

# احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲۳ اگست ۲۰۲۶



## عنوان

|     |                                         |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| iv  | دیاچہ                                   | ۵  |
| iv  | میری پہلی کتاب کا دیاچہ                 | ۶  |
| ۱   | ماورائی تفاعل                           | ۷  |
| ۲   | ۱.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق       | ۸  |
| ۱۷  | ۱.۲ قدرتی لوگار تھم                     | ۹  |
| ۳۱  | ۱.۳ قوت نمائی تفاعل                     | ۱۰ |
| ۴۳  | ۱.۴ $a^x$ اور $\log_a x$                | ۱۱ |
| ۵۳  | ۱.۵ افزائش اور تنزل                     | ۱۲ |
| ۶۶  | ۱.۶ قاعدہ ھوپیٹال                       | ۱۳ |
| ۷۹  | ۱.۷ اضافی شرح نمو                       | ۱۴ |
| ۸۸  | ۱.۸ معکوس تکیونیاتی تفاعل               | ۱۵ |
| ۱۰۳ | ۱.۹ معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل | ۱۶ |
| ۱۱۷ | ۱.۱۰ ہڈولوی تفاعل                       | ۱۷ |
| ۱۳۴ | ۱.۱۱ یک رتبہ تفرقی مساوات               | ۱۸ |
| ۱۵۱ | ۱.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان | ۱۹ |
| ۱۶۱ | ضمیمے                                   | ۲۰ |
| ۱۶۱ | جوابات                                  | ۲۱ |
| ۱۶۷ | اشاریہ                                  | ۲۲ |



## باب ۱

# ماورائی تفاعل

۲۵ وہ تفاعل  $y = f(x)$  جو درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

۲۶ اس مساوات میں تمام  $P$  متغیر  $x$  کے کثیر رکنی ہیں، جہاں کثیر رکنیوں کے عددی سرناطقی ہیں۔ یوں  $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$  ایک الجبرائی تفاعل ہے، کیونکہ یہ

۲۷ مساوات  $(x+1)y^2 - 1 = 0$  کو مطمئن کرتا ہے، جہاں  $P_2 = x+1$ ،  $P_1 = 0$  اور  $P_0 = -1$  ہیں۔ کثیر رکنیوں اور ناطق

۲۸ عددی سروں والے ناطق تفاعل الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعلات کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناطق طاقتیں اور ناطق جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

۲۹ وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل  $\sin$ ،  $\cos$ ،  $\tan$ ،  $\csc$ ،  $\sec$ ،  $\cot$  اور ان کے معکوس تفاعل

۳۰ ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

۳۱ وہ اعداد جو ناطق عددی سروں والے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ  $2 - x$  مساوات  $x + 2 = 0$  کو مطمئن کرتا ہے،

۳۲ لہذا  $2 -$  الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح  $\sqrt{3}$  مساوات  $x^2 - 3 = 0$  کو مطمئن کرتا ہے، لہذا  $\sqrt{3}$  بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں،

۳۳ ماورائی کہلاتے ہیں۔ یوں  $e$  اور  $\pi$  ماورائی اعداد ہیں۔

۳۴ ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہوتے ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی معکوس تفاعل کی جوڑی  $\ln x$  اور  $e^x$  ہے۔ موزوں

۳۵ وقفہ پر پابند ٹکونیاتی تفاعل کے اہم معکوس پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کی دیگر

۳۶ معکوس جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ہذلولی تفاعل اور ان کے معکوس تفاعل کا استعمال آویزاں رستے، حرکی توانائی کی منتقلی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے

۳۷ مسائل میں کام آتا ہے۔ اس باب میں ان تمام تفاعلات پر غور کیا جائے گا۔ ان مسائل کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں حل کرنے میں یہ تفاعل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic  
transcendental

## ۱.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارقات

۳۱ اس حصہ میں ہم معکوس تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کے کلیات، ترسیمات، اور معکوس جوڑوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

## ۳۲ یک بہ یک تفاعل

۳۳ تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لیے

۳۴ مختص کرتے ہیں۔ یوں  $1 - 1$  کا مربع اور  $1$  کا مربع  $1$  ہے؛ اسی طرح  $\frac{\pi}{3}$  اور  $\frac{2\pi}{3}$  کا سائن  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی

۳۵ بھی دو مرتبہ مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے مربع جذور اسی طرح مختلف اعداد کے ملج بھی ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا

۳۶ تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو **یک بہ یک تفاعل** کہتے ہیں۔

۳۷ تعریف: دائرہ کار  $D$  پر تفاعل  $f(x)$  تب **یک بہ یک** ہوگا جب  $x_1 \neq x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) \neq f(x_2)$  ہو۔

□

۳۸

۳۹ مثال ۱.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لیے  $x_1 \neq x_2$  کی صورت میں  $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$  ہے لہذا  $f(x) = \sqrt{x}$  غیر منفی اعداد

□

۵۰ کے کسی بھی دائرہ کار پر **یک بہ یک تفاعل** ہے۔

۵۱ مثال ۱.۲: چونکہ  $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$  ہے لہذا وقفہ  $[0, \pi]$  پر  $g(x) = \sin x$  یک بہ یک تفاعل نہیں۔ اس کے برعکس، ربع

□

۵۲ اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ  $[0, \frac{\pi}{2}]$  پر  $g(x) = \sin x$  یک بہ یک تفاعل ہے۔

۵۳ یک بہ یک تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ

۵۴ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل  $y$  کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۱.۱)۔

## ۵۵ افقی لکیر کے پکھ

۵۶ کوئی بھی تفاعل  $y = f(x)$  صرف اور صرف اس صورت یک بہ یک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

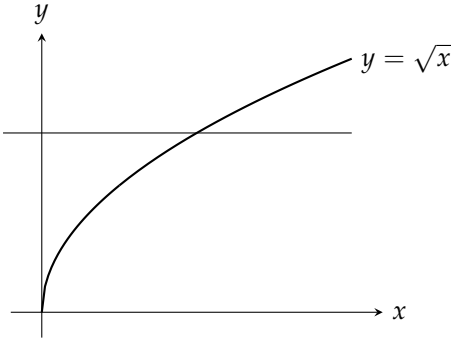
## ۵۷ معکوس

۵۸ چونکہ یک بہ یک تفاعل کا ہر خارج ایک انفرادی مدخل سے آتا ہے لہذا ایک بہ یک تفاعل کو معکوس کرتے ہوئے ہر خارج کو واپس اس مدخل پر بھیجا جاسکتا

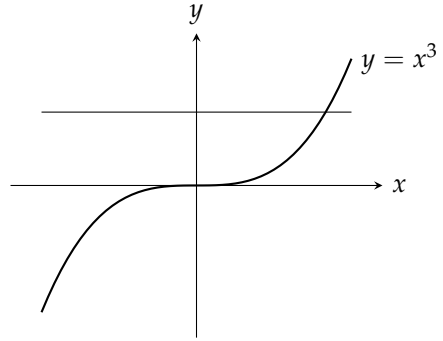
۵۹ ہے جس سے یہ خارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۱.۲)۔ یک بہ یک تفاعل  $f$  کو معکوس کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو  $f$  کا **معکوس** کہتے ہیں، جس

۶۰ کو  $f^{-1}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں  $f^{-1}$  میں  $1$  کو طاقت نہ سمجھا جائے؛ یعنی  $f^{-1}(x)$  سے مراد  $\frac{1}{f(x)}$  نہیں۔ ہم  $f^{-1}$  کو ” $f$  کا

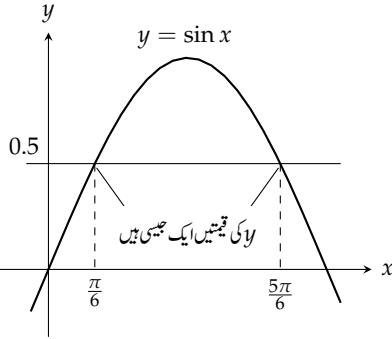
۶۱ معکوس“ پڑھتے ہیں۔



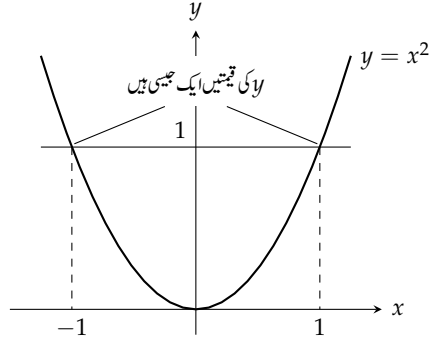
(ب) یک بہ یک تفاعل۔



(ا) یک بہ یک تفاعل۔

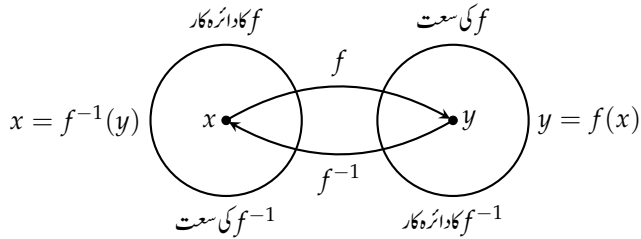


(د) غیر یک بہ یک تفاعل۔



(ج) غیر یک بہ یک تفاعل۔

شکل ۱.۱: یک بہ یک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر یک بہ یک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۱.۲: تفاعل f کا معکوس ہر خارج کو واپس اس انفرادی مدخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔

جیسا شکل ۱.۲ سے ظاہر ہے،  $f$  سے  $f^{-1}$  یا  $f^{-1}$  سے  $f$  حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی  $x$  کے لیے  $f(x)$  حاصل کر کے اس  $f(x)$  کا معکوس  $(f(x))^{-1}$  حاصل کیا جاسکتا ہے جو  $x$  ہوگا۔ تفاعل  $f^{-1}(f(x))$  یا تفاعل  $f(f^{-1}(x))$  میں  $x$  پُر کرنے سے واپس  $x$  ملتا ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لیے مختص کرتا ہو **شناختی تفاعل** کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل  $f$  اور  $g$  کو ایک دوسرے کا معکوس تفاعل ہونے کے لیے پُر کھا جاسکتا ہے۔ اگر  $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x) = x$  ہو تب  $f$  اور  $g$  ایک دوسرے کے معکوس تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر  $f$  اپنے دائرہ کار کا کعب لیتا ہو تب  $g$  اس صورت  $f$  کا معکوس ہوگا جب  $g$  ہر قیمت کا کعب جذر لیتا ہو، ورنہ یہ  $f$  کا معکوس نہیں ہوگا۔

تفاعل  $f$  اور  $g$  ایک دوسرے کے معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں  $g = f^{-1}$  اور  $f = g^{-1}$  ہوں گے۔

ایک تفاعل کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک بہ یک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا معکوس تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی معکوس تفاعل ہوگا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا معکوس ہوگا (صفحہ ?? پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ??)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا بھی معکوس ہوگا۔

### معکوس کی تلاش

تفاعل کے معکوس کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل ۱.۳-الف کی طرح بڑھتی ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی  $x$  کے لیے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لیے ہم محور  $x$  پر نقطہ  $x$  سے شروع ہو کر محور  $y$  کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور  $x$  کے متوازی چل کر محور  $y$  تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت  $y$  پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو معکوس کرتے ہوئے  $y$  سے شروع کرتے ہوئے  $x$  پڑھ سکتے ہیں (شکل ۱.۳-ب دیکھیں)۔

تفاعل  $f$  کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم  $f^{-1}$  کی ترسیم میں مداخلت خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا  $45^\circ$  کی کبیر  $y = x$  میں کس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف  $x$  اور حرف  $y$  کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب  $x$  کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب  $y$  کہتے ہیں، کو انتصابی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل  $f(x)$  اور  $f^{-1}(x)$  کی ترسیمات کبیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشابہ رکھتی ہیں۔

شکل ۱.۳ میں  $f^{-1}$  کو متغیر  $x$  کا تفاعل لکھنا دکھایا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

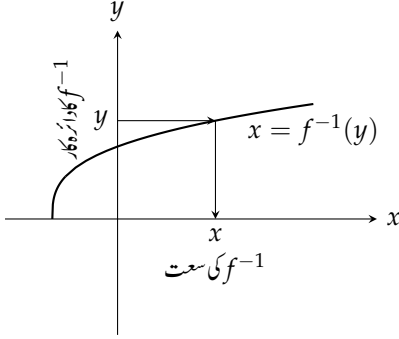
۱. مساوات  $y = f(x)$  کو  $x$  کے لیے حل کریں۔ یوں  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھا جائے گا۔

ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ  $y = f^{-1}(x)$  ہوگا۔

مثال ۱.۳: تفاعل  $y = \frac{x}{2} + 1$  کا معکوس حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر  $x$  ہو۔

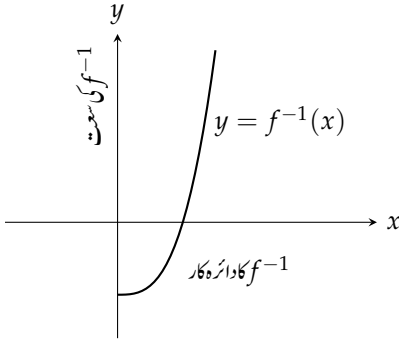
حل





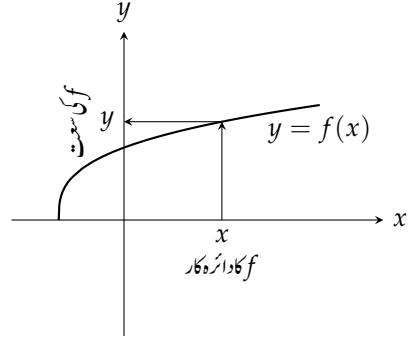
(ب)

تفاعل  $f$  کی ترسیم کو  $f^{-1}$  کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ  $x$  جو  $y$  دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم  $y$  سے افقی رخ ترسیم تک اور یہاں سے انتہائی رخ محور  $x$  تک پہنچ کر درکار  $x$  پڑھتے ہیں۔  $f$  کا دائرہ کار  $f^{-1}$  کی سعت ہوگا جبکہ  $f$  کی سعت  $f^{-1}$  کا دائرہ کار ہوگا۔

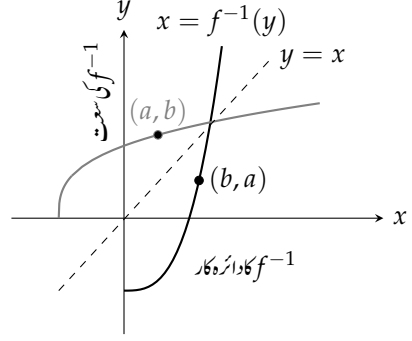


(د) آخر میں ہم حرف  $x$  اور حرف  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر  $x$  کے تفاعل  $f^{-1}$  کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۱.۳: تفاعل  $f$  کے معکوس  $f^{-1}$  کی ترسیم۔



(۱) نقطہ  $x$  پر  $f$  کی قیمت جاننے کے لیے ہم  $x$  سے انتہائی رخ پلٹے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور  $y$  تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تفاعل  $f^{-1}$  کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم  $f$  کا لکیر  $x = y$  میں عکس لیتے ہیں۔

۸۷ قدم ۱:  $x$  کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{2} + 1 \\ 2y &= x + 2 \\ x &= 2y - 2 \end{aligned}$$

۸۸ قدم ۲: حاصل مساوات میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۸۹ یوں تفاعل  $f(x) = \frac{x}{2} + 1$  کا معکوس تفاعل  $f^{-1}(x) = 2x - 2$  ہوگا۔

۹۰ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x \\ f(f^{-1}(x)) &= \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x \end{aligned}$$

□

۹۲ مثال ۱.۴: تفاعل  $y = x^2, x \geq 0$  کا معکوس تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر  $x$  ہو۔

۹۳ **حل**  
۹۴ قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= x^2 \\ \sqrt{y} &= \sqrt{x^2} = |x| = x \end{aligned} \quad x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}$$

۹۵ قدم ۲: حاصل نتیجہ میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

۹۶ یوں تفاعل  $y = x^2, x \geq 0$  کا معکوس  $y = \sqrt{x}$  ہوگا (شکل ۱.۴)۔

۹۷ دھیان رہے کہ پابند تفاعل  $y = \sqrt{x}, x \geq 0$  ایک بہ یک تفاعل ہے لہذا اس کا معکوس پایا جاتا ہے، جبکہ تفاعل  $y = x^2$  ایک غیر پابند تفاعل

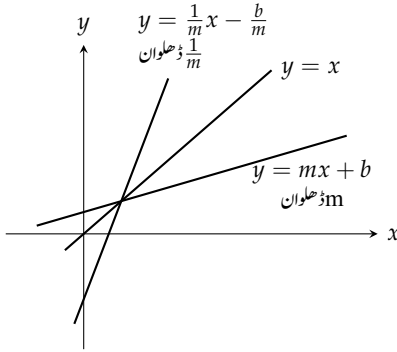
□

۹۸ ہے جو یک بہ یک تفاعل نہیں، لہذا اس کا معکوس نہیں پایا جاتا۔

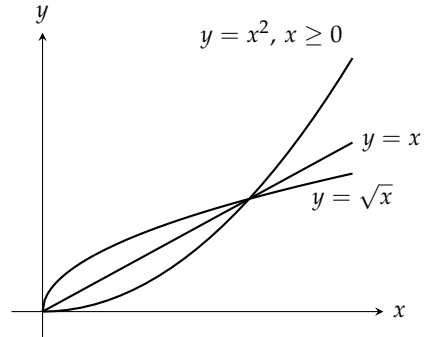
۹۹ کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰ تفاعل  $y = f(x)$  کا معکوس تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$



شکل ۱.۵: لکیر  $y = x$  میں منعکس غیر انتصابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہوتے ہیں۔



شکل ۱.۶: تفاعل  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = x^2, x \geq 0$  ایک دوسرے کے معکوس ہیں (مثال ۱.۴)۔

آپ درج ذیل استعمال کر کے تفاعل اور تفاعل کے معکوس کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t) \quad \text{تفاعل}$$

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t \quad \text{تفاعل کا معکوس}$$

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تفاعل، تفاعل کا معکوس اور شناختی تفاعل  $y = x$  کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تفاعل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t \quad \text{شناختی تفاعل}$$

تفاعل  $y = \frac{x^5}{x^2+1}$  اور  $y = x + \cos x$  کے ساتھ ان کے معکوس تفاعل اور شناختی تفاعل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں محور  $x$

اور محور  $y$  کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تفاعل اور اس کا معکوس متماثل نظر آئے۔

قابل تفرق تفاعل کے معکوس کے تفرق

تفاعل  $f(x) = \frac{x}{2} + 1$  اور اس کے معکوس  $f^{-1}(x) = 2x - 2$  (مثال ۱.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \left( \frac{x}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2}$$

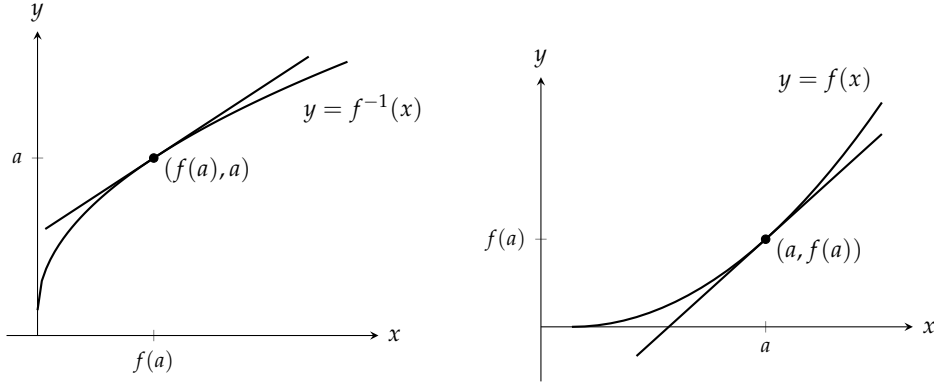
$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{d}{dx} (2x - 2) = 2$$

یہ تفرق ایک دوسرے کے مقلوب ہیں۔ تفاعل  $f$  کی ترسیم لکیر  $y = \frac{x}{2} + 1$  اور  $f^{-1}$  کی ترسیم لکیر  $y = 2x - 2$  ہے۔ ان لکیروں کے

ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہیں (شکل ۱.۵)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تفاعل کے لیے نہیں۔ لکیر  $y = x$  میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتصابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کا مقلوب ہوگا۔ یوں

اگر دی گئی لکیر کا ڈھلوان  $m \neq 0$  (شکل ۱.۵) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان  $\frac{1}{m}$  ہوگا (سوال ۱.۳۶)۔



شکل ۱.۶: معکوس تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب  $\left. \frac{df}{dx} \right|_a = \frac{1}{\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)}}$  ہوں گے۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے ڈھلوانوں کا مقلوبی تعلق دیگر تفاعلات کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ  $(a, f(a))$  پر  $y = f(x)$  کا ڈھلوان  $f'(a) \neq 0$  ہو تب مطابقتی نقطہ  $(f(a), a)$  پر  $y = f^{-1}(x)$  کا ڈھلوان  $\frac{1}{f'(a)}$  ہوگا (شکل ۱.۶)۔ یوں نقطہ  $f(a)$  پر  $f^{-1}$  کا تفرق، نقطہ  $a$  پر  $f$  کے تفرق کا مقلوب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب  $f$  درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتی ہیں۔

مسئلہ ۱.۱: معکوس تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f$  قابل تفرق ہو اور  $I$  پر  $\frac{df}{dx}$  کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ  $f(I)$  کے ہر نقطہ پر  $f^{-1}$  قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ  $f(a)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کا تفرق نقطہ  $a$  پر تفرق  $\frac{df}{dx}$  کا مقلوب ہوگا۔

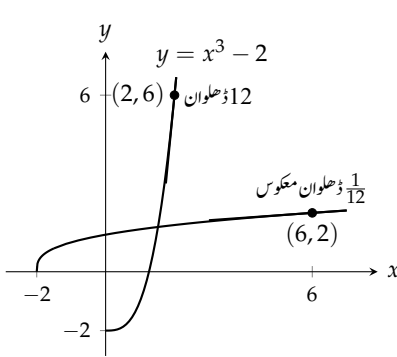
$$(i) \quad \left( \frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left( \frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور ج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

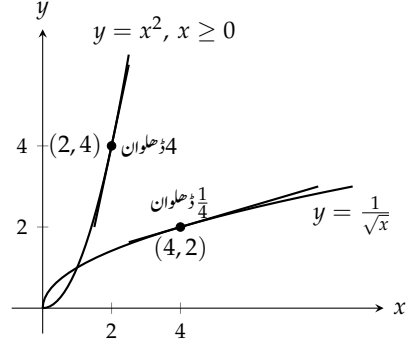
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۱.۵: تفاعل  $f(x) = x^2, x \geq 0$  اور اس کے معکوس  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۱.۸: نقطہ  $x = 2$  پر  $f(x) = x^3 - 2$  کا تفریق  
ہمیں نقطہ  $x = 6$  پر  $f^{-1}$  کا تفریق دیتا ہے (مثال ۱.۶)۔



شکل ۱.۹: نقطہ  $(4, 2)$  پر  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  کا تفریق  
نقطہ  $(2, 4)$  پر  $f(x) = x^2$  کے تفریق کا مقلوب ہوگا (مثال ۱.۵)۔

نقطہ  $(4, 2)$  کلیر  $y = x$  کی دوسری طرف نقطہ  $(2, 4)$  کا عکس ہے (شکل ۱.۹)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 && \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} && \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

۱۲۲

بعض اوقات  $f^{-1}$  کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

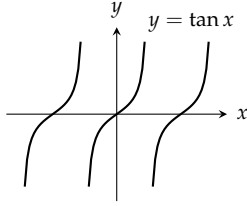
مثال ۱.۶: مان لیں  $f(x) = x^3 - 2$  ہے۔  $f^{-1}(x)$  کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ  $f(2) = 6 = x$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

حل (شکل ۱.۸)

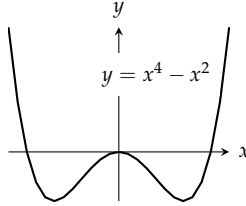
$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

□

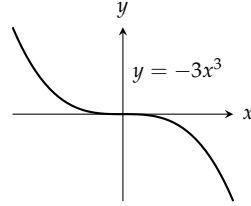
۱۲۳



شکل ۱.۱۱: ترسیم سوال ۱.۳



شکل ۱.۱۰: ترسیم سوال ۱.۲



شکل ۱.۹: ترسیم سوال ۱.۱

۱۲۸ مسئلہ ۱.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر  $x = a$  پر  $y = f(x)$  قابل تفرق ہو اور ہم  $x$  کی قیمت میں معمولی تبدیلی  $dx$  لائیں تب  $y$  میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$dy = f'(a) dx$$

۱۲۹ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ  $y$  کی تبدیلی،  $x$  کی تبدیلی کے تقریباً  $f'(a)$  گنا ہوگی اور  $x$  کی تبدیلی،  $y$  کی تبدیلی کے تقریباً  $\frac{1}{f'(a)}$  گنا ہوگی۔

### سوالات ۱۲۱

۱۲۲ یکے بہ یکے تفاعل کے نشاندہ

۱۲۳ سوال ۱.۱ تا سوال ۱.۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

۱۲۴ سوال ۱.۱: ترسیم شکل ۱.۹ میں دی گئی ہے۔

۱۲۵ سوال ۱.۲: ترسیم شکل ۱.۱۰ میں دی گئی ہے۔

۱۲۶ سوال ۱.۳: ترسیم شکل ۱.۱۱ میں دی گئی ہے۔

۱۲۷ سوال ۱.۴: ترسیم شکل ۱.۱۲ میں دی گئی ہے۔

۱۲۸ سوال ۱.۵: ترسیم شکل ۱.۱۳ میں دی گئی ہے۔

۱۲۹ سوال ۱.۶: ترسیم شکل ۱.۱۴ میں دی گئی ہے۔

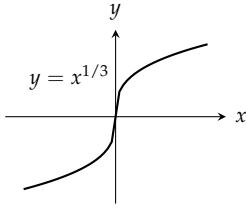
۱۳۰

۱۳۱ معکوس تفاعل کے ترسیم

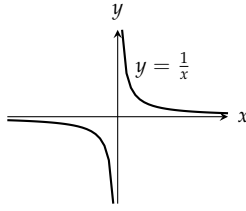
۱۳۲ سوال ۱.۷ تا سوال ۱.۱۰ میں  $y = f(x)$  کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر  $y = x$  بھی کھینچیں۔ لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تفاعل

۱۳۳ استعمال کرتے ہوئے  $y = f^{-1}(x)$  ترسیم کریں۔ ( $f^{-1}$  کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں)۔  $f^{-1}$  کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔

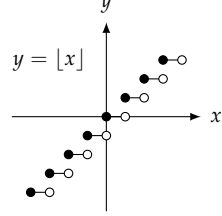
۱۳۵ سوال ۱.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۱.۱۵ میں دی گئی ہے۔



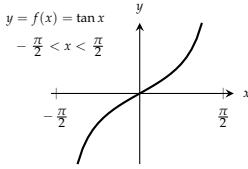
شکل ۱.۱۴: ترسیم سوال ۱.۶



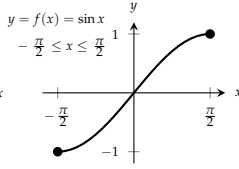
شکل ۱.۱۳: ترسیم سوال ۱.۵



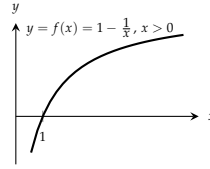
شکل ۱.۱۲: ترسیم سوال ۱.۴



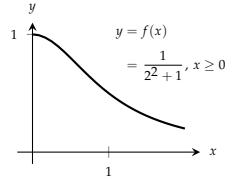
شکل ۱.۱۸: ترسیم سوال ۱.۱۰



شکل ۱.۱۷: ترسیم سوال ۱.۹



شکل ۱.۱۶: ترسیم سوال ۱.۸



شکل ۱.۱۵: ترسیم سوال ۱.۷

سوال ۱.۸: ۱۳۹: تفاعل کی ترسیم شکل ۱.۱۶ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱.۹: ۱۳۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۱.۱۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱.۱۰: ۱۳۸: تفاعل کی ترسیم شکل ۱.۱۸ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱.۱۱: ۱۵۰: (i) تفاعل  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $0 \leq x \leq 1$  ترسیم کریں۔ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ  $f$  اپنا ہی معکوس ہے۔ (یاد رہے کہ  $x \geq 0$  کی صورت میں  $\sqrt{x^2} = x$  ہوتا ہے۔)

سوال ۱.۱۲: ۱۵۲: (i) تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  ترسیم کریں۔ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ  $f$  اپنا ہی معکوس ہے۔

معکوس تفاعل کے کلیاتے

سوال ۱.۱۳ تا سوال ۱.۱۸ میں تفاعل  $y = f(x)$  کا کلیہ دیا گیا ہے۔  $f$  اور  $f^{-1}$  کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔  $f^{-1}$  کا کلیہ تلاش کریں۔

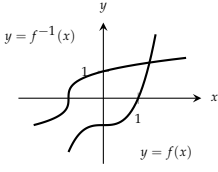
سوال ۱.۱۳: ۱۵۵:  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $x \geq 0$  ترسیم شکل ۱.۱۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱.۱۴: ۱۵۶:  $f(x) = x^2$ ,  $x \leq 0$  ترسیم شکل ۱.۲۰ میں دی گئی ہے۔

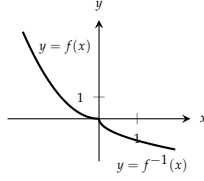
سوال ۱.۱۵: ۱۵۷:  $f(x) = x^3 - 1$  ترسیم شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱.۱۶: ۱۵۸:  $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ,  $x \geq 1$  ترسیم شکل ۱.۲۲ میں دی گئی ہے۔

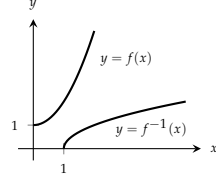
باب ۱. ماورائی تفاعل



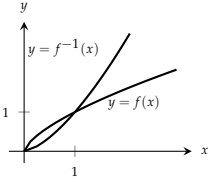
شکل ۱.۲۱: ترسیم سوال ۱.۱۵



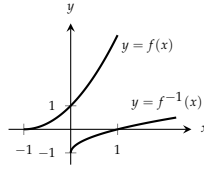
شکل ۱.۲۰: ترسیم سوال ۱.۱۴



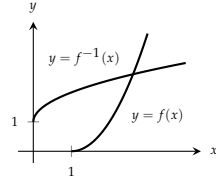
شکل ۱.۱۹: ترسیم سوال ۱.۱۳



شکل ۱.۲۴: ترسیم سوال ۱.۱۸



شکل ۱.۲۳: ترسیم سوال ۱.۱۷



شکل ۱.۲۲: ترسیم سوال ۱.۱۶

سوال ۱.۱۷:  $f(x) = (x+1)^2, x \geq -1$  میں دی گئی ہے۔ ۱۵۹

سوال ۱.۱۸:  $f(x) = x^{2/3}, x \geq 0$  میں دی گئی ہے۔ ۱۶۰

۱۶۱

سوال ۱.۱۹ تا سوال ۱.۲۴ میں تفاعل  $y = f(x)$  کا کلیہ دیا گیا ہے۔  $f^{-1}$  دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی ۱۶۲

خاطر دکھائیں کہ  $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$  ہے۔ ۱۶۳

سوال ۱.۱۹:  $f(x) = x^5$  ۱۶۴

سوال ۱.۲۰:  $f(x) = x^4, x \geq 0$  ۱۶۵

سوال ۱.۲۱:  $f(x) = x^3 + 1$  ۱۶۶

سوال ۱.۲۲:  $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$  ۱۶۷

سوال ۱.۲۳:  $f(x) = \frac{1}{x^2}, x > 0$  ۱۶۸

سوال ۱.۲۴:  $f(x) = \frac{1}{x^3}, x \neq 0$  ۱۶۹

۱۷۰ معکوس تفاعل کے تفرق

سوال ۱.۲۵ تا سوال ۱.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۱

۱.  $f^{-1}(x)$  تلاش کریں۔ ۱۷۲

ب.  $f$  اور  $f^{-1}$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۷۳



۱۷۳ ج. نقطہ  $x = a$  پر  $\frac{df}{dx}$  اور نقطہ  $x = f(a)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر  $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$  ہو گا۔

۱۷۶ سوال ۱.۲۵:  $f(x) = 2x + 3, a = -1$

۱۷۷ سوال ۱.۲۶:  $f(x) = \frac{x}{5} + 7, a = -1$

۱۷۸ سوال ۱.۲۷:  $f(x) = 5 - 4x, a = \frac{1}{2}$

۱۷۹ سوال ۱.۲۸:  $f(x) = 2x^2, x \geq 0, a = 5$

۱۸۱ سوال ۱.۲۹:

۱۸۲ ۱. دکھائیں کہ  $f(x) = x^3$  اور  $g(x) = \sqrt[3]{x}$  ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔

۱۸۳ ۲.  $f$  اور  $g$  ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع  $(1, 1)$  اور  $(-1, -1)$  نظر آئیں۔ آپ کو لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔

۱۸۵ ۳. نقطہ  $(1, 1)$  اور  $(-1, -1)$  پر  $f$  اور  $g$  کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۱۸۶ ۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

۱۸۷ سوال ۱.۳۰:

۱۸۸ ۱. دکھائیں کہ  $h(x) = \frac{x^3}{4}$  اور  $k(x) = (4x)^{1/3}$  ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔

۱۸۹ ۲.  $h$  اور  $k$  ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع  $(2, 2)$  اور  $(-2, -2)$  نظر آئیں۔ آپ کو لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔

۱۹۱ ۳. نقطہ  $(2, 2)$  اور  $(-2, -2)$  پر  $h$  اور  $k$  کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۱۹۲ ۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

۱۹۳ سوال ۱.۳۱: مان لیں  $x \geq 2, f(x) = x^3 - 3x^2 - 1, x = -1 = f(3)$  ہے۔ نقطہ  $x = -1$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۹۴ سوال ۱.۳۲: مان لیں  $x > 2, f(x) = x^2 - 4x - 5, x = 0 = f(5)$  ہے۔ نقطہ  $x = 0$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۹۵ سوال ۱.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کا معکوس پایا جاتا ہے اور  $f$  کی ترسیم نقطہ  $(2, 4)$  سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان

۱۹۶  $\frac{1}{3}$  ہے۔ نقطہ  $x = 4$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۹۷ سوال ۱.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل  $y = g(x)$  کا معکوس پایا جاتا ہے اور  $g$  کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔

۱۹۸ مبداء پر  $g^{-1}$  کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۱۹۹ سوال ۱.۳۵:

۲۰۰ ۱. تفاعل  $f(x) = mx$  کا معکوس تلاش کریں، جہاں  $m$  غیر صفر مستقل ہے۔

۲۰۱. ب. تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم مبداءے گزرتی لکیر ہے، جس کا ڈھلوان  $m$  غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۲۰۲. سوال ۱.۳۶: دکھائیں کہ  $f(x) = mx + b$  جہاں  $m$  اور  $b$  مستقل ہیں اور  $m \neq 0$  ہے، کا معکوس ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{m}$

۲۰۳. ہے اور جو محور  $y$  کو  $-\frac{b}{m}$  پر قطع کرتی ہے۔

۲۰۴. سوال ۱.۳۷:

۲۰۵. ا. تفاعل  $f(x) = x + 1$  کا معکوس تلاش کریں۔  $f$  اور اس کا معکوس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر  $y = x$  کو بھی شامل کریں۔

۲۰۶. ب. تفاعل  $f(x) = x + b$  کا معکوس تلاش کریں جہاں  $b$  مستقل ہے۔  $f^{-1}$  کی ترسیم کا  $f$  کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۲۰۷. ج. لکیر  $y = x$  کے متوازی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

۲۰۸. سوال ۱.۳۸:

۲۰۹. ا. تفاعل  $f(x) = -x + 1$  کا معکوس معلوم کریں۔ لکیر  $y = -x + 1$  اور لکیر  $y = x$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے

۲۱۰. بیچ زاویہ کتنا ہے؟

۲۱۱. ب. تفاعل  $f(x) = -x + b$  کا معکوس معلوم کریں جہاں  $b$  مستقل ہے۔ لکیر  $y = -x + b$  اور لکیر  $y = x$  کے مابین زاویہ کتنا

۲۱۲. ہے؟

۲۱۳. ج. لکیر  $y = x$  کے عمودی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۲۱۴. بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

۲۱۵. سوال ۱.۳۹: اگر وقفہ  $I$  میں کسی دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۲۱۶. ہو تب  $I$  پر تفاعل  $f(x)$  بڑھتا ہوگا (حصہ ??)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں  $I$  پر  $f(x)$  گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۲۱۷. دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل یک بہ یک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ  $I$  میں کسی بھی دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  کے لیے  $x_2 \neq x_1$  سے مراد

$$f(x_2) \neq f(x_1) \text{ ہوگا۔}$$

۲۱۸. سوال ۱.۴۰، ۱.۴۱، ۱.۴۲، ۱.۴۳، ۱.۴۴، ۱.۴۵ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے گئے تفاعل کا اپنے وقفہ پر معکوس پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۱.۴ کی مدد سے

$$219. \frac{df^{-1}}{dx} \text{ کا کلیہ تلاش کریں۔}$$

$$220. \text{ سوال ۱.۴۰: } f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$$

$$221. \text{ سوال ۱.۴۱: } f(x) = 27x^3$$

$$222. \text{ سوال ۱.۴۲: } f(x) = 1 - 8x^3$$

$$223. \text{ سوال ۱.۴۳: } f(x) = (1 - x)^3$$

$$224. \text{ سوال ۱.۴۴: } f(x) = x^{5/3}$$

## نظریہ اور استعمال

سوال ۱.۴۵: اگر  $f(x)$  یک بہ یک ہو تب  $g(x) = -f(x)$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۴۶: اگر  $f(x)$  یک بہ یک اور غیر صفر ہو تب  $h(x) = \frac{1}{f(x)}$  کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۴۷: فرض کریں کہ  $g$  کی سعت،  $f$  کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے، لہذا مرکب تفاعل  $f \circ g$  معین ہے۔ اگر  $f$  اور  $g$  یک بہ یک ہوں

تب  $f \circ g$  کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۴۸: اگر مرکب تفاعل  $f \circ g$  یک بہ یک ہو تب کیا  $g$  لازماً یک بہ یک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۴۹: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x)$  مثبت، استمراری اور بڑھتا تفاعل ہے۔ ترتیب کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۱.۵۰: مستقل  $a, b, c, d$  پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو ناطق تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کا معکوس ممکن بناتی ہیں۔

سوال ۱.۵۱: اگر ہم  $f^{-1}(x)$  کی جگہ  $g(x)$  لکھیں تب مساوات اکودرج ذیل کھاجاسکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں  $a$  کی جگہ  $x$  پُر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدہ کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں  $f$  اور  $g$  قابل تفرق اور ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا  $(f \circ g)(x) = x$  ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس

مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لے کر  $(f \circ g)'(x)$  کو  $f$  اور  $g$  کے تفرق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

(مسئلہ ۱.۱ کو دیکھنے کا یہ بھی طریقہ ہے۔)

سوال ۱.۵۲: ترکیب چھلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ  $a \leq x \leq b$  پر  $f$  قابل تفرق ہے جہاں  $a > 0$  ہے اور  $f$  کا قابل تفرق معکوس  $f^{-1}$  پایا جاتا ہے۔ تفاعل  $f$ ، لکیر

$x = a$  اور لکیر  $y = f(b)$  کے بیچ خطہ، کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کے کھل، جو ترکیب چھلا اور ترکیب

خول دیتی ہیں، کی قیمتیں یکساں ہیں۔

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x (f(b) - f(x)) dx$$

۲۳۵ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi \left( (f^{-1}(y))^2 - a^2 \right) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۲۳۶ اس کے بعد دکھائیں کہ  $[a, b]$  کے کسی نقطے پر  $C(t)$  اور  $K(t)$  کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور  $[a, b]$  پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ ??

۲۳۷ پر سوال ?? کے نتیجے کے مطابق  $[a, b]$  میں تمام  $t$  کے لیے  $C(t) = K(t)$  ہوگا۔ بالخصوص  $C(b) = K(b)$  ہوگا۔

### کمپیوٹر کا استعمال

۲۳۸ سوال ۵۳، ۱۳ سوال ۶۰، ۱۱ میں آپ چند تفاعل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینی تفاعل پر غور کریں

۲۳۹ گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔

۲۴۱ ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل  $y = f(x)$  اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر  $f$  ایک بہ یک ہے؟

۲۴۲ ب. مساوات  $y = f(x)$  کو  $x$  کے لیے حل کر کے حاصل معکوس تفاعل کو  $g$  سے ظاہر کریں۔

۲۴۳ ج. دیے گئے نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر  $f$  کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۲۴۴ د. لکیر  $y = x$  کی دوسری جانب تشاکلی نقطہ  $(f(x_0), x_0)$  پر  $g$  کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱.۱ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔

۲۴۵ ہ. تفاعل  $f$ ،  $g$ ، لکیر  $y = x$ ، دونوں مماسی خطوط، اور نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  اور  $(f(x_0), x_0)$  کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔

۲۴۷ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟

۲۴۸ سوال ۵۳:  $y = \sqrt{3x-2}$ ,  $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$ ,  $x_0 = 3$

۲۴۹ سوال ۵۴:  $y = \frac{3x+2}{2x-11}$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$

۲۵۰ سوال ۵۵:  $y = \frac{4x}{x^2+1}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$

۲۵۱ سوال ۵۶:  $y = \frac{x^3}{x^2+1}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$

۲۵۲ سوال ۵۷:  $y = x^3 - 3x^2 - 1$ ,  $2 \leq x \leq 5$ ,  $x_0 = \frac{27}{10}$

۲۵۳ سوال ۵۸:  $y = 2 - x - x^3$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $x_0 = \frac{3}{2}$

۲۵۴ سوال ۵۹:  $y = e^x$ ,  $-3 \leq x \leq 5$ ,  $x_0 = 1$

۲۵۵ سوال ۶۰:  $y = \sin x$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $x_0 = 1$

۲۵۶ سوال ۶۱، ۱۱ اور سوال ۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تفاعل کو حل کر کے  $f(x)$  اور  $y = f^{-1}(y)$  حاصل کریں۔

سوال ۱.۶۱:  $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$  ۲۶۸

سوال ۱.۶۲:  $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$  ۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

## ۱.۲ قدرتی لوگار تھم ۲۷۲

ریاضیات اور سائنس میں تقابل اور معکوس کی اہم ترین جوڑی قدرتی لوگار تھم  $\ln x$  اور قوت نما تقابل  $e^x$  کی جوڑی ہے۔ تقابل  $e^x$  کی وضاحت ۲۷۳

$\ln x$  سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے  $\ln x$  متعارف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگار تھم کی اہمیت حساب میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی۔ سترھویں ۲۷۴

صدی میں لوگار تھم کی خوبیوں نے فکری میکانات کا حساب اور ساحل سے دور جہاز رانی ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر ۲۷۵

حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۲۷۶

## قدرتی لوگار تھمی تقابل ۲۷۷

ثابت عدد  $x$  کے قدرتی لوگار تھم کو  $\ln x$  لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۲۷۸

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$$

قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف

اگر  $x > 1$  ہو تب  $t = 1$  سے  $t = x$  تک منفی  $y = \frac{1}{t}$  کے نیچے رقبہ  $\ln x$  ہوگا (شکل ۱.۲۵)۔ اگر  $0 < x < 1$  ہو تب  $x$  ۲۷۹

سے 1 تک منفی  $y = \frac{1}{t}$  کے نیچے رقبے کا منفی  $\ln x$  ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ  $x \leq 0$  کے لیے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کے لئے ۲۸۰

درج ذیل ہوگا۔ ۲۸۱

$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$$

بالائی اور زیریں حد یکساں ہیں

۲۸۲

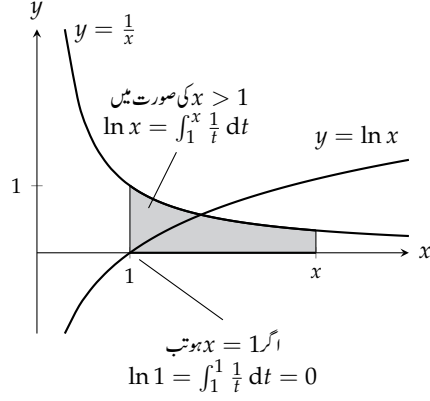
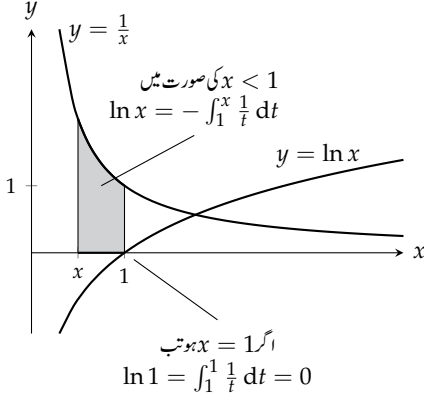
دھیان رہے کہ ہم شکل ۱.۲۵ میں  $y = \frac{1}{x}$  ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں  $y = \frac{1}{t}$  استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو  $x$  لکھنے سے ۲۸۳

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$

لکھا جائے گا جہاں  $x$  کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لیے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے  $t$  لکھتے ہیں۔ ۲۸۴

$x$  کی مختلف قیمتوں کے لیے تین اعشاریہ مقامات تک درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۲۸۵

| $x$     | 0        | 0.05  | 0.5   | 1 | 2    | 3    | 4    | 10   |
|---------|----------|-------|-------|---|------|------|------|------|
| $\ln x$ | غیر معین | -3.00 | -0.69 | 0 | 0.69 | 1.10 | 1.39 | 2.30 |



شکل ۱.۲۵:  $y = \ln x$  اور قدرتی لوگار تھمی قاعل  $y = \ln x$  کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی قاعل  $x > 1$  کے لیے مثبت اور  $x < 1$  کے لیے منفی ہے۔

قدرتی لوگار تھمی قاعل کا تفرق ۲۸۶

احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ??) سے ۲۸۷

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا  $x$  کی ہر مثبت قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۲۸۸

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق قاعل ہو اور  $u$  کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ  $\ln u$  معین ہو، تب قاعل  $y = \ln u$  پر زنجیری قاعدہ ۲۸۹

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کے اطلاق سے ۲۹۰

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ماتا ہے، لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۹۱

(۱) 
$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$



جدول ۱.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

|                                           |                  |                                   |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لیے۔ |                  |                                   |
| الف                                       | قاعدہ ضرب        | $\ln ax = \ln a + \ln x$          |
| ب                                         | قاعدہ حاصل تقسیم | $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$ |
| ج                                         | قاعدہ مقلوب      | $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$        |
| د                                         | قاعدہ طاقت       | $\ln x^n = n \ln x$               |

مثال ۱.۱۰: ۳۰۳

$$\begin{aligned}
 \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\
 \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\
 \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{مقلوب} \\
 \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت}
 \end{aligned}$$

□

۳۰۵

ثبوت: برائے  $\ln ax = \ln a + \ln x$  ۳۰۶

اس کی دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ  $\ln ax$  کا تفرق اور  $\ln x$  کا تفرق یکساں ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ ۳۰۷) اس کی دہائی دیتا ہے کہ ان تفاعلات میں مستقل کا فرق ہوگا۔ ۳۰۸

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ  $C$  اور  $\ln a$  برابر ہیں۔ ۳۰۹

مساوات ۳  $x$  کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے درست ہے لہذا یہ  $x = 1$  کے لیے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۳۱۰

$$\begin{aligned}
 \ln(a \cdot 1) &= \ln 1 + C \\
 \ln a &= 0 + C \\
 C &= \ln a
 \end{aligned}
 \quad \begin{aligned}
 \ln 1 &= 0 \\
 \text{ترتیب دی گئی ہے}
 \end{aligned}$$



۳۱۱ مساوات ۳ میں  $C = \ln a$  پُر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۳۱۲

۳۱۳ ثبوت: برائے  $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$  ہم مساوات ۴ کو دو مرتبہ استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں  $a$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left( \frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۳۱۵ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۳۱۶ ہوگا۔ مساوات ۴ میں  $x$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left( a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۳۱۷ ملتا ہے۔

□

۳۱۸

۳۱۹ ثبوت: برائے  $\ln x^n = n \ln x$   $n$  ناطق ہے  
۳۲۰ تمام مثبت  $x$  قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لیے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n) & \text{مساوات ۱ میں } u = x^n \\ &= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} & \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہونا ضروری ہے} \\ &= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x) \end{aligned}$$

۳۲۱ چونکہ  $\ln x^n$  اور  $n \ln x$  کے تفرق برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

۳۲۲ ہوگا جس میں  $x = 1$  پُر کرنے سے  $C = 0$  ملتا ہے۔

□

۳۲۳ اگرچہ ہم نے غیر ناطق  $n$  کے لیے قاعدہ  $\ln x^n = n \ln x$  ثابت نہیں کیا، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لیے بھی درست ہے، لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔ ۳۲۵

۳۲۶  $\ln x$  کی ترسیم اور سعت

۳۲۷ چونکہ  $x > 0$  کے لیے  $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$  ہے لہذا  $\ln x$  متغیر  $x$  کا بڑھتا تفاعل ہے۔ اس کا دور تہی تفرق،  $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا  $\ln x$  کی ترسیم نیچے مقرر ہے۔ ۳۲۸

۳۲۹ اعدادی ترکیب سے  $\ln 2$  کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left( \frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

۳۳۰ اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left( \frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

۳۳۱ ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

۳۳۲  $\ln x$  کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے، جبکہ  $\ln x$  کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

۳۳۳ لوگار تھمی تفرق

۳۳۴ حاصل ضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۱ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں، جس کا تفرق نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق کہتے ہیں۔ ۳۳۵

۳۳۷ مثال ۱.۱: تفاعل  $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$  کے لیے  $dy/dx$  تلاش کریں۔

۳۳۸

۳۲۹ ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۱ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \\ &= \ln \left( (x^2 + 1)(x + 3)^{1/2} \right) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2 + 1) + \ln(x + 3)^{1/2} - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(x + 3) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ طاقت}\end{aligned}$$

۳۳۰ اب ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x + 3} - \frac{1}{x - 1}$$

۳۳۱ اس کو  $\frac{dy}{dx}$  کے لیے حل کرتے ہیں:

$$\frac{dy}{dx} = y \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

۳۳۲ آخر میں ہم  $y$  کی قیمت پر کرتے ہیں:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

□

۳۳۳

۳۳۴  $y = f(x) > 0$  کا لوگار تھمی تفرق

۳۳۵ کسی بھی تفاعل کا لوگار تھمی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{بائیں ہاتھ مساوات ۱} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لیے حل کریں} \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پر کریں}\end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \text{ تکمل } ۳۳۶$$

۳۳۷ مساوات اسے تکمل کا کلیہ

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad C \text{ مستقل}$$

۳۳۸ ملتا ہے جہاں  $u$  مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی  $u$  کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر  $u$  منفی ہو تب  $-u$  مثبت ہوگا لہذا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \int \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ &= \ln(-u) + C \end{aligned} \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

۳۳۹ لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو  $C + \ln|x|$  لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

۳۴۰ میں ضم کیا جاسکتا ہے جہاں  $u$  غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

۳۴۱ ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

۳۴۲ اور  $n = -1$  کے لیے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

۳۴۳ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۳۴۴ جہاں  $f(x)$  قابل تفرق تفاعل ہے جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

۳۴۵ مثال ۱.۱۲:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{2x}{x^2-5} dx &= \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \end{aligned} \quad u = x^2 - 5$$

□

مثال ۱.۱۳: ۳۵۷

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du & u &= 3 + 2 \sin \theta \\
 &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\
 &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5
 \end{aligned}$$

□

۳۵۸

۳۵۹  $\tan x$  اور  $\cot x$  کے مکمل۳۶۰ ہمیں مساوات کی مدد سے  $\tan x$  اور  $\cot x$  کا مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-du}{u} & u &= \cos x \\
 &= - \int \frac{du}{u} = - \ln|u| + C & & \text{مساوات ۷} \\
 &= - \ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C & & \text{قاعدہ متلوب} \\
 &= \ln|\sec x| + C
 \end{aligned}$$

۳۶۱ کو ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int \cot x dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{du}{u} & u &= \sin x \\
 &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = - \ln|\csc x| + C
 \end{aligned}$$

۳۶۲ اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int \tan u du &= - \ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C \\
 \int \cot u du &= \ln|\sin u| + C = - \ln|\csc u| + C
 \end{aligned}$$

مثال ۱.۱۴: ۳۶۳

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/6} \tan 2x dx &= \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u du & u &= 2x \\
 &= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

□

۳۶۴

سوالات ۳۶۵

لوگار تھم کے خواص ۳۶۶

۳۶۷ سوال ۱.۶۳: مندرجہ ذیل کو  $\ln 2$  اور  $\ln 3$  کی صورت میں لکھیں۔

۳۶۸ ا.  $\ln 0.75$  ۳۷۰ ج.  $\ln(1/2)$  ۳۷۲ ہ.  $\ln 3\sqrt{2}$

۳۶۹ ب.  $\ln(4/9)$  ۳۷۱ د.  $\ln \sqrt[3]{9}$  ۳۷۳ و.  $\ln \sqrt{13.5}$

۳۷۴ سوال ۱.۶۴: مندرجہ ذیل کو  $\ln 5$  اور  $\ln 7$  کی صورت میں لکھیں۔

۳۷۵ ا.  $\ln(1/125)$  ۳۷۷ ج.  $\ln 7\sqrt{7}$  ۳۷۹ ہ.  $\ln 0.056$

۳۷۶ ب.  $\ln 9.8$  ۳۷۸ د.  $\ln 1225$  ۳۸۰ و.  $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$

۳۸۱ سوال ۱.۶۵ اور سوال ۱.۶۶ میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دیے گئے ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔

سوال ۱.۶۵: ۳۸۲

۳۸۳ ا.  $\ln \sin \theta - \ln \left( \frac{\sin \theta}{5} \right)$  ۳۸۴ ب.  $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left( \frac{1}{3x} \right)$  ۳۸۵ ج.  $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$

سوال ۱.۶۶: ۳۸۶

۳۸۷ ا.  $\ln \sec \theta + \ln \cos \theta$  ۳۸۹ ج.  $3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1)$

۳۸۸ ب.  $\ln(8x + 4) - 2 \ln 2$

لوگار تھم کے تفرق ۳۹۰

۳۹۱ سوال ۱.۶۷ اور سوال ۱.۹۸ میں  $x$ ،  $t$  یا  $\theta$  کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق لیں۔

۳۹۲ سوال ۱.۶۷:  $y = \ln 3x$

۳۹۳ سوال ۱.۶۸:  $y = \ln kx$ ،  $k$  مستقل

۳۹۴ سوال ۱.۶۹:  $y = \ln(t^2)$

۳۹۵ سوال ۱.۷۰:  $y = \ln(t^{3/2})$

۳۹۶ سوال ۱.۷۱:  $y = \ln \frac{3}{x}$

۳۹۷ سوال ۱.۷۲:  $y = \ln \frac{10}{x}$

- سوال ۱.۷۳:  $y = \ln(\theta + 1)$  ۳۹۸
- سوال ۱.۷۴:  $y = \ln(2\theta + 2)$  ۳۹۹
- سوال ۱.۷۵:  $y = \ln x^3$  ۴۰۰
- سوال ۱.۷۶:  $y = (\ln x)^3$  ۴۰۱
- سوال ۱.۷۷:  $y = t(\ln t)^2$  ۴۰۲
- سوال ۱.۷۸:  $y = t\sqrt{\ln t}$  ۴۰۳
- سوال ۱.۷۹:  $y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16}$  ۴۰۴
- سوال ۱.۸۰:  $y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9}$  ۴۰۵
- سوال ۱.۸۱:  $y = \frac{\ln t}{t}$  ۴۰۶
- سوال ۱.۸۲:  $y = \frac{1+\ln t}{t}$  ۴۰۷
- سوال ۱.۸۳:  $y = \frac{\ln x}{1+\ln x}$  ۴۰۸
- سوال ۱.۸۴:  $y = \frac{x \ln x}{1+\ln x}$  ۴۰۹
- سوال ۱.۸۵:  $y = \ln(\ln x)$  ۴۱۰
- سوال ۱.۸۶:  $y = \ln(\ln(\ln x))$  ۴۱۱
- سوال ۱.۸۷:  $y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta)$  ۴۱۲
- سوال ۱.۸۸:  $y = \ln(\sec \theta + \tan \theta)$  ۴۱۳
- سوال ۱.۸۹:  $y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$  ۴۱۴
- سوال ۱.۹۰:  $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$  ۴۱۵
- سوال ۱.۹۱:  $y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$  ۴۱۶
- سوال ۱.۹۲:  $y = \sqrt{\ln \sqrt{t}}$  ۴۱۷
- سوال ۱.۹۳:  $y = \ln(\sec(\ln \theta))$  ۴۱۸
- سوال ۱.۹۴:  $y = \ln \left( \frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right)$  ۴۱۹
- سوال ۱.۹۵:  $y = \ln \left( \frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right)$  ۴۲۰
- سوال ۱.۹۶:  $y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$  ۴۲۱

سوال ۱.۹۷:  $y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} dt$  ۲۲

سوال ۱.۹۸:  $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t dt$  ۲۳

لوگار تھمی تفریق ۲۵

سوال ۱.۹۹ تا سوال ۱.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفریق استعمال کرتے ہوئے  $y$  کا دیے گئے غیر قابو متغیر کے لحاظ سے تفریق لیں۔ ۲۶

سوال ۱.۹۹:  $y = \sqrt{x(x+1)}$  ۲۷

سوال ۱.۱۰۰:  $y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2}$  ۲۸

سوال ۱.۱۰۱:  $y = \sqrt{\frac{t}{t+1}}$  ۲۹

سوال ۱.۱۰۲:  $y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}}$  ۳۰

سوال ۱.۱۰۳:  $y = \sqrt{\theta + 3 \sin \theta}$  ۳۱

سوال ۱.۱۰۴:  $y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta + 1}$  ۳۲

سوال ۱.۱۰۵:  $y = t(t+1)(t+2)$  ۳۳

سوال ۱.۱۰۶:  $y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)}$  ۳۴

سوال ۱.۱۰۷:  $y = \frac{\theta + 5}{\theta \cos \theta}$  ۳۵

سوال ۱.۱۰۸:  $y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}}$  ۳۶

سوال ۱.۱۰۹:  $y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}}$  ۳۷

سوال ۱.۱۱۰:  $y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}}$  ۳۸

سوال ۱.۱۱۱:  $y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}}$  ۳۹

سوال ۱.۱۱۲:  $y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}}$  ۴۰

متکامل ۴۱

سوال ۱.۱۱۳ تا سوال ۱.۱۳۰ میں مکمل حل کریں۔ ۴۲

سوال ۱.۱۱۳:  $\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x}$  ۴۳

سوال ۱.۱۱۴:  $\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2}$  ۴۴



$$\int \frac{2y dy}{y^2 - 25} \quad \text{سوال ۱.۱۱۵:} \quad ۳۳۵$$

$$\int \frac{8r dr}{4r^2 - 5} \quad \text{سوال ۱.۱۱۶:} \quad ۳۳۶$$

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{2 - \cos t} dt \quad \text{سوال ۱.۱۱۷:} \quad ۳۳۷$$

$$\int_0^{\pi/3} \frac{4 \sin \theta}{1 - 4 \cos \theta} d\theta \quad \text{سوال ۱.۱۱۸:} \quad ۳۳۸$$

$$\int_1^2 \frac{2 \ln x}{x} dx \quad \text{سوال ۱.۱۱۹:} \quad ۳۳۹$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x} \quad \text{سوال ۱.۱۲۰:} \quad ۳۴۰$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad \text{سوال ۱.۱۲۱:} \quad ۳۴۱$$

$$\int_2^{16} \frac{dx}{2x \sqrt{\ln x}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۲:} \quad ۳۴۲$$

$$\int \frac{3 \sec^2 t}{6 + 3 \tan t} dt \quad \text{سوال ۱.۱۲۳:} \quad ۳۴۳$$

$$\int \frac{\sec y \tan y}{2 + \sec y} dy \quad \text{سوال ۱.۱۲۴:} \quad ۳۴۴$$

$$\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱.۱۲۵:} \quad ۳۴۵$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t dt \quad \text{سوال ۱.۱۲۶:} \quad ۳۴۶$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۱.۱۲۷:} \quad ۳۴۷$$

$$\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x dx \quad \text{سوال ۱.۱۲۸:} \quad ۳۴۸$$

$$\int \frac{dx}{2\sqrt{x} + 2x} \quad \text{سوال ۱.۱۲۹:} \quad ۳۴۹$$

$$\int \frac{\sec x dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}} \quad \text{سوال ۱.۱۳۰:} \quad ۳۵۰$$

### نظریہ اور استعمال

$$\text{سوال ۱.۱۳۱:} \quad \text{درج ذیل کے مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔} \quad ۳۵۱$$

$$\ln(\cos x), \quad \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right] \quad \text{ا.} \quad ۳۵۲$$

$$\cos(\ln x), \quad \left[\frac{1}{2}, 2\right] \quad \text{ب.} \quad ۳۵۳$$

$$\text{سوال ۱.۱۳۲:} \quad (i) \text{ ثابت کریں کہ } x > 1 \text{ کے لیے } f(x) = x - \ln x \text{ بڑھتا ہے۔ (ب) } x > 1 \text{ کی صورت میں جزو-۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ } \ln x < x \text{ ہوگا۔} \quad ۳۵۴$$

$$\text{سوال ۱.۱۳۳:} \quad \text{منحنی } y = \ln x \text{ اور } y = \ln 2x \text{ کے بیچ } x = 5 \text{ تا } x = 1 \text{ رقبہ تلاش کریں۔} \quad ۳۵۵$$

- سوال ۱۳۴: منحنی  $y = \tan x$  اور محور  $x$  کے قع  $x = -\frac{\pi}{4}$  تا  $x = \frac{\pi}{3}$  رقبہ تلاش کریں۔ ۳۸۹
- سوال ۱۳۵: ربع اول میں محدودی کثیروں، منحنی  $y = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$  اور لکیر  $x = 3$  کے قع خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۳۹۰
- سوال ۱۳۶: منحنی  $y = \sqrt{\cot x}$  اور محور  $x$  پر  $x = \frac{\pi}{6}$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  کے قع خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۳۹۱
- سوال ۱۳۷: منحنی  $y = \frac{1}{x^2}$  اور محور  $x$  پر  $x = \frac{1}{2}$  تا  $x = 2$  کے قع خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۳۹۲
- سوال ۱۳۸: منحنی  $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$  اور محور  $x$  پر  $x = 0$  تا  $x = 3$  کے قع خطہ کو صغہ؟؟ سوال؟؟ میں محور  $y$  کے گرد گھما کر  $36\pi$  حجم کا جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر اس خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھمایا کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۳۹۳
- سوال ۱۳۹: درج ذیل منحنیات کی لمبائی تلاش کریں۔ ۳۹۴
۱.  $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$ ,  $4 \leq x \leq 8$  ۲.  $x = (\frac{y}{4})^2 - 2 \ln(\frac{y}{4})$ ,  $4 \leq y \leq 12$  ۳۹۵
- سوال ۱۴۰: ایک منحنی کی  $x = 2$  تا  $x = 1$  لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔ ۳۹۶
- $$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$
- سوال ۱۴۱: (۱) منحنی  $y = \frac{1}{x}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 2$  کے قع خطہ کا وسطانی مرکز دوا عشریہ مقامات تک درنگی تلاش کریں۔ ۳۹۷
- (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۳۹۸
- سوال ۱۴۲: (۱) ایک پتلی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 16$  کے قع پایا جاتا ہے۔ اس چادر کی ۳۹۹
- کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$  ہو تب اس کی کیت کا مرکز کیا ہوگا؟ ۴۰۰
- سوال ۱۴۳ اور سوال ۱۴۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔ ۴۰۱
- سوال ۱۴۳:  $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$ ,  $y(1) = 3$  ۴۰۲
- سوال ۱۴۴:  $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$  ۴۰۳
- سوال ۱۴۵: نقطہ  $x = 0$  پر  $\ln(1+x)$  کی خط بندی کی خاطر  $x = 1$  کے قریب  $x$  کی تقنین کے بجائے ہم  $x = 0$  کے ۴۰۴
- قریب  $\ln(1+x)$  کی تقنین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (۱) نقطہ  $x = 0$  کے قریب  $x \approx \ln(1+x)$  کی خط ۴۰۵
- بندی کریں۔ (ب) وقفہ  $[0, 0.1]$  پر  $\ln(1+x)$  کے بجائے  $x$  استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔ (ج) منحنی  $y = \ln(1+x)$  اور  $y = x$  کو ایک ساتھ وقفہ  $[0, 0.5]$  پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہتر ہے؟ خراب سے خراب ہے؟ ترسیم سے ۴۰۶
- زیادہ سے زیادہ خلل پڑھ کر تلاش کریں۔ ۴۰۷

### ۱.۳ قوت نمائی تفاعل

۳۱

سوال ۱۴۶: اگرچہ لوگار تھمی تفاعل کی خط بندی سے چھوٹے وقفہ پر بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں، قاعدہ سمسن کسی مخصوص  $\ln x$  کی زیادہ بہتر قیمت دیتا ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر  $\ln(1.2)$  اور  $\ln(0.8)$  کی 5 اعشاریہ قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کو پہلے کلیہ  $\ln(1+x) \approx x$  اور بعد میں  $n = 2$  لیے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۱۴۷:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۴۸: کیا ہر نقطہ پر  $y = \ln 3x$  اور  $y = \ln 3x$  کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفرق لے کر دیکھیں۔) تفاعل  $y = \ln kx$  جہاں  $k$  مثبت مستقل ہے کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۹: تفاعل  $\ln x$ ،  $\ln 2x$ ،  $\ln 4x$ ،  $\ln 8x$  اور  $\ln 16x$  کو  $0 < x \leq 10$  کے لیے ترتیب کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۵۰: تفاعل  $y = \ln|\sin x|$  کو ترتیب کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر  $0 \leq x \leq 22$  اور  $-2 \leq y \leq 0$  کے پتے نتائج دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترتیب کو الٹا کرنے کے لیے تفاعل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

سوال ۱۵۱: (i) تفاعل  $y = \sin x$  اور  $y = \ln(a + \sin x)$  کو  $a = 2, 4, 8, 20, 50$  کے لیے ایک ساتھ  $0 \leq x \leq 23$  پر ترتیب کریں۔ (ب)  $a$  کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ (اشارہ۔  $a$  کے لحاظ سے  $|y'|$  کی بلائی حد تلاش کریں۔)

سوال ۱۵۲: کیا  $y = \sqrt{x} - \ln x$ ،  $x > 0$  کا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (i) ترتیب اور (ب) احصاء سے دیں۔

### ۱.۳ قوت نمائی تفاعل

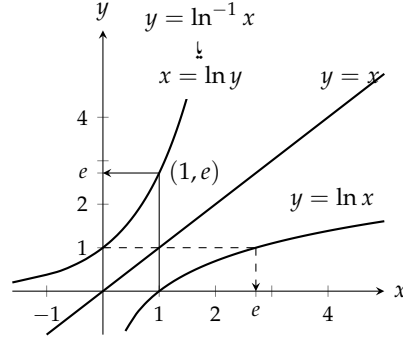
اگر وقت کے لحاظ سے کسی مقدار  $y$  میں تبدیلی اس کی موجودہ قیمت  $y$  کے راست متناسب ہو تب یہ مقدار ایسا تفاعل ہو گا جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad \text{مستقل}$$

اگر لمحہ  $t = 0$  پر  $y = y_0$  ہو تب یہ قوت نمائی تفاعل  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ  $\ln x$  کا معکوس ہے) پیش کی جائے گی اور ان خواص پر غور کیا جائے گا جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور استعمال میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۱.۵)۔

$\ln x$  کا معکوس اور عدد  $e$

تفاعل  $\ln x$  متغیر  $x$  کا بڑھتا تفاعل ہے۔  $\ln x$  کا دائرہ کار  $(0, \infty)$  اور سعت  $(-\infty, \infty)$  ہے جبکہ اس کا معکوس  $\ln^{-1} x$  ہے جس کا دائرہ کار  $(-\infty, \infty)$  اور سعت  $(0, \infty)$  ہے۔ لکیر  $y = x$  میں  $\ln x$  کا عکس تفاعل  $\ln^{-1} x$  کی ترتیب دیتی ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے



شکل ۱.۲۶: تفاعل  $y \ln x$  اور تفاعل  $y = \ln^{-1} x$  - عدد  $e$  سے مراد  $\ln^{-1} 1$  ہے۔

۵۱۹ ہیں کہ تفاعل  $\ln^{-1} x$  کے لیے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

۵۲۰ ہوگا۔ عدد  $\ln^{-1} 1$  کو حرف  $e$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔

$$e = \ln^{-1} 1$$

تعریف

۵۲۱ اگرچہ  $e$  ناطق عدد نہیں ہے، ہم باب میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ۵۲۲

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

۵۲۳ 15 اعشاریہ تک  $e$  کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718281828459045$$

$$y = e^x \text{ تفاعل}$$

۵۲۵ کسی بھی مثبت عدد کی طرح ہم عدد  $e$  کو  $x$  کی ناطق طاقت تک بڑھا سکتا ہیں:

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$

۵۲۶ چونکہ  $e$  مثبت ہے لہذا  $e^x$  بھی مثبت ہوگا اور یوں  $e^x$  کا لوگار تھم بھی پایا جائے گا:

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

۵۲۷ چونکہ  $\ln x$  ایک بریک ہے اور  $x = \ln(\ln^{-1} x)$  ہے لہذا مساوات کے تحت

$$(۲) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

۵۲۸ ہوگا۔ مساوات ۲ کی مدد سے  $e^x$  کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق  $x$  کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔  $x$  کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل  $\ln^{-1} x$  معین ہے لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے  $e^x$  کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے  $e^x$  کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

۵۳۱ تعریف:  $e^x$

۵۳۲

$$e^x = \ln^{-1} x, \quad \text{ہر حقیقی عدد } x \text{ کے لیے}$$

□

۵۳۳

۵۳۴ ایسی مساواتیں جن میں  $\ln x$  اور  $e^x$  موجود ہوں

۵۳۵ چونکہ  $\ln x$  اور  $e^x$  ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا ان کی معکوس مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۳) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(۴) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

۵۳۶ ہوگا۔ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو نیکیولیئر سے حل کریں۔

۵۳۷ مثال ۱.۱۵:

$$۵۳۸ \quad \ln e^2 = 2 \quad \text{ا.} \quad ۵۳۲ \quad e^{\ln 2} = 2 \quad \text{ھ.}$$

$$۵۳۹ \quad \ln e^{-1} = -1 \quad \text{ب.} \quad ۵۳۳ \quad e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{و.}$$

$$۵۴۰ \quad \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \quad \text{ج.} \quad ۵۳۴ \quad e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ز.} \quad \text{ایک طریقہ}$$

$$۵۴۱ \quad \ln e^{\sin x} = \sin x \quad \text{د.} \quad ۵۳۵ \quad e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \quad \text{ح.} \quad \text{دوسرا طریقہ}$$

□

۵۳۶

۵۳۷ مثال ۱.۱۶: مساوات  $\ln y = 3t + 5$  میں  $y$  تلاش کریں۔

حل

۵۳۸ دونوں اطراف کا قوت نمائی ہے:

۵۳۹

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

۳ مساوات

جدول ۱.۲: قواعد برائے  $e^x$  کے قوت نما

| تمام اعداد $x_1$ اور $x_2$ کے لیے                 |   |
|---------------------------------------------------|---|
| $e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$             | ا |
| $e^{-1} = \frac{1}{e^x}$                          | ب |
| $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$           | ج |
| $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ | د |

□

۵۵۰

مثال ۱.۱: اگر  $e^{2k} = 10$  تب  $k$  کتنا ہوگا؟

۵۵۱

حل

۵۵۲

دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں:

۵۵۳

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

مساوات ۴

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

□

۵۵۴

قواعد قوت نما

۵۵۵

اگرچہ  $e^x$  کی تعریف  $\ln^{-1} x$  پر منحصر ہے، یہ الجبرا کے قواعد (جدول ۱.۲) برائے قوت نما کو مطمئن کرتا ہے۔

۵۵۶

ثبوت: برائے قاعدہ - اگزیٹ ذیل

۵۵۷

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

ہوں تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

۵۵۸

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۵۵۹ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 \\
 &= \ln y_1 y_2 && \text{قاعدہ ضرب} \\
 e^{x_1 + x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && \text{قوت نما} \\
 &= y_1 y_2 && e^{\ln u} = u \\
 &= e^{x_1} e^{x_2}
 \end{aligned}$$

□

۵۶۰

۵۶۱ قاعدہ-د کا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۱.۲۳۰)۔

۵۶۲ مثال ۱.۱۸:

$$\begin{aligned}
 e^{x + \ln 2} &= e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x && \text{قاعدہ-ا} \\
 e^{-\ln x} &= \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x} && \text{قاعدہ-ب} \\
 \frac{e^{2x}}{e} &= e^{2x-1} && \text{قاعدہ-ج} \\
 (e^3)^x &= e^{3x} = (e^x)^3 && \text{قاعدہ-د}
 \end{aligned}$$

□

۵۶۳

۵۶۳  $e^x$  کا تفرق اور مکمل

۵۶۵ قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا معکوس ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا ہے لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔  $y = e^x$

۵۶۶ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 y &= e^x \\
 \ln y &= x && \text{دونوں اطراف لوگار تھم} \\
 \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 1 && \text{دونوں اطراف } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \frac{dy}{dx} &= y \\
 \frac{dy}{dx} &= e^x && y \text{ کی جگہ } e^x
 \end{aligned}$$

۵۶۷ یوں ثابت ہوتا ہے کہ  $e^x$  کا تفرق از خود  $e^x$  ہے۔

۵۶۸ ہم حصہ ۱.۵ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف  $e^x$  کے مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

۵۶۹ مثال ۱.۱۹:

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۵۷۰

۵۷۱ زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

۵۷۲ مثال ۱.۲۰:

$$(۱) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں مساوات ۶}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں مساوات ۶}$$

□

۵۷۳

۵۷۴ مساوات ۶ کا مکمل مساوی درج ذیل ہے جہاں  $C$  مستقل ہے۔

$$\int e^u du = e^u + C$$

۵۷۵ مثال ۱.۲۱:

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$



□

۵۷۱

مثال ۱.۲۲: ۵۷۷

$$\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, dx = e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} \quad \text{مثال ۱.۲۰}$$

$$= e^1 - e^0 = e - 1$$

□

۵۷۸

مثال ۱.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔ ۵۷۹

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل

ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ۵۸۰

$$e^y = x^2 + C$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  دریافت کرتے ہیں۔ ۵۸۲

$$C = e^0 - (2)^2$$

$$= 1 - 4 = -3$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۵۸۳

(۷)

$$e^y = x^2 - 3$$

 $y$  تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔ ۵۸۴

(۸)

$$\ln e^y = \ln(x^2 - 3)$$

$$y = \ln(x^2 - 3)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $x > \sqrt{3}$  کے لیے حل درست ہے۔ ۵۸۵

تفرقی مساوات میں حل کو پر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہیں۔ ۵۸۶

$$e^y \frac{dy}{dx} = e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3)$$

$$= e^y \frac{2x}{x^2 - 3}$$

$$= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3}$$

$$= 2x$$

□

۵۸۷ یوں تقریبی مساوات کو حل مطمئن کرتا ہے۔

## سوالات ۵۸۸

۵۸۹ قوتے نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حساب

۵۹۰ سوال ۱.۱۵۳ تا سوال ۱.۱۵۶ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

۵۹۱ سوال ۱.۱۵۳: (i)  $e^{\ln 7.2}$ ، (ب)  $e^{-\ln x^2}$ ، (ج)  $e^{\ln x - \ln y}$ ۵۹۲ سوال ۱.۱۵۴: (i)  $e^{\ln(x^2 + y^2)}$ ، (ب)  $e^{-\ln 0.3}$ ، (ج)  $e^{\ln \pi x - \ln 2}$ ۵۹۳ سوال ۱.۱۵۵: (i)  $2 \ln \sqrt{e}$ ، (ب)  $\ln(\ln e^e)$ ، (ج)  $\ln(e^{-x^2 - y^2})$ ۵۹۴ سوال ۱.۱۵۶: (i)  $\ln(e^{\sec \theta})$ ، (ب)  $\ln(e^{(e^x)})$ ، (ج)  $\ln(e^{2 \ln x})$ 

۵۹۵ لوگار تھمی یا قوتے نما کے اجزاء والے مساوات کا حل

۵۹۶ سوال ۱.۱۵۷ تا سوال ۱.۱۶۲ میں  $x$  یا  $t$  (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے  $y$  کے لیے حل کریں۔۵۹۷ سوال ۱.۱۵۷:  $\ln y = 2t + 4$ ۵۹۸ سوال ۱.۱۵۸:  $\ln y = -t + 5$ ۵۹۹ سوال ۱.۱۵۹:  $\ln(y - 40) = 5t$ ۶۰۰ سوال ۱.۱۶۰:  $\ln(1 - 2y) = t$ ۶۰۱ سوال ۱.۱۶۱:  $\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x$ ۶۰۲ سوال ۱.۱۶۲:  $\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x)$ ۶۰۳ سوال ۱.۱۶۳ اور سوال ۱.۱۶۴ کو  $k$  کے لیے حل کریں۔۶۰۴ سوال ۱.۱۶۳: (i)  $e^{2k} = 4$ ، (ب)  $100e^{10k} = 200$ ، (ج)  $e^{k/1000} = a$ ۶۰۵ سوال ۱.۱۶۴: (i)  $e^{5k} = \frac{1}{4}$ ، (ب)  $80e^k = 1$ ۶۰۶ (ج)  $e^{(\ln 0.8)k} = 0.8$ ۶۰۷ سوال ۱.۱۶۵ تا سوال ۱.۱۶۸ کو  $t$  کے لیے حل کریں۔۶۰۸ سوال ۱.۱۶۵: (i)  $e^{-0.3t} = 27$ ، (ب)  $e^{kt} = \frac{1}{2}$ ، (ج)  $e^{(\ln 0.2)t} = 0.4$ ۶۰۹ سوال ۱.۱۶۶: (i)  $e^{-0.01t} = 1000$ ، (ب)  $e^{kt} = \frac{1}{10}$ ، (ج)  $e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2}$ ۶۱۰ سوال ۱.۱۶۷:  $e^{\sqrt{t}} = x^2$ ۶۱۱ سوال ۱.۱۶۸:  $e^{(x^2)} e(2x + 1) = e^t$

## تفارق

سوال ۱۶۹. ۱ تا سوال ۱۸۸ میں  $x$  ،  $t$  یا  $\theta$  (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۶۹:  $y = e^{-5x}$  ۶۱۲

سوال ۱۷۰:  $y = e^{2x/3}$  ۶۱۵

سوال ۱۷۱:  $y = e^{5-7x}$  ۶۱۶

سوال ۱۷۲:  $y = e^{4\sqrt{x}+x^2}$  ۶۱۷

سوال ۱۷۳:  $y = xe^x - e^x$  ۶۱۸

سوال ۱۷۴:  $y = (1 + 2x)e^{-2x}$  ۶۱۹

سوال ۱۷۵:  $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$  ۶۲۰

سوال ۱۷۶:  $y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x}$  ۶۲۱

سوال ۱۷۷:  $y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta)$  ۶۲۲

سوال ۱۷۸:  $y = \ln(3\theta e^{-\theta})$  ۶۲۳

سوال ۱۷۹:  $y = \cos(e^{-\theta^2})$  ۶۲۴

سوال ۱۸۰:  $y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta$  ۶۲۵

سوال ۱۸۱:  $y = \ln(3te^{-t})$  ۶۲۶

سوال ۱۸۲:  $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$  ۶۲۷

سوال ۱۸۳:  $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$  ۶۲۸

سوال ۱۸۴:  $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$  ۶۲۹

سوال ۱۸۵:  $y = e^{(\cos t + \ln t)}$  ۶۳۰

سوال ۱۸۶:  $y = e^{\sin t} (\ln t^2 + 1)$  ۶۳۱

سوال ۱۸۷:  $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$  ۶۳۲

سوال ۱۸۸:  $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$  ۶۳۳

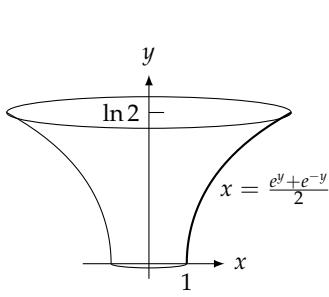
سوال ۱۸۹. ۱ تا سوال ۱۹۲ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔ ۶۳۴

سوال ۱۸۹:  $\ln y = e^y \sin x$  ۶۳۵

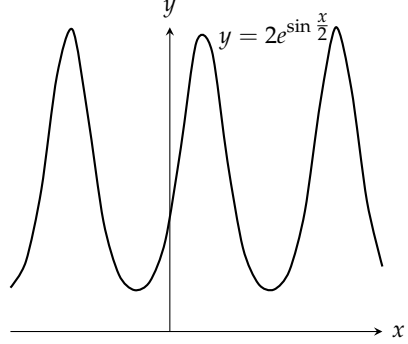
سوال ۱۹۰:  $\ln xy = e^{x+y}$  ۶۳۶

سوال ۱۹۱:  $e^{2x} = \sin(x + 3y)$  ۶۳۷

- سوال ۱۹۲:  $\tan y = e^x + \ln x$  ۲۳۸
- ۲۳۹ تکمالات
- سوال ۱۹۳: ۱.۲۱۴ میں مکمل حل کریں۔ ۲۴۰
- سوال ۱۹۳:  $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$  ۲۴۱
- سوال ۱۹۴:  $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$  ۲۴۲
- سوال ۱۹۵:  $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$  ۲۴۳
- سوال ۱۹۶:  $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$  ۲۴۴
- سوال ۱۹۷:  $\int 8e^{(x+1)} dx$  ۲۴۵
- سوال ۱۹۸:  $\int 2e^{2x-1} dx$  ۲۴۶
- سوال ۱۹۹:  $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$  ۲۴۷
- سوال ۲۰۰:  $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$  ۲۴۸
- سوال ۲۰۱:  $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$  ۲۴۹
- سوال ۲۰۲:  $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$  ۲۵۰
- سوال ۲۰۳:  $\int 2te^{-t^2} dt$  ۲۵۱
- سوال ۲۰۴:  $\int t^3 e^{t^4} dt$  ۲۵۲
- سوال ۲۰۵:  $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$  ۲۵۳
- سوال ۲۰۶:  $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx$  ۲۵۴
- سوال ۲۰۷:  $\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta$  ۲۵۵
- سوال ۲۰۸:  $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta$  ۲۵۶
- سوال ۲۰۹:  $\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt$  ۲۵۷
- سوال ۲۱۰:  $\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt$  ۲۵۸
- سوال ۲۱۱:  $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy$  ۲۵۹
- سوال ۲۱۲:  $\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx$  ۲۶۰
- سوال ۲۱۳:  $\int \frac{e^r}{1+e^r} dr$  ۲۶۱



شکل ۱.۲۸: برائے سوال ۱.۲۲۶



شکل ۱.۲۷: ترسیم برائے سوال ۱.۲۲۰

سوال ۱.۲۱۴:  $\int \frac{dx}{1+e^x}$  ۶۱۲

ابتدائی قیمت مسائل ۶۱۳

سوال ۱.۲۱۵ تا سوال ۱.۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۶۱۳

سوال ۱.۲۱۵:  $\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2)$ ,  $y(\ln 2) = 0$  ۶۱۵سوال ۱.۲۱۶:  $\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t})$ ,  $y(\ln 4) = \frac{2}{\pi}$  ۶۱۶سوال ۱.۲۱۷:  $\frac{d^2}{dx^2} = 2e^{-x}$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$  ۶۱۷سوال ۱.۲۱۸:  $\frac{d^2}{dt^2} = 1 - e^{2t}$ ,  $y(1) = -1$ ,  $y'(1) = 0$  ۶۱۸

نظریہ اور استعمال ۶۱۹

سوال ۱.۲۱۹: وقفہ  $[0, 1]$  پر  $f(x) = e^x - 2x$  کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔ ۶۲۰سوال ۱.۲۲۰: تفاعل  $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$  کے مطلق انتہائی قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۱.۲۷)۔ ۶۲۱سوال ۱.۲۲۱: تفاعل  $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$  کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔ ۶۲۲سوال ۱.۲۲۲: تفاعل  $f(x) = (x-3)^2 e^x$  اور اس کا ایک رتبی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے  $f$  ۶۲۳

کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۶۲۴

سوال ۱.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس  $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس  $y = e^x$  اور دائیں جانب لکیر  $x = \ln 3$  میں محیط تکونی رقبہ ۶۲۵

تلاش کریں۔ ۶۲۶

سوال ۱.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس  $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس  $y = e^{-x/2}$  اور دائیں جانب لکیر  $x = 2 \ln 2$  میں محیط ۶۲۷

تکونی رقبہ تلاش کریں۔ ۶۲۸

سوال ۱.۲۲۵: مستوی  $xy$  میں مبداء سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی  $0 = x = 1$  سے  $x$  تک  $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$  ہے۔

سوال ۱.۲۲۶: منحنی  $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ ,  $0 \leq y \leq \ln 2$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۱.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۲۷: (i) دکھائیں  $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ، (ب) وقفہ  $[1, e]$  پر  $\ln x$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۲۸: وقفہ  $[1, 2]$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۲۹: نقطہ  $x = 0$  پر  $e^x$  کی خط بندی

۱. نقطہ  $x = 0$  پر خط بندی  $e^x \approx 1 + x$  حاصل کریں۔

ب. وقفہ  $[0, 0.2]$  پر  $e^x$  کی جگہ  $1 + x$  استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔

ج. وقفہ  $-2 \leq x \leq 2$  پر  $e^x$  اور  $1 + x$  کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمینہ زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۱.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات  $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$  جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد  $x$  کے لیے  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد  $x_1$  اور  $x_2$  کے لیے دکھائیں کہ  $e^{\frac{x_1}{2}} = e^{x_1 - x_2}$  ہوگا۔

ب. کسی بھی دو اعداد  $x_1$  اور  $x_2$  کے لیے دکھائیں کہ  $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$  ہوگا۔

سوال ۱.۲۳۱:  $e$  کا اعشاری اظہار

مساوات  $\ln x = 1$  کو حل کرتے ہوئے  $e$  کی قیمت اتنے اعشاریہ تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۱.۲۳۲:  $\ln x$  اور  $e^x$  کے مابین معکوس تعلق

کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات  $e^{\ln x}$  اور  $\ln(e^x)$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد  $a > 1$  کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۲۹)۔

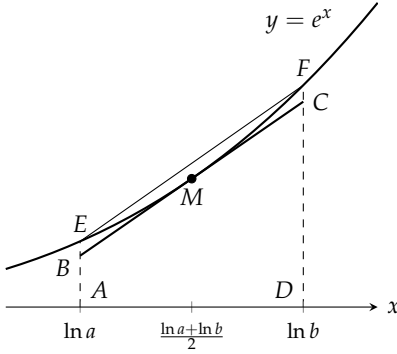
$$\int_1^{\ln a} 6a \ln x dx + \int_0^{\ln a} e^y dy = a \ln a$$

سوال ۱.۲۳۴: نیو نیاتی، لوگار تھی اور حسابی اوسط عدم مساوات

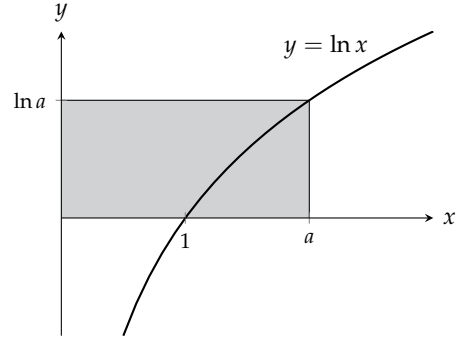
۱. دکھائیں کہ  $x$  کے ہر وقفہ پر  $e^x$  کی ترسیم مقعر اوپر ہے۔

ب. اگر  $0 < b < a$  ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$



شکل ۱.۳۰: ترسیم برائے سوال ۱.۲۳۳



شکل ۱.۳۱: ترسیم برائے سوال ۱.۲۳۳

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کا ہندسی اوسط ان کے لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگا جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگا۔

## ۱.۴ a<sup>x</sup> اور log<sub>a</sub> x ۱.۴

اب تک ماسوائے e کے ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا ہے۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف x = ln<sup>-1</sup> e<sup>x</sup>، متغیر x کی تمام حقیقی

قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لیے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا

سیکھ کر مثبت عدد a کے لیے قوت نمائی تفاعل y = a<sup>x</sup> کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے

(جو تمام قوت نما کے لیے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x<sup>x</sup> اور x<sup>tan x</sup> (sin x) tan x، وغیرہ۔

جیسا e<sup>x</sup> بہت سارے قوت نما تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح ln x بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل a<sup>x</sup> کے معکوس ہیں، میں سے ایک

ہے۔

### تفاعل a<sup>x</sup>

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لیے a = e<sup>ln a</sup> ہوتا ہے لہذا ہم a<sup>x</sup> کو a<sup>x</sup> = e<sup>x ln a</sup> تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف

پیش کرتے ہیں۔

$$(i) \quad a^x = e^{x \ln a}, \quad a > 0 \quad \text{تعریف}$$

جدول ۱.۳: قواعد برائے قوت نما

| $a > 0$ ہے جبکہ $x$ اور $y$ کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$                              | ا |
| $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$                               | ب |
| $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$                            | ج |
| $(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$                           | د |

مثال ۱.۲۴: ۷۱۸

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۷۱۹

تفاعل  $a^x$  قوت نما کے عمومی قواعد جنہیں جدول ۱.۳ میں پیش کیا گیا ہے کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ ۷۲۰

قاعدہ طاقت (حتمی صورت) ۷۲۱

اساس  $a$  کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۷۲۲ ۷۲۳

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left( \frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۷۲۴

$$(r) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔ ۷۲۵

مثال ۱.۲۵: ۷۲۶

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□

۷۲۷



۴۲۸ تکمل جہاں log<sub>a</sub> x پایا جاتا ہو

۴۲۹ جب اساس a کا لوگار تھم پایا جاتا ہو تب تکمل لیتے ہوئے ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

۴۳۰ مثال ۱.۲۶:

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx & \log_2 x &= \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du & u &= \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

۴۳۱

۴۳۲ اساس 10 لوگار تھم

۴۳۳ اساس 10 لوگار تھم جس کو عام لوگار تھم<sup>۸</sup> کہتے ہیں کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی<sup>۹</sup>

۴۳۴ رکھ پیمانہ<sup>۱۰</sup> میں پیش جاتا ہے۔ رکھ پیمانہ کا کلیہ

$$R = \log_{10} \left( \frac{a}{T} \right) + B$$

۴۳۵ ہے جہاں زلزلہ پیمانے کے مقام پر زمین لرزش کا حیثہ a ہے جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے

۴۳۶ جبکہ B ایک تجربی جزو ہے جو مرکز زلزلہ اور زلزلہ پیمانے کے بیچ شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

۴۳۷ جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم میں  $1.34 \times 10^{14}$  J توانائی تھی جو رکھ پیمانہ 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1

۴۳۸ شدت کا تھا جس میں  $2.09 \times 10^{17}$  J توانائی تھی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا جس میں  $1.585 \times 10^{16}$  J

۴۳۹ توانائی تھی۔

۴۴۰ مثال ۱.۲: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمانے تک فاصلہ 10 000 km ہے جس کے لیے  $B = 6.8$  ہوگا۔ مقام زلزلہ پیمانہ زمین کی انتہائی حرکت

۴۴۱ 10 μm اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

۴۴۲

common logarithm<sup>۸</sup>

۹ رکھ پیمانے میں اکائی کا اضافہ حیثہ میں تقریباً 10<sup>۱۰</sup> گنا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale<sup>۱۰</sup>

جدول ۱.۴: عمومی خوراک کی pH < 7 ہے۔

| pH        | خوراک  |
|-----------|--------|
| 4.5 – 4.7 | کیلا   |
| 3.0 – 3.3 | چکوترا |
| 3.0 – 4.0 | سنترا  |
| 1.8 – 2.0 | لیبوں  |
| 6.3 – 6.6 | دودھ   |
| 5.1 – 5.7 | مرچ    |

۴۳

$$R = \log_{10} \left( \frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

□

۴۴

محلول کی تیزابیت کو pH (طاقتی ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے جو اساس 10 کالوگار تھمی پیمانہ "ہے۔ محلول میں ہائیڈرونیئم برق پارہ  $[H_3O^+]$  کے گھنپن کے بالکس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی:

۴۵

$$pH = \log_{10} \frac{1}{[H_3O^+]} = -\log_{10}[H_3O^+]$$

ہائیڈرونیئم برق پارہ کے گھنپن کو مول فی لٹر ( $\text{mol L}^{-1}$ ) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہوتا ہے۔ جدول ۱.۴ میں کئی اجزاء کی pH دی گئی ہے۔

۴۶

۴۸

۴۹

لوگار تھم کی ایک اور مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت  $I$  واٹ فی مربع میٹر ہو تب

۵۰

$$(۳) \quad \text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگا۔ جیسا اگلا مثال دکھاتا ہے، شدت صدا کو گنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

۵۱

مثال ۱.۲۸: صدا کی شدت کو گنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

۵۲

ط

۵۳

"pH کی جدید تعریف کے تحت اس کو "تھمی توہ ہائیڈروجن" کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔

$$\log_a x \text{ اور } a^x. ۱.۴$$

۴۷

جدول ۱.۵: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 0 dB   | سماعت کی کمتر سطح       |
| 10 dB  | پتوں کا سرسرانا         |
| 20 dB  | سرگوشی                  |
| 50 dB  | خاموش گاڑی              |
| 65 dB  | عام بات چیت             |
| 90 dB  | تین میٹر دور ہوائی برما |
| 120 dB | کانوں میں درد           |

۷۵۳ مساوات ۳ کے تحت  $2I$  شدت صدا کے لیے

$$\begin{aligned} \text{دگنی شدت کی سطح صدا} &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \\ &\approx 3 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \end{aligned}$$

مساوات ۳ میں  $2I$

$$\log_{10} \approx 0.3$$

□

۷۵۵ ہوگا۔

۷۵۶ سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۱.۵ میں دی گئی ہیں۔

۷۵۷ سوالات

۷۵۸ الجبرائی حجاب

۷۵۹ سوال ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۳۹ میں ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔

۷۶۰ سوال ۱، ۲۳۵:

$$\log_3 \sqrt{3} \quad \text{د۔} \quad ۷۶۵$$

$$1.3^{\log_{1.3} 75} \quad \text{ج۔} \quad ۷۶۳$$

$$5^{\log_5 7} \quad \text{ا۔} \quad ۷۶۱$$

$$\log_4 \left( \frac{1}{4} \right) \quad \text{و۔} \quad ۷۶۶$$

$$\log_4 16 \quad \text{د۔} \quad ۷۶۳$$

$$8^{\log_8 \sqrt{2}} \quad \text{ب۔} \quad ۷۶۲$$

۷۶۷ سوال ۱، ۲۳۶:

$$\log_{121} 11 \quad \text{ج.} \quad \pi^{\log_{\pi} 7} \quad \text{ا.} \quad 2^{\log_2 3}$$

$$\log_3 \left( \frac{1}{9} \right) \quad \text{د.} \quad \log_{11} 121 \quad \text{ب.} \quad 10^{\log_{10} (1/2)}$$

سوال ۱.۲۳۷: ۷۷۳

$$\log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)}) \quad \text{ج.} \quad 9^{\log 3x} \quad \text{ب.} \quad 2^{\log_4 x}$$

سوال ۱.۲۳۸: ۷۷۸

$$\log_4 (2^{e^x \sin x}) \quad \text{ج.} \quad \log_e (e^x) \quad \text{ب.} \quad 25^{\log_5 (3x^2)}$$

سوال ۱.۲۳۹ اور سوال ۱.۲۴۰ میں نسبت کو قدرتی لوگارتمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۷۸۲

سوال ۱.۲۳۹: ۷۸۳

$$\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a} \quad \text{ج.} \quad \frac{\log_2 x}{\log_8 x} \quad \text{ب.} \quad \frac{\log_2 x}{\log_3 x} \quad \text{ا.}$$

سوال ۱.۲۴۰: ۷۸۷

$$\frac{\log_a b}{\log_b a} \quad \text{ج.} \quad \frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x} \quad \text{ب.} \quad \frac{\log_9 x}{\log_3 x} \quad \text{ا.}$$

سوال ۱.۲۴۱ تا سوال ۱.۲۴۴ میں دی گئی مساوات حل کریں۔ ۷۹۱

$$3^{\log_3 (7) + 2^{\log_2 (5)}} = 5^{\log_5 (x)} \quad \text{سوال ۱.۲۴۱:} \quad ۷۹۲$$

$$8^{\log_8 (3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7 (3x)} \quad \text{سوال ۱.۲۴۲:} \quad ۷۹۳$$

$$3^{\log_3 (x^2)} = 5e^{\ln x} - 3 \cdot 10^{\log_{10} (2)} \quad \text{سوال ۱.۲۴۳:} \quad ۷۹۴$$

$$\ln e + 4^{-2 \log_4 (x)} = \frac{1}{x} \log_{10} (100) \quad \text{سوال ۱.۲۴۴:} \quad ۷۹۵$$

سوال ۱.۲۴۵ تا سوال ۱.۲۴۷ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق تلاش کریں۔ ۷۹۶

$$y = 2^x \quad \text{سوال ۱.۲۴۵:} \quad ۷۹۷$$

$$y = 3^{-x} \quad \text{سوال ۱.۲۴۶:} \quad ۷۹۸$$

$$y = 5^{\sqrt{s}} \quad \text{سوال ۱.۲۴۷:} \quad ۷۹۹$$

$$y = 2^{s^2} \quad \text{سوال ۱.۲۴۸:} \quad ۸۰۰$$

$$y = x^{\pi} \quad \text{سوال ۱.۲۴۹:} \quad ۸۰۱$$

$$y = t^{1-e} \quad \text{سوال ۸۰۲: ۱.۲۵۰}$$

$$y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}} \quad \text{سوال ۸۰۳: ۱.۲۵۱}$$

$$y = (\ln \theta)^{\pi} \quad \text{سوال ۸۰۴: ۱.۲۵۲}$$

$$y = 7 \sec \theta \ln 7 \quad \text{سوال ۸۰۵: ۱.۲۵۳}$$

$$y = 3^{\tan \theta} \ln 3 \quad \text{سوال ۸۰۶: ۱.۲۵۴}$$

$$y = 2^{\sin 3t} \quad \text{سوال ۸۰۷: ۱.۲۵۵}$$

$$y = 5^{-\cos 2t} \quad \text{سوال ۸۰۸: ۱.۲۵۶}$$

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال ۸۰۹: ۱.۲۵۷}$$

$$y = \log_3 (1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال ۸۱۰: ۱.۲۵۸}$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال ۸۱۱: ۱.۲۵۹}$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال ۸۱۲: ۱.۲۶۰}$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال ۸۱۳: ۱.۲۶۱}$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال ۸۱۴: ۱.۲۶۲}$$

$$y = \log_3 \left( \left( \frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال ۸۱۵: ۱.۲۶۳}$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left( \frac{7x}{3x+2} \right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال ۸۱۶: ۱.۲۶۴}$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال ۸۱۷: ۱.۲۶۵}$$

$$y = \log_7 \left( \frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta} 2^{\theta}} \right) \quad \text{سوال ۸۱۸: ۱.۲۶۶}$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال ۸۱۹: ۱.۲۶۷}$$

$$y = \log_2 \left( \frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال ۸۲۰: ۱.۲۶۸}$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال ۸۲۱: ۱.۲۶۹}$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال ۸۲۲: ۱.۲۷۰}$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال ۸۲۳: ۱.۲۷۱}$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال ۸۲۴: ۱.۲۷۲}$$

لوگاریتھمی تفرقہ ۸۲۵

سوال ۸۲۶: ۱.۲۷۳ سوال ۱.۲۸۰ میں  $y$  کا لوگاریتھمی تفرقہ دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

سوال ۱.۲۷۳:  $y = (x + 1)^x$  ۸۲۷

سوال ۱.۲۷۴:  $y = x^{(x+1)}$  ۸۲۸

سوال ۱.۲۷۵:  $y = (\sqrt{t})^t$  ۸۲۹

سوال ۱.۲۷۶:  $y = t^{\sqrt{t}}$  ۸۳۰

سوال ۱.۲۷۷:  $y = (\sin x)^x$  ۸۳۱

سوال ۱.۲۷۸:  $y = x^{\sin x}$  ۸۳۲

سوال ۱.۲۷۹:  $y = x^{\ln x}$  ۸۳۳

سوال ۱.۲۸۰:  $y = (\ln x)^{\ln x}$  ۸۳۴

متن

سوال ۱.۲۸۱ تا سوال ۱.۲۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔ ۸۳۵

سوال ۱.۲۸۱:  $\int 5^x dx$  ۸۳۷

سوال ۱.۲۸۲:  $\int (1.3)^x dx$  ۸۳۸

سوال ۱.۲۸۳:  $\int_0^1 2^{-\theta} d\theta$  ۸۳۹

سوال ۱.۲۸۴:  $\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta$  ۸۴۰

سوال ۱.۲۸۵:  $\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx$  ۸۴۱

سوال ۱.۲۸۶:  $\int_1^4 \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$  ۸۴۲

سوال ۱.۲۸۷:  $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt$  ۸۴۳

سوال ۱.۲۸۸:  $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt$  ۸۴۴

سوال ۱.۲۸۹:  $\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx$  ۸۴۵

سوال ۱.۲۹۰:  $\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx$  ۸۴۶

سوال ۱.۲۹۱ تا سوال ۱.۲۹۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۸۴۷

سوال ۱.۲۹۱:  $\int 3x^{\sqrt{3}} dx$  ۸۴۸

سوال ۱.۲۹۲:  $\int x^{\sqrt{2}-1} dx$  ۸۴۹

سوال ۱.۲۹۳:  $\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx$  ۸۵۰

$$\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx \quad \text{سوال ۱.۲۹۴:} \quad ۸۵۱$$

$$\text{سوال ۱.۲۹۵: اتنا سوال ۱.۳۰۴ میں دیے مکمل کو حل کریں۔} \quad ۸۵۲$$

$$\int \frac{\log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال ۱.۲۹۵:} \quad ۸۵۳$$

$$\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال ۱.۲۹۶:} \quad ۸۵۴$$

$$\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال ۱.۲۹۷:} \quad ۸۵۵$$

$$\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال ۱.۲۹۸:} \quad ۸۵۶$$

$$\int_0^2 \frac{\log_2 (x+2)}{x+2} dx \quad \text{سوال ۱.۲۹۹:} \quad ۸۵۷$$

$$\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10} (10x)}{x} dx \quad \text{سوال ۱.۳۰۰:} \quad ۸۵۸$$

$$\int_0^9 \frac{2 \log_{10} (x+1)}{x+1} dx \quad \text{سوال ۱.۳۰۱:} \quad ۸۵۹$$

$$\int_2^3 \frac{2 \log_2 (x-1)}{x-1} dx \quad \text{سوال ۱.۳۰۲:} \quad ۸۶۰$$

$$\int \frac{dx}{x \log_{10} x} \quad \text{سوال ۱.۳۰۳:} \quad ۸۶۱$$

$$\int \frac{dx}{x (\log_8 x)^2} \quad \text{سوال ۱.۳۰۴:} \quad ۸۶۲$$

$$\text{سوال ۱.۳۰۵: اتنا سوال ۱.۳۰۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔} \quad ۸۶۳$$

$$\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۱.۳۰۵:} \quad ۸۶۴$$

$$\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt \quad \text{سوال ۱.۳۰۶:} \quad ۸۶۵$$

$$\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۱.۳۰۷:} \quad ۸۶۶$$

$$\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۱.۳۰۸:} \quad ۸۶۷$$

### ۸۶۸ نظریہ اور استعمال

$$\text{سوال ۱.۳۰۹: منحنی } y = \frac{2x}{1+x^2} \text{ پر } x \text{ پر } -2 \leq x \leq 2 \text{ کے تحت خطے کا رقبہ معلوم کریں۔} \quad ۸۶۹$$

$$\text{سوال ۱.۳۱۰: منحنی } y = 2^{1-x} \text{ پر } x \text{ پر } -1 \leq x \leq 1 \text{ کے تحت خطے کا رقبہ معلوم کریں۔} \quad ۸۷۰$$

$$\text{سوال ۱.۳۱۱: انسانی خون کا pH} \quad ۸۷۱$$

$$\text{انسانی خون کے pH کی قیمت 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں برقی پارہ [H}_3\text{O}^+] \text{ کے مطابقتی حدود تلاش کریں۔} \quad ۸۷۲$$

$$\text{سوال ۱.۳۱۲: دماغی سیال کا pH} \quad ۸۷۳$$

$$\text{دماغی سیال میں [H}_3\text{O}^+] \text{ کا گڑھا پن تقریباً } 4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1} \text{ ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔} \quad ۸۷۴$$

سوال ۱.۳۱۳: انفرانش کار (ایکپلی فائر) سے حاصل صدا کو جزو  $k$  سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB مزید بلند کی جاتی ہے۔ جزو  $k$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۱۴: ایک انفرانش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟

سوال ۱.۳۱۵: کسی بھی محلول میں  $[H_3O^+]$  اور  $[OH^-]$  کے گاڑھاپن کا حاصل ضرب  $10^{-14}$  ہوتا ہے۔

۱.  $[H_3O^+]$  کی کیا قیمت گاڑھاپن کا مجموعہ  $[H_3O^+] + [OH^-] = S$  کو اقل کرتی ہے؟

ب. اس محلول کی pH تلاش کریں جس میں  $S$  کی قیمت اقل ہو۔

ج.  $[H_3O^+]$  اور  $[OH^-]$  کی کون سی نسبت  $S$  کو اقل بناتی ہے؟

سوال ۱.۳۱۶: کیا  $\log_a b$  کی قیمت  $\frac{1}{\log_b a}$  کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱.۳۱۷: مساوات  $x^2 = 2^x$  کے دو حل  $x = 2$  اور  $x = 4$  ہیں جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۱۸: کیا  $x > 0$  کے لیے  $x^{\ln 2}$  اور  $2^{\ln x}$  ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۱.۳۱۹:  $2^x$  کی خط بندی

(۱) نقطہ  $x = 0$  پر  $f(x) = 2^x$  کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ پور پور کریں۔ (ب) وقفہ  $-3 \leq x \leq 3$  اور وقفہ  $1 \leq x \leq -1$  کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۱.۳۲۰:  $f(x) = \log_3 x$  کی خط بندی

(۱) نقطہ  $x = 3$  پر  $f(x) = \log_3 x$  کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ تک پور پور کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq x \leq 8$  اور  $2 \leq x \leq -2$  کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

### دیگر اساتذہ کے ساتھ صاحب کتاب

سوال ۱.۳۲۱: عموماً کیلو لیٹروں میں  $\log_{10} x$  اور  $\ln x$  پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساتذہ کے لوگارتھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ مقامات تک درستی تک (۱)  $\log_3 8$ ، (ب)  $\log_7 0.5$ ، (ج)  $\log_{2.5} 7$ ، (د)  $\log_{10} x = 2.3$ ، (۵)  $\log_{10} x = 1.4$ ، (۶)  $\log_2 x = 1.5$ ، (۷)  $\log_{10} x = -0.7$ ، (۸)  $\log_2 x = -1.5$  تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے  $\ln x$  تلاش کریں۔

(۹)  $\log_{10} x = -1.5$ ، (۱۰)  $\log_2 x = -1.5$



سوال ۱.۳۲۲: تبدیلی بیانہ

۹۰۰ (۱) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

۹۰۱ (ب) دکھائیں کہ اساس a لوگار تھم کو اساس b لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

۹۰۳

۹۰۳

## ۱.۵ افزائش اور تنزل

۹۰۶ اس حصہ میں ہم قوت نما تبدیلی کے قاعدہ کو حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل  
۹۰۷ اہمیت کے حامل ہیں۔

قوت نما تبدیلی کا قاعدہ

۹۰۹ فرض کریں ہم کسی مقدار  $y$  (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں کسی بھی لمحہ  $t$  پر اضافہ یا کمی اس لمحہ  
۹۱۰ موجود مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ  $t = 0$  پر مقدار کی قیمت  $y_0$  بھی معلوم ہو تب ہم متغیر  $t$  کے تفاعل  $y$  کو درج ذیل ابتدائی قیمت  
۹۱۱ مسئلہ حل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(1) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۹۱۲ اگر  $y$  مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب  $k$  مثبت ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ اضافہ کی شرح جمع کیے گئے مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر  $y$  منفی ہو اور گھٹ  
۹۱۳ رہا ہو تب  $k$  منفی ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ تنزل کی شرح، رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔

۹۱۴ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکہ ایک حل  $y = 0$  ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لیے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو  $y$  سے تقسیم کر کے حل

۹۱۵ کرتے ہیں:

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = Ae^{kt}$$

t کے لحاظ سے مکمل

قوت نما صورت

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r \text{ ہو گا}$$

مستقل  $e^C$  کو سادہ علامت A سے ظاہر کرتے ہیں۹۱۶ ہم  $\pm e^C$  کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی قیمت لے کر حل  $y = 0$  کو بھی اس کلیہ میں شامل کرتے ہیں۔۹۱۷ ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر  $t = 0$  پر  $y = y_0$  کو پڑھتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

۹۱۸ یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔۹۱۹ درج ذیل قوت نما تبدیل کا قاعدہ ہے جس میں k کو شرح کا مستقل<sup>۲</sup> کہتے ہیں۔۹۲۰ قوت نما تبدیلی کا قاعدہ  
(۲)  $y = y_0 e^{kt}$ ,  $k > 0$  اضافہ,  $k < 0$  تنزل

۹۲۱ مساوات ۲ کا حصول ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف قوت نما تفاعل کا مستقل مضرب اپنے آپ کا تفرق ہو سکتا ہے۔

۹۲۱ نمو آبادی

۹۲۲ کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف غیر مسلسل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں

۹۲۳ فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نا صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا

۹۲۴ کرنے والوں کی تناسب برقرار رہتی ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد  $y(t)$  کے راست تناسب ہو گی۔ اگر ہم باہر۹۲۵ سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح  $\frac{dy}{dt}$  پیدائشی شرح ky کے برابر ہو گی۔ یوں۹۲۶ لہذا  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔۹۲۷ مثال ۱.۲۹: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح  $\frac{dy}{dt}$  اس وقت کی تعداد y کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد

۹۲۸ کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

۹۲۹ فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں 20% کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں

۹۳۰ میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہو گی؟

۹۳۱  $y = y_0 e^{kt}$  ہم مساوات استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۹۳۲ ا.  $y_0$  کی قیمت،

۹۳۳ ب.  $k$  کی قیمت،

۹۳۴ ج.  $y = 1000$  کرنے کے لیے درکار  $t$  کی قیمت۔

۹۳۵ پہلا قدم:  $y_0$  کی قیمت: ہم آج کو لمحہ  $t = 0$  لیتے ہیں۔ یوں  $t = 0$  پر  $y = 10000$  ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10000e^{kt}$$

۹۳۶ دوسرا قدم:  $k$  کی قیمت: ایک سال کے بعد پیاروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80% یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں  $k$  حاصل کریں۔

$$8000 = 10000e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

۹۳۷ یوں لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)T}$$

۹۳۸ تیسرا قدم:  $t$  کی وہ قیمت جو  $y = 1000$  دیتا ہے: ہم مساوات میں  $y = 1000$  پر کر کے  $t$  حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

۹۳۹ □ یوں پیاروں کی تعداد 1000 کرنے کے لیے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔

۹۴۰ مسلسل سود و رسود

۹۴۱ اگر آپ  $A_0$  روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے  $r'$  روپیہ کمانے کی امید رکھتے ہوں، جہاں  $r' = r \times A_0$  ہے، تب ایک سال کے آخر میں آپ کے پاس  $A_0 + r' = A_0(1 + r)$  روپیہ ہوں گے۔

۹۳۳ رہا پر کاروبار کرنے والا بینک ایک شخص کو  $A_0$  روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر  $r \times A_0$  کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس شخص پر کل  $A_0 + rA_0 = A_0(1+r)$  قرضہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح  $r$  ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں کرتا ہے۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر  $A_0(1+r)$  قرضہ ہوگا اور بینک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح  $r$  ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود  $r \times A_0(1+r)$  ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1+r) + rA_0(1+r) = A_0(1+r)(1+r) = A_0(1+r)^2$$

۹۳۸ ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ  $A_0(1+r)^3$  اور  $A_0(1+r)^2 + rA_0(1+r)^2 = A_0(1+r)^3$  اور  $t$  سال بعد قرضہ

$$A_0(1+r)^t$$

۹۳۹ ہوگا۔

۹۴۰ اب بینک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک بار کے بجائے وہ ماہوار  $\frac{r}{12}$  شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر باکی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کی آخر میں واجب الادا ہر باکی مقدار  $\frac{r}{12} A_0$  اور قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$  ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کی آخر میں قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$  ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$  اور  $t$  سال بعد قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$  ہوگا جس کو  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$  لکھا جاسکتا ہے جہاں  $k = 12$  ہوگا۔

۹۴۳ یہ بینک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں  $k = 52$  ہوگا اور  $t$  سال بعد قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

۹۴۶ سود پر چلنے والا بینک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ انہیں دیکھیں کہ  $k \rightarrow \infty$  کرنے سے  $t$  سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

۹۴۸ درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتی ہے۔ ایسے حد کی تلاش حصہ ۱.۶ میں سکھائی جائے گی۔ یوں  $t$  سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

۹۴۰ اس کلیہ کے تحت ربا کو مسلسل سود در سود کہتے ہیں۔

۹۴۱ مثال ۱.۳۰: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

۹۳۳  $t = 5$  اور  $r = 0.15$ ،  $A_0 = 100\,000$  ہم لیتے ہوئے مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

۹۳۵ اگر بنک سال میں ایک بار با وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل خرچہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

۹۳۷ مثال ۱.۳۱: سالانہ افراط زر<sup>۱۴</sup> سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90% ہوگی۔

۹۳۹ ایک شخص 5 000 000 روپیہ بنک میں پانچ سال کے لیے جمع کرتا ہے۔ بنک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دیگا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

۹۴۱  $\frac{1}{1.12}$  پانچ سالوں میں بنک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

۹۴۳ روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5 000 000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

۹۴۴ ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کا قدر کم ہوگا لہذا پہلے مہینہ کے 40 000 اور آخری مہینہ کے 40 000 روپیہ کے قدر ایک سے نہیں ہوں گے۔ ہم حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال  $40\,000 \times 12 = 480\,000$  روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$

$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$

$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$

$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$

$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

۹۴۷ ہوگی لہذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

□

۹۴۸ اس شخص کو کل  $2\,638\,660 + 1\,434\,404 = 4\,073\,064$  قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔

## تایکاری ۹۷۹

۹۸۰ ایک ایٹم اپنی کیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **تایکاری تحلیل** <sup>۱۵</sup> کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو  
 ۹۸۱ **تایکار** <sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ تایکار کاربن 14 مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم <sup>۲۲۶</sup> کی درمیانی عمل تایکاری سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔  
 ۹۸۲ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ذرات کی تعداد، اس وقت تایکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تایکار تحلیل کو مساوات  
 ۹۸۳  $\frac{dy}{dt} = -ky, k > 0$  ظاہر کرتی ہے (یہاں  $k < 0$  کی جگہ  $-k$  ( $k > 0$ ) استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ  
 ۹۸۴ سکتے ہیں کہ  $y$  گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر تایکار ایٹموں کی تعداد  $y_0$  ہو تب لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تایکاری}$$

مثال ۱.۳۲: نصف حیات ۹۸۵

۹۸۶ کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تایکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لیے درکار وقت کو اس عنصر کی **نصف حیات** <sup>۱۷</sup> کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات،  
 ۹۸۷ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

۹۸۸ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ  $t = 0$  پر  $y_0$  ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد  
 ۹۸۹ اس میں نصف یعنی  $\frac{y_0}{2}$  ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

۹۹۰ اس قیمت ( $t = \frac{\ln 2}{k}$ ) کو نصف حیات کہتے ہیں جو صرف  $k$  پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ □

$$(۶) \quad \text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

۹۹۱ ریڈان 222 گیس کے لیے  $k = 0.18$  دن ہے لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال  
 ۹۹۲ ہونے والے ریڈیم 226 کا  $k = 4.3 \times 10^{-4}$  سال ہے لہذا اس کی نصف حیات 1600 سال ہوگی۔

مثال ۱.۳۳: پولونیم 210

پولونیم 210 کی نصف حیات کو دونوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر  $t = 0$  پر پولونیم 210 کے ایٹم پائے جاتے ہوں تب  $t$  دنوں بعد اس کے  $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$  ایٹم ہوں گے۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□

مثال ۱.۳۴: کاربن 14 تعین زمان

کاربن 14 جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو عموماً قدیم چیزوں کی عمر معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

حل

ہمیں پہلے  $k$  تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم:  $k$  کی تلاش۔

$$k = \frac{\ln 2}{5700} = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت جس میں 90% ایٹم باقی رہ جائے۔

$$\begin{aligned} 0.9y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\ -\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\ t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال} \end{aligned}$$

□

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔

کاربن 14 کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات 4.5 ارب سال ہے) کو 2 ارب سال پرانے پتھروں کے عمر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ

حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔

گر لمحہ  $t$  پر جسم کا درجہ حرارت متغیر  $T$  ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل  $T_S$  ہو تب

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \quad (۷)$$

ہوگا۔ اگر ہم  $(T - T_S)$  کی جگہ  $y$  پر کریں تب

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \\ &= \frac{dT}{dt} \end{aligned} \quad T_S \text{ مستقل}$$

ہوگا۔ یوں  $y$  کے لحاظ سے مساوات ۷ درج ذیل ہوگا

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل  $y = y_0 e^{-kt}$  ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک<sup>۱۸</sup>

$$T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \quad \text{نیوٹن کا قانون ٹھنڈک} \quad (۸)$$

ہوگا جہاں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کا درجہ حرارت  $T_S$  ہے۔

مثال ۱.۳۵: ایک انڈے کو  $98^\circ\text{C}$  پر ابلنے کے بعد  $18^\circ\text{C}$  گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے کا

درجہ حرارت  $38^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں  $20^\circ\text{C}$  تک پہنچے گا؟

حل ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے  $k$  تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$



۱۰۲۰ پانچ منٹ بعد  $T = 38$  ہوگا جس سے

$$\begin{aligned} 38 &= 18 + 80e^{-5k} \\ e^{-5k} &= \frac{1}{4} \\ -5k &= \ln \frac{1}{4} = -\ln 4 \\ k &= \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28 \end{aligned}$$

۱۰۲۱ یوں لکھ  $t$  پر  $T = 18 + 80^{-(0.2 \ln 4)t}$  ہوگا۔ ہمیں وہ  $t$  درکار ہے جس پر  $T = 20$  ہوگا۔

$$\begin{aligned} 20 &= 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t} \\ 80e^{-(0.2 \ln 4)t} &= 2 \\ e^{-(0.2 \ln 4)t} &= \frac{1}{40} \\ -(0.2 \ln 4)t &= \ln \frac{1}{40} = -\ln 40 \\ t &= \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ} \end{aligned}$$

۱۰۲۲ بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً 13 منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت  $20^\circ \text{C}$  ہوگا۔ □

### سوالات ۱۰۲۳

۱۰۲۳ سوال ۱.۳۲۳: دانت کی جسامت

۱۰۲۵ انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت 1000 سال میں 1% گھٹتی ہے۔

۱۰۲۶ ا. دانت کی جسامت کو  $y$  اور وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $t = 0$  پر  $y_0$  اور  $t = 1000$  پر  $y = 0.99y_0$  لیتے ہوئے مساوات

۱۰۲۷  $y = y_0 e^{kt}$  میں  $k$  تلاش کریں۔  $k$  کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

۱۰۲۸ ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے 90% ہوگی؟

۱۰۲۹ ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟

۱۰۳۰ سوال ۱.۳۲۴: فضائی دباؤ

۱۰۳۱ سطح سمندر سے  $h$  بلندی پر فضائی دباؤ  $p$  کی تبدیلی کی شرح  $\frac{dp}{dh}$  عموماً  $p$  کی راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ

۱۰۳۲  $101\,293 \text{ N m}^{-2}$  اور  $20 \text{ km}$  بلندی پر  $9000 \text{ N m}^{-2}$  لیں۔

۱۰۳۱. ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے  $k$  دریافت کریں۔

$$\frac{dp}{dh} = kp, \quad k \text{ مستقل} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p = p_0, \quad h = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۰۳۲. ب.  $h = 50 \text{ km}$  پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟

۱۰۳۵. ج. کتنی بلندی پر  $p = 90\,000 \text{ N m}^{-2}$  ہوگا؟

۱۰۳۶. سوال ۱.۳۲۵: کیبیائی عمل

۱۰۳۷. بعض کیبیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر موجود مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسی ایک کیبیائی عمل کو

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

۱۰۳۸. سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں مقدار  $y$  کو گرام اور وقت  $t$  کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر کیبیائی مواد کی مقدار  $100 \text{ g}$  ہو تب ایک گھنٹہ

۱۰۳۹. بعد اس کی کتنی مقدار پانی جائے گی؟

۱۰۴۰

۱۰۴۱. سوال ۱.۳۲۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے جس میں شکر کے مالیکیول کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی

۱۰۴۲. لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر  $1000 \text{ kg}$  خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی  $10$  گھنٹوں بعد باقی

۱۰۴۳. خام مال کی مقدار  $800 \text{ kg}$  ہو تب مزید  $14$  گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟

۱۰۴۴. سوال ۱.۳۲۷: زیر آب کام

۱۰۴۵. سمندر ی پانی کی سطح سے  $x$  میٹر نیچے روشنی  $L(x)$  درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

۱۰۴۶. آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے  $6 \text{ m}$  نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کے  $\frac{1}{10}$  حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی تک آپ

۱۰۴۷. کام کر سکیں گے؟

۱۰۴۸

۱۰۴۹. سوال ۱.۳۲۸: برقی گیر میں برقی دباؤ

۱۰۵۰. برقی گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر موجود برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں  $t$  سیکنڈ بعد اس پر دباؤ  $V$  درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

۱۰۵۱. کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے  $10\%$  ہوگی؟

۱۰۵۲. سوال ۱.۳۲۹: ہیضہ کے جراثیم

۱۰۵۳. فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ  $t = 0$  پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھا گھنٹہ میں ٹوٹ کر دو جرثوموں

۱۰۵۳ میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کی جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے  
 ۱۰۵۵ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں بہت سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

۱۰۵۷ سوال ۱.۳۳۰: جرثیم کی نمواً بادی  
 ۱۰۵۸ تجربہ گاہ میں ایک قسم کی جرثوموں کو انفرانش کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد  
 ۱۰۵۹ 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

۱۰۶۰ سوال ۱.۳۳۱: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۱.۲۹)  
 ۱۰۶۱ فرض کریں کہ مثال ۱.۲۹ میں کسی بھی ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25% کی رو نما ہوتی ہے۔

۱۰۶۲ ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟  
 ۱۰۶۳ ب. کتنے عرصہ میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

۱۰۶۴ سوال ۱.۳۳۲: پاکستان کی آبادی  
 ۱۰۶۵ پاکستان کی آبادی میں ۷۱ میں 8 سیکنڈوں میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

۱۰۶۶ ا. قوت نمائی اضافہ  $y = y_0 e^{kt}$  تصور کریں جہاں  $t$  وقت کو اور  $y$  تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے  $k$  کی قیمت تلاش  
 ۱۰۶۷ کریں۔

۱۰۶۸ ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

۱۰۶۹ سوال ۱.۳۳۳: تیل میں کمی  
 ۱۰۷۰ فرض کریں تیل کی کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10% کی رو نما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20% رہ جائے گی؟

۱۰۷۲ سوال ۱.۳۳۴: قیمت میں چھوٹ  
 ۱۰۷۳ فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت  $p(x)$  خریدی گئی اشیاء  
 ۱۰۷۴ کی تعداد کا متقابل ہو۔ اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1% چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(100) = 20.09$  روپیہ ہے۔  
 ۱۰۷۵

۱۰۷۶ ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے  $p(x)$  تلاش کریں۔

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۰۷۷ ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(10)$  تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(100)$  تلاش کریں۔

۱۰۷۸ ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی  $x \cdot p(x) = r(x)$  درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی  
 ۱۰۷۹ خریداری پر آمدنی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔

۱۰۸۰ د. آمدنی  $x \cdot p(x) = r(x)$  کو  $0 \leq x \leq 200$  کے لیے ترسیم کریں۔

- سوال ۱.۳۳۵: مسلسل سوددر سود ۱۰۸۱  
آپ بنک سے  $A_0$  روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں جس پر آپ کو 4% مسلسل سوددر سود ادا کرنا ہوگا۔ ۱۰۸۲
۱. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۰۸۳
- ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں تگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۰۸۴
- سوال ۱.۳۳۶: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سوددر سود یا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟ ۱۰۸۵
- سوال ۱.۳۳۷: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سوددر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۰۸۶  
۱۰۸۷  
۱۰۸۸
- سوال ۱.۳۳۸: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سوددر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۰۸۹  
۱۰۹۰
- سوال ۱.۳۳۹: ریڈان  $y = y_0 e^{-0.18t}$  ہے جہاں وقت  $t$  کو دونوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان 222 کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟ ۱۰۹۱  
۱۰۹۲  
۱۰۹۳  
۱۰۹۴
- سوال ۱.۳۴۰: پولونیم 210 کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم 210 کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟ ۱۰۹۵  
۱۰۹۶  
۱۰۹۷
- سوال ۱.۳۴۱: تابکار مادہ کی اوسط حیات  $y = y_0 e^{-kt}$  میں  $\frac{1}{k}$  کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً 5.6 =  $\frac{1}{0.18}$  دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔ ۱۰۹۸  
۱۰۹۹  
۱۱۰۰  
۱۱۰۱
- سوال ۱.۳۴۲: کیلی فورنیم 252 کیلی فورنیم 252 کو ۱۹۵۰ میں ایجاد کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8 g جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور  $1 \mu\text{g}$  کیلی فورنیم فی سیکنڈ  $170 \times 10^6$  تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔ ۱۱۰۲  
۱۱۰۳  
۱۱۰۴
۱. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا  $k$  کتنا ہوگا؟ ۱۱۰۵
- ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۱.۳۴۱ سے رجوع کریں۔) ۱۱۰۶
- ج. کتنے عرصہ میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟ ۱۱۰۷  
۱۱۰۸

- سوال ۱.۳۴۳: یکنی ۱۱۰۹  
ایک کمرہ جس کا درجہ حرارت  $20^{\circ}\text{C}$  ہے میں ایک پیمانی یکنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں  $90^{\circ}\text{C}$  سے گر کر  $60^{\circ}\text{C}$  ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ۱۱۱۰  
ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۱۱۱
- ا. مزید کتنے وقت میں یکنی کا درجہ حرارت  $35^{\circ}\text{C}$  ہوگا؟ ۱۱۱۲
- ب. اگر  $90^{\circ}\text{C}$  گرم یکنی کو پیالہ کو  $15^{\circ}\text{C}$  کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو  $35^{\circ}\text{C}$  تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ ۱۱۱۳
- سوال ۱.۳۴۴: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر ۱۱۱۴  
المونیم کے شہتیر کو باہر سے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت  $20^{\circ}\text{C}$  ہے جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت  $2^{\circ}\text{C}$  ہے جبکہ ۱۱۱۵  
مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $10^{\circ}\text{C}$  ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۶
- سوال ۱.۳۴۵: ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم ۱۱۱۷  
ایک جگہ جو  $46^{\circ}\text{C}$  درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $39^{\circ}\text{C}$  ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ ۱۱۱۸  
بعد اس کا درجہ حرارت  $33^{\circ}\text{C}$  ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۹
- سوال ۱.۳۴۶: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا ۱۱۲۱  
چاندی کے سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے  $60^{\circ}\text{C}$  زیادہ ہے۔ بیس منٹ پہلے اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت ۱۱۲۲  
سے  $70^{\circ}\text{C}$  زیادہ تھا۔ (ا) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے ۱۱۲۳  
سلاخ کا درجہ حرارت  $10^{\circ}\text{C}$  زیادہ ہوگا؟ ۱۱۲۴
- سوال ۱.۳۴۷: آتش فشاں ۱۱۲۵  
زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں موجود کونکہ میں زندہ ۱۱۲۶  
درختوں کے لحاظ سے % 44.5 کاربن 14 پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟ ۱۱۲۷
- سوال ۱.۳۴۸: کاربنی تعین زمان کی حساسیت ۱۱۲۸  
انہیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔ ۱۱۲۹
- ا. ایک تجربہ  $2000$  میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن 14 کا % 17 حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟ ۱۱۳۱
- ب. اگر جزو-ایس 17% کے بجائے % 18 حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۳۲
- ج. اگر جزو-ایس 17% کے بجائے % 16 حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۳۳
- سوال ۱.۳۴۹: جعلی تصویر ۱۱۳۴  
ایک تصویر جو ۱۹۳۲ء اور ۱۹۷۵ء کے درمیان بنائی گئی کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا % 99.5 حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟ ۱۱۳۵

## ۱.۶ قاعدہ لھویٹال

ایسا کر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کو پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھویٹال کہتے ہیں۔

## غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ  $x = a$  پر تفاعل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی قیمتیں صفر ہوں تب  $x = a$  پر کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  کا حصول ممکن نہیں ہو گا چونکہ ایسا کرنے سے  $\frac{0}{0}$  ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین روپے کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیں ان کی حد تلاش کرنی کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتی ہے۔ ہم نے حصہ ?? میں کافی محنت کے بعد  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$  کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والا درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں  $x = a$  پر کرنے سے ہر صورت  $\frac{0}{0}$  حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھویٹال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حد کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتے ہیں۔

## مسئلہ ۱.۲: قاعدہ لھویٹال (پہلی صورت)

فرض کریں کہ  $f(a) = g(a) = 0$  ہے جبکہ  $f'(a)$  اور  $g'(a)$  موجود ہیں جہاں  $g'(a) \neq 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

ثبوت: ہم  $f'(a)$  اور  $g'(a)$ ، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کرتے ہوئے واپس چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

□

۱۱۵۲



مثال ۱.۳۷:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} &= \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} = \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

□

۱۱۶۵

۱۱۶۶ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے جیسے  $\frac{0}{0}$  سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

مثال ۱.۳۸:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} &= \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

۱۱۶۸ اگر  $\frac{0}{0}$  ملنے کے بعد رکسنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپیٹال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۱۶۹

مثال ۱.۳۹:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} &= \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

□

۱۱۷۱

۱۱۷۲ قاعدہ لھوپیٹال وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ  $\frac{\infty}{\infty}$  ہو۔ اگر  $x \rightarrow a$  کرنے سے  $f(x)$  اور  $g(x)$  دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں

۱۱۷۳ تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۷۴ ہوگا۔ یہاں  $a$  از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔





۱۱۸۷ دونوں صورتوں میں ہم حد جانتا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

۱۱۸۸ میں لکھ کر قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۱۸۹

۱۱۹۰ ناقابل معلوم طاقت

۱۱۹۱ بعض اوقات ایسے حد جو ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$ ،  $0^0$  یا  $\infty^0$  دیتے ہوں کالوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیٹال سے

۱۱۹۲ لوگار تھم کی حد حاصل کر کے قوت نما سے اصل تفاعل کارویہ جانتے ہیں۔

۱۱۹۳ اگر  $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$  ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

۱۱۹۴ ہو گا جہاں  $a$  متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۹۵ مثال ۱.۴۳: دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$

۱۱۹۶  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$  تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا ہم  $f(x) = (1+x)^{1/x}$  لیتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$  تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۱۹۷ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

دیگہ۔ یوں اصل تعامل کی حد درج ذیل ہوگی۔ ۱۲۰۰

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

۱۲۰۱

مثال ۱.۴۴: حد  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$  تلاش کریں۔ ۱۲۰۲

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ  $\infty^0$  دیتا ہے۔ ہم  $f(x) = x^{1/x}$  لے کر  $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$  تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ ۱۲۰۳

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

ہے لہذا قاعدہ لھو پیٹال ۱۲۰۵

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} & \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0 \end{aligned}$$

دیگہ۔ یوں اصل حد درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۰۶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

۱۲۰۷

## سوالات ۱۲۰۸

قاعدہ لھو پیٹال کا استعمال ۱۲۰۹

سوال ۱.۳۵۰ تا سوال ۱.۳۹۱ میں قاعدہ لھو پیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۲۱۰

سوال ۱.۳۵۰:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$  ۱۲۱۱

سوال ۱.۳۵۱:  $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5}$  ۱۲۱۲

سوال ۱.۳۵۲:  $\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12}$  ۱۲۱۳

سوال ۱.۳۵۳:  $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3}$  ۱۲۱۴

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x}{7x^2 + 1}$  : سوال ۱۳۵۴ ۱۳۱۵
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 8x^2}{12x^2 + 5x}$  : سوال ۱۳۵۵ ۱۳۱۶
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t}$  : سوال ۱۳۵۶ ۱۳۱۷
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t}$  : سوال ۱۳۵۷ ۱۳۱۸
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1}$  : سوال ۱۳۵۸ ۱۳۱۹
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$  : سوال ۱۳۵۹ ۱۳۲۰
- $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)}$  : سوال ۱۳۶۰ ۱۳۲۱
- $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})}$  : سوال ۱۳۶۱ ۱۳۲۲
- $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta}$  : سوال ۱۳۶۲ ۱۳۲۳
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\ln x - \sin \pi x}$  : سوال ۱۳۶۳ ۱۳۲۴
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$  : سوال ۱۳۶۴ ۱۳۲۵
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2}$  : سوال ۱۳۶۵ ۱۳۲۶
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t}$  : سوال ۱۳۶۶ ۱۳۲۷
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t}$  : سوال ۱۳۶۷ ۱۳۲۸
- $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x$  : سوال ۱۳۶۸ ۱۳۲۹
- $\lim_{x \rightarrow (\frac{x}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x$  : سوال ۱۳۶۹ ۱۳۳۰
- $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta}$  : سوال ۱۳۷۰ ۱۳۳۱
- $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta}$  : سوال ۱۳۷۱ ۱۳۳۲

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 2^x}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۱.۳۷۲ :} \quad ۱۲۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۱.۳۷۳ :} \quad ۱۲۳۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} \quad \text{سوال ۱.۳۷۴ :} \quad ۱۲۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} \quad \text{سوال ۱.۳۷۵ :} \quad ۱۲۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 2x)}{\ln x} \quad \text{سوال ۱.۳۷۶ :} \quad ۱۲۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} \quad \text{سوال ۱.۳۷۷ :} \quad ۱۲۳۸$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y} \quad \text{سوال ۱.۳۷۸ :} \quad ۱۲۳۹$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۱.۳۷۹ :} \quad ۱۲۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) \quad \text{سوال ۱.۳۸۰ :} \quad ۱۲۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) \quad \text{سوال ۱.۳۸۱ :} \quad ۱۲۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۱.۳۸۲ :} \quad ۱۲۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۱.۳۸۳ :} \quad ۱۲۴۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) \quad \text{سوال ۱.۳۸۴ :} \quad ۱۲۴۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) \quad \text{سوال ۱.۳۸۵ :} \quad ۱۲۴۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \quad \text{سوال ۱.۳۸۶ :} \quad ۱۲۴۷$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt \quad \text{سوال ۱.۳۸۷ :} \quad ۱۲۴۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^\theta - \theta - 1} \quad \text{سوال ۱.۳۸۸ :} \quad ۱۲۴۹$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} \quad \text{سوال ۱.۳۸۹ :} \quad ۱۲۵۰$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} \quad \text{سوال ۱.۳۹۰ :} \quad ۱۲۵۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۱.۳۹۱:} \quad ۱۲۵۲$$

۱۲۵۳ حد جن میں اس طرح اور قوت نہ پائے جاتے ہوں  
سوال ۱.۳۹۲: ۱۲۵۴ سوال ۱.۴۰۱ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۱.۳۹۲:} \quad ۱۲۵۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۱.۳۹۳:} \quad ۱۲۵۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۱.۳۹۴:} \quad ۱۲۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۱.۳۹۵:} \quad ۱۲۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۱.۳۹۶:} \quad ۱۲۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۱.۳۹۷:} \quad ۱۲۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۱.۳۹۸:} \quad ۱۲۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۱.۳۹۹:} \quad ۱۲۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۱.۴۰۰:} \quad ۱۲۶۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۱.۴۰۱:} \quad ۱۲۶۴$$

۱۲۶۵ نظریہ اور استعمال

۱۲۶۶ سوال ۱.۴۰۲ تا سوال ۱.۴۰۵ میں قاعدہ لہو پیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہو گا۔ آپ گول دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقہ سے حد تلاش کریں۔  
۱۲۶۷

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۱.۴۰۲:} \quad ۱۲۶۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۱.۴۰۳:} \quad ۱۲۶۹$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۱.۴۰۴:} \quad ۱۲۷۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x} \quad \text{سوال ۱.۴۰۵:} \quad ۱۲۷۱$$

۱۲۷۲ سوال ۱.۴۰۶: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6} \quad \text{ا.} \quad ۱۲۷۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0 \quad \text{ب.} \quad ۱۴۷۴$$

سوال ۱.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۴۷۵

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1 \quad \text{ا.} \quad ۱۴۷۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۴۷۷$$

سوال ۱.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۴۷۸

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0 \quad \text{ا.} \quad ۱۴۷۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۱۴۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1 \quad \text{ج.} \quad ۱۴۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \text{د.} \quad ۱۴۸۲$$

سوال ۱.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۴۸۳

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دیکھیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$  مگر  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$  ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھوپیتال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۴۸۴

سوال ۱.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو  $x = 0$  پر استمراری بنانے کے لیے درکار  $c$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۴۸۵

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ  $c$  کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۴۸۶

سوال ۱.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو  $\theta = 0$  پر دائیں سے استمراری بنانے کے لیے درکار  $c$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۴۸۷

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ  $c$  کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۴۸۸

سوال ۱.۴۱۲: مسلسل سودر سود کا کلیہ  
ہم نے حصہ ۱.۵ میں مسلسل سودر سود کا کلیہ  $A(t) = A_0 e^{rt}$  اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ لھویٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۱.۴۱۳: اگر  $x > 0$  ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو تب) تلاش کریں۔

۱.  $x^{1/x}$

ب.  $x^{1/x^2}$

ج.  $n$  مثبت عدد صحیح ہے،  $x^{1/x^n}$

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لیے  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$  ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱.۴۱۴: مستقل  $e$  کی قیمت کا تلاش

۱. قاعدہ لھویٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب. تفاعل  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  کی قیمت  $10, 10^2, 10^3, \dots$  کے لیے کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کرتے

ہوئے دیکھیں کہ آپ اصل قیمت  $e = 2.718281828459045 \dots$  کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ  $x$

کی قیمت بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہو گا، بعض کیلکولیٹروں میں پور پور خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے  $x$  کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم

درست ہوں گے۔

ج. تفاعل  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی  $x$  کی زیادہ بڑی قیمت پر پور پور خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہو گا۔



سوال ۱۳۰۸: ۱.۴۱۵: آئیں درج ذیل دو حدیں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱۳۰۹. ا. وقفہ  $x \geq 0$  کے لیے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

۱۳۱۰. تفاعل  $f$  کارویہ اور  $g$  کارویہ کیسا ہے؟  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

۱۳۱۱. ب. قاعدہ لھوپینٹال کی مدد سے  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۳۱۶: ۱.۴۱۶: (۱) متغیر  $x$  کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر  $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$  ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

۱۳۱۲. (ب) قاعدہ لھوپینٹال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے  $f(x)$  کو  $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$  سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۱۳۱۷: ۱.۴۱۷: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپینٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۱۳۱۸: ۱.۴۱۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپینٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۱۳۱۹: ۱.۴۱۹: (۱) تفاعل  $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$  کو  $x = 1$  کے نزدیک ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۳۱۹. اس کی تصدیق قاعدہ لھوپینٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

۱۳۲۰. (ب) تفاعل  $f(x)$  کو  $0 < x \leq 11$  کے لیے ترسیم کریں۔

سوال ۱۳۲۰: ۱.۴۲۰:  $(\sin x)^x$  کی  $[0, \pi]$  تک استمراری وسیع

۱۳۲۳ ا. وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر  $f(x) = (\sin x)^x$  ترسیم کریں۔ تفاعل  $f$  کو  $x = 0$  پر استمراری بنانے کی خاطر آپ  $f$  کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟ ۱۳۲۴

۱۳۲۵ ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  تلاش کریں۔

۱۳۲۶ ج. وقفہ  $[0, \pi]$  پر  $f$  کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطہ پر پائی جاتی ہے؟

۱۳۲۷ د. جزو-۲ میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر  $f'$  کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور  $x$  کو کہاں قطع کرتا ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ  $f'$  میں قوم نما حصہ کو رد کرتے ہوئے صرف اس حصہ کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔ ۱۳۲۸

۱۳۲۹ ہ. کی مزید بہتر اعظم قیمت جاننے کی خاطر مساوات  $f' = 0$  کو عددی طریقہ سے حل کریں۔

۱۳۳۰ و. جزو-۲، داورہ میں حاصل نقطوں پر  $f$  کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ کون سی قیمت بہترین جواب ہے؟

۱۳۳۱ سوال ۱.۴۲۱: تفاعل  $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱۳۳۳ ا. وقفہ  $-7 \leq x \leq 7$  پر  $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$  ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟ ۱۳۳۴

۱۳۳۵ ب. اب وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر  $f$  ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ  $x = \frac{\pi}{2}$  پر  $f$  ناقابل معلوم ہے اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطہ پر درز نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ  $x = \frac{\pi}{2}$  پر ترسیم  $f$  کی کیا قیمت دیتا ہے؟ (اشارہ۔ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے  $x \rightarrow (\pi/2)^-$  اور ۱۳۳۶

$x = (\pi/2)^+$  کے لیے  $f$  کی حدیں تلاش کریں۔) ۱۳۳۷

۱۳۳۸ ج. جزو-ب کی ترسیم سے  $f$  کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۳۳۹ سوال ۱.۴۲۲:  $x$  کی طاقتوں میں  $\ln x$  کا مقام

۱۳۴۰ درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

۱۳۴۱ کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

۱۳۴۲ بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں صحیح بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

۱۳۴۳ کی ترسیم کا  $\ln x$  کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱۳۴۴ ا. وقفہ  $0 \leq x \leq 50$  پر  $k = \mp 1, \mp 0.5, \mp 0.1, \mp 0.05$  کے لیے  $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$  ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ

۱۳۴۵  $\ln x$  بھی ترسیم کریں۔

۱۳۲۶ ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

سوال ۱.۴۲۳: تصدیق برائے سوال ??، حصہ ??  
 ۱۳۲۸ درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۱۳۲۹ قاعدہ لہو پیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۱۳۵۰

۱۳۵۱

## ۱.۷ اضافی شرح نمو

۱۳۵۳ اس حصہ میں  $x$  کی بڑھتی قیمت پر  $x$  کے تفاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تفاعل پر غور کریں گے جو  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔  
 ۱۳۵۴

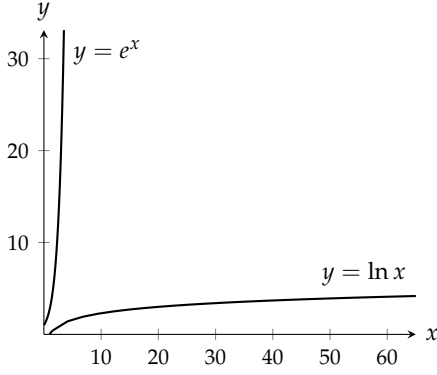
## ۱۳۵۵ اضافی شرح نمو

۱۳۵۶ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر  $x$  بڑھانے سے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل (جنہیں ہم نے باب ?? میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تفاعل، مثلاً  $2^x$  اور  
 ۱۳۵۷  $e^x$ ، زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ قوت نما تفاعل یقیناً  $x$  کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آپ شکل ۱.۳۱ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $x$  بڑھانے سے  $x^2$   
 ۱۳۵۸ کے لحاظ سے  $2^x$  زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت  $\infty \rightarrow x$  کرنے سے تفاعل  $2^x$  اور  $e^x$  کے بڑھنے کی شرح،  $x$  کے کسی بھی طاقت (مثلاً  
 ۱۳۵۹  $x^{1000000}$ ) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۱.۴۴۲)۔

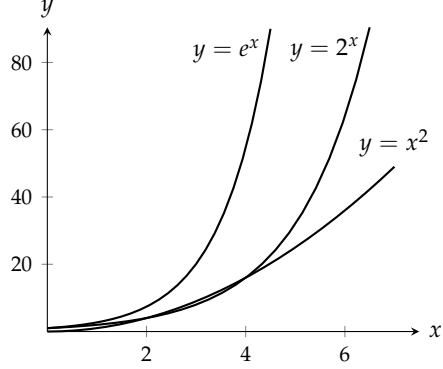
۱۳۶۰ متغیر  $x$  بڑھاتے ہوئے تفاعل  $y = e^x$  کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تفاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm  
 ۱۳۶۱ ہے۔ یوں  $x = 1$  cm پر  $y = e^1 \approx 3$  cm ہوگا۔ یوں  $x = 6$  cm پر  $y = e^6 \approx 403$  cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہوگا  
 ۱۳۶۲ جو کمرے کی چھت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح  $x = 10$  cm پر  $y = e^{10} \approx 22026$  cm یعنی 220 m ہوگا جو شہر کے عموماً عمارتوں  
 ۱۳۶۳ سے زیادہ بلند ہوگا۔ اگر  $x = 24$  cm ہو تب  $y$  چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کر چکا ہوگا اور  $x = 24$  cm پر  $y$  سورج کے قریب ترین  
 ۱۳۶۴ ستارہ سے زیادہ دور ہوگا:

$$\begin{aligned} e^{43} &\approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm} \\ &= 4.73 \times 10^{13} \text{ km} \\ &\approx 5 \text{ نوری سال} \end{aligned}$$

۱۳۶۵ اس کے باوجود محور  $x$  پر آپ مبداء سے صرف 43 cm فاصلہ پر ہوں گے۔



شکل ۱.۳۲: تقاعل  $y = e^x$  اور  $y = \ln x$  کا موازنہ



شکل ۱.۳۱: تقاعل  $y = e^x$ ،  $y = 2^x$  اور تقاعل  $y = x^2$

۱۳۶۹ اس کے برعکس  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے لوگار تھمی تقاعل  $y = \ln x$  اور  $y = \log_2 x$  کے بڑھنے کی شرح  $x$  کے کسی بھی مثبت طاقت کے  
 ۱۳۶۷ بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۱.۴۴۴)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے مبداء سے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور  $x$  پر  
 ۱۳۶۸ 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۱.۳۲)۔

۱۳۶۹ قوت نما، کثیر رکنی اور لوگار تھمی تقاعل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنہ کو زیادہ درستی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے  
 ۱۳۷۰ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے کسی بھی تقاعل  $g(x)$  کے بڑھنے کی شرح سے تقاعل  $f(x)$  کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس  
 ۱۳۷۱ سے مراد درج ذیل ہوگا۔

۱۳۷۲ تعریف:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح  
 ۱۳۷۳ فرض کریں کافی بڑے  $x$  کے لیے  $f(x)$  اور  $g(x)$  مثبت ہیں۔

۱۳۷۴ ۱. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

۱۳۷۵ یا، اس کا مماثل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

۱۳۷۶ ہو تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح،  $g$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے  
 ۱۳۷۷ ہوئے  $g$  کے بڑھنے کی شرح،  $f$  کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

ب. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور تناسلی ہے}$$

ہو تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح،  $g$  کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

□

ان تعریف کے تحت تقابل  $y = 2x$  تقابل  $y = x$  سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

ہے جو غیر صفر اور تناسلی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے عمومی مطلب کو ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لیے  $f$  کے بڑھنے کی شرح  $g$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے تب اس سے مراد ” $x$  کی بڑی قیمتوں کے لیے  $f$  کے لحاظ سے  $g$  کی قیمت قابل نظر انداز ہے،“ لینا چاہیے۔

مثال ۱.۴۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x^2$  کے لحاظ سے  $e^x$  درج ذیل کی وجہ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لھوپیٹال دوسرے استعمال کیا گیا}$$

□

مثال ۱.۴۶: (۱)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $2^x$  کے لحاظ سے  $3^x$  زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے چونکہ:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

(ب)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تقابل کبھی بھی ایک شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر  $a > b > 0$  ہو تب  $a^x$  کے بڑھنے کی شرح  $b^x$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

مثال ۱.۴۷:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x^2$  کے بڑھنے کی شرح  $\ln x$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

۱۳۹۲

مثال ۱.۴۸:  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے  $\ln x$  کے بڑھنے کی شرح  $x$  کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی: ۱۳۹۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

۱۳۹۳

مثال ۱.۴۹: قوت نما تفاعل کے برعکس  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی تفاعل ایک سی شرح سے بڑھتے ہیں: ۱۳۹۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔ ۱۳۹۶

اگر  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح اور  $g$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، اور  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $g$  کے بڑھنے کی شرح اور  $h$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  اور  $h$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہوگی۔ اس کی وجہ ۱۳۹۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی ۱۳۹۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر  $L_1$  اور  $L_2$  غیر صفر اور متناہی ہوں تب  $L_1 L_2$  بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔ ۱۴۰۱

مثال ۱.۵۰: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{x^2 + 5}$  اور  $(2\sqrt{x} - 1)^2$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہے۔ ۱۴۰۲

۱۴۰۳

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح یہی ہے جو تفاعل  $x$  کی ہے: ۱۴۰۴

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

□

یوں دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہوگی۔ ۱۴۰۵

۱۳۰۶ رتبہ اور "0" علاقیت

۱۳۰۷ بڑے  $O$  اور چھوٹے  $o$  کی علامت کمپیوٹر سائنس میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

۱۳۰۸ تعریف: اگر  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $f$  کا رتبہ  $g$  سے کم ہے جس کو  $f = o(g)$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو " $f, g$  کا چھوٹا عددی  $o$  ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

۱۳۱۱ یوں  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f = o(g)$  سے مراد  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح  $g$  سے کم ہے۔

۱۳۱۲ مثال ۱.۵۱:

$$\text{چونکہ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ لہذا } x \rightarrow \infty \text{ پر } \ln x = o(x)$$

$$\text{چونکہ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \text{ لہذا } x \rightarrow \infty \text{ پر } x^2 = o(x^3 + 1)$$

□

۱۳۱۳ تعریف: فرض کریں کافی بڑے  $x$  پر  $f(x)$  اور  $g(x)$  مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے  $x$  پر اگر کسی مثبت عدد صحیح  $M$  کے لیے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

۱۳۱۵ ہو تب  $x \rightarrow \infty$  پر  $f$  کا رتبہ زیادہ سے زیادہ  $g$  کے رتبے جتنا ہوگا۔ اس کو ہم  $f = O(g)$  سے ظاہر کرتے ہیں جس کو " $f, g$  کا بڑا" ہے، پڑھا جاتا ہے۔

□

۱۳۱۸ مثال ۱.۵۲: چونکہ کافی بڑے  $x$  کے لیے  $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$  ہے لہذا  $x \rightarrow \infty$  پر  $x + \sin x = O(x)$  ہوگا۔

۱۳۱۹ مثال ۱.۵۳:  $x \rightarrow \infty$  پر  $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$  کی وجہ سے  $x \rightarrow \infty$  پر  $e^x + x^2 = O(e^x)$  ہوگا۔ اسی طرح  $x \rightarrow \infty$  پر

□

۱۳۲۰  $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$  کی وجہ سے  $x \rightarrow \infty$  پر  $x = O(e^x)$  ہوگا۔

۱۳۲۱ تعریف پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے  $x$  پر مثبت تفاعل کے لیے  $f = o(g)$  سے مراد  $f = O(g)$  ہے۔ اس کے علاوہ اگر  $f$  اور  $g$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہو تب  $f = O(g)$  اور  $g = O(f)$  ہوں گے (سوال ۱.۴۳۴)۔

۱۳۲۲

## ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم با قدم چل کر کوئی کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**<sup>۲۲</sup> کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لیے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے کے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے یک بہ یک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**<sup>۲۳</sup> کہتے ہیں جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلی نصف یا دوسری نصف حصہ میں ہے۔ لغت کی اس نصف حصہ کو رد کریں جس میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یوں پہلی قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصہ کے نصف میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے۔ اس ترتیب کو **ثنائی تلاش**<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ جس کی لمبائی n ہو میں کسی جزو کی تلاش کے لیے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر  $2^{m-1} < n < 2^m$  ہو تب  $m-1 < \log_2 n \leq m$  ہوگا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ  $m = \lceil \log_2 n \rceil$  (  $\log_2 n$  کا عدد صحیح چھت تفاعل) بار دو حصوں میں تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں  $\log_2 n$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو  $O(n)$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو  $O(\log_2 n)$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دو میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالمقابل 15) اور چونکہ  $n \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\log_2 n$  کے لحاظ سے n زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

## سوالات

قوتے نما  $e^x$  کے ساتھ موازنہ

computationalgorithm<sup>۲۵</sup>  
sequentialsearch<sup>۲۶</sup>  
binarysearch<sup>۲۷</sup>



سوال ۱.۴۲۴:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $e^x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $x + 3$  ۱۴۵۱ ج.  $\sqrt{x}$  ۱۴۵۳ ہ.  $(\frac{3}{2})^x$  ۱۴۵۵ ز.  $\frac{e^x}{2}$  ۱۴۵۶
- ب.  $x^3 + \sin^2 x$  ۱۴۵۲ د.  $4^x$  ۱۴۵۳ و.  $e^{x/2}$  ۱۴۵۶ ج.  $\log_{10} x$  ۱۴۵۶

سوال ۱.۴۲۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $e^x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $10x^4 + 30x + 1$  ۱۴۵۹ ج.  $\sqrt{1+x^4}$  ۱۴۶۳ ہ.  $e^{-x}$  ۱۴۶۵ ز.  $e^{\cos x}$  ۱۴۶۵
- ب.  $x \ln x - x$  ۱۴۶۲ د.  $(\frac{5}{2})^x$  ۱۴۶۳ و.  $xe^x$  ۱۴۶۶ ج.  $e^{x-1}$  ۱۴۶۶

طاقت  $x^2$  کے ساتھ موازنہ

سوال ۱.۴۲۶:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $x^2$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $x^2 + 4x$  ۱۴۷۲ ج.  $\sqrt{x^4 + x^3}$  ۱۴۷۳ ہ.  $x \ln x$  ۱۴۷۶ ز.  $x^3 e^{-x}$  ۱۴۷۶
- ب.  $x^5 - x^2$  ۱۴۷۳ د.  $(x+3)^2$  ۱۴۷۵ و.  $2^x$  ۱۴۷۷ ج.  $8x^2$  ۱۴۷۷

سوال ۱.۴۲۷:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $x^2$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $x^2 + \sqrt{x}$  ۱۴۸۲ ج.  $x^2 e^{-x}$  ۱۴۸۳ ہ.  $x^3 - x^2$  ۱۴۸۴ ز.  $(1.1)^x$  ۱۴۸۶
- ب.  $10x^2$  ۱۴۸۳ د.  $\log_{10}(x^2)$  ۱۴۸۵ و.  $(\frac{1}{10})^x$  ۱۴۸۷ ج.  $x^2 + 100x$  ۱۴۸۷

لوگار تھم  $\ln x$  کے ساتھ موازنہ

سوال ۱.۴۲۸:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $\ln x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $\log_3 x$  ۱۴۹۳ ج.  $\ln \sqrt{x}$  ۱۴۹۵ ہ.  $x$  ۱۴۹۷ ز.  $\frac{1}{x}$  ۱۴۹۷
- ب.  $\ln 2x$  ۱۴۹۳ د.  $\sqrt{x}$  ۱۴۹۶ و.  $5 \ln x$  ۱۴۹۸ ج.  $e^x$  ۱۴۹۸

سوال ۱.۴۲۹:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $\ln x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

$$\begin{array}{llll} \log_2(x^2) \text{ ا.} & 1501 & \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ ج.} & 1503 \\ x - 2 \ln x \text{ ه.} & 1505 & \ln(\ln x) \text{ ز.} & 1507 \\ \log_{10} 10x \text{ ب.} & 1509 & e^{-x} \text{ و.} & 1511 \\ \ln(2x + 5) \text{ ح.} & 1513 & \frac{1}{x^2} \text{ د.} & 1515 \end{array}$$

۱۵۰۹ شرح نمونے کے لحاظ سے منظم کرنا

۱۵۱۰ سوال ۱.۴۳۰:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے شرح نمونے کے لحاظ سے منظم کریں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

$$\begin{array}{llll} e^x \text{ ا.} & 1511 & x^x \text{ ب.} & 1512 \\ (\ln x)^x \text{ ج.} & 1513 & e^{x/2} \text{ د.} & 1514 \end{array}$$

۱۵۱۵ سوال ۱.۴۳۱:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے شرح نمونے کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

$$\begin{array}{llll} 2^x \text{ ا.} & 1516 & x^2 \text{ ب.} & 1517 \\ (\ln 2)^x \text{ ج.} & 1518 & e^x \text{ د.} & 1519 \end{array}$$

۱۵۲۰ بڑا  $O$  اور چھوٹا  $o$ ؛ رتبہ

۱۵۲۱ سوال ۱.۴۳۲:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

$$\begin{array}{llll} x = o(x) \text{ ا.} & 1522 & x = O(2x) \text{ د.} & 1525 \\ x = o(x+5) \text{ ب.} & 1523 & e^x = o(e^{2x}) \text{ ه.} & 1524 \\ x = O(x+5) \text{ ج.} & 1526 & x + \ln x = O(x) \text{ و.} & 1527 \\ \sqrt{x^2 + 5} = O(x) \text{ ح.} & 1528 & \ln x = o(\ln 2x) \text{ ز.} & 1529 \end{array}$$

۱۵۳۰ سوال ۱.۴۳۳:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

$$\begin{array}{llll} \frac{1}{x+3} = O\left(\frac{1}{x}\right) \text{ ا.} & 1531 & \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o\left(\frac{1}{x}\right) \text{ ج.} & 1533 \\ x \ln x = o(x^2) \text{ و.} & 1534 & \ln(\ln x) = O(\ln x) \text{ ز.} & 1536 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O\left(\frac{1}{x}\right) \text{ ب.} & 1532 & 2 + \cos x = O(2) \text{ د.} & 1535 \\ \ln x = o(\ln(x^2 + 1)) \text{ ح.} & 1538 & e^x + x = O(e^x) \text{ ه.} & 1537 \end{array}$$

۱۵۳۹ سوال ۱.۴۳۴: دکھائیں کہ اگر  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب  $f = O(g)$  اور  $g = O(f)$  ہوں گے۔

۱۵۴۱ سوال ۱.۴۳۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کب کثیر رکنی  $f(x)$  کا رتبہ کثیر رکنی  $g(x)$  کے رتبہ سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵۴۲ سوال ۱.۴۳۶:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کب کثیر رکنی  $f(x)$  کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی  $g(x)$  کے رتبہ کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵۴۳

۱۵۴۵ سوال ۱.۴۳۷: قاعدہ سمن اور قاعدہ ڈورنقہ  
۱۵۴۶ موجودہ حصہ میں پیش کی گئی تعریف کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں  $x \rightarrow \infty$  کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے  $a$  پر حد لیتے ہیں

جہاں  $a$  حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمسن سے حاصل قطعی مکمل کی تخمین میں  $0 \rightarrow h$  کرتے ہوئے غلطی  $O(h^4)$  ہوگا جبکہ قاعدہ ذولقند سے حاصل تخمین میں غلطی  $O(h^2)$  ہوگا۔ یوں ان دو ترکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

### دیگر موازنے

سوال ۱.۴۳۸: ناطق تقابل کی حدود کے بارے میں حصہ ?? میں حاصل نتیجہ ہمیں  $x \rightarrow \infty$  کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۱.۴۳۹: کمپیوٹر ترسیم

(۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوینٹال سے اس تحقیق سے حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل  $a$  کی قیمت پر منحصر نہیں ہے۔ اس سے تقابل  $f(x) = \ln(x+a)$  اور  $g(x) = \ln x$  اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۱.۴۴۰: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{10x+1}$  اور  $\sqrt{x+1}$  کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقابل کی شرح نمو تقابل  $\sqrt{x}$  کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۱.۴۴۱: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{x^4+x}$  اور  $\sqrt{x^4-x^3}$  کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقابل کی شرح نمو تقابل  $x^2$  کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۱.۴۴۲: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $e^x$  کی شرح نمو کسی بھی  $x^n$  کے شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں  $n$  کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً  $x^{1\,000\,000}$  (اشارہ۔  $x^n$  کا  $n$  واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۱.۴۴۳: تقابل  $e^x$  ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $e^x$  کسی بھی کثیر رکنی  $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۱.۴۴۴:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کی صورت میں  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\ln x$  کی شرح نمو تقابل  $x^{1/n}$  (مثلاً  $x^{1/1\,000\,000}$ ) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ  $x^{1/1\,000\,000}$  کی قیمت آخر کار  $\ln x$  کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو محور  $x$  پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا  $x > 1$  تلاش کریں جس پر  $\ln x > x^{1/1\,000\,000}$  ہو۔ دھیان رہے کہ  $x > 1$  کی صورت میں مساوات  $\ln x = x^{1/1\,000\,000}$

کو  $\frac{\ln x}{1\,000\,000}$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔

ج. تفاعل  $x^{1/10}$  کو بھی  $\ln x$  سے بڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $x^{1/10}$  کی ترتیم  $\ln x$  کی ترتیم کو کٹ کرتی ہو یا جہاں  $\ln x = 10 \ln(\ln x)$  ہو۔

د. وہ نقطہ جس پر  $\ln x = 10 \ln(\ln x)$  ہو کے قریب اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترتیم کر کے  $x$  تلاش کریں۔

سوال ۱.۴۴۵: تفاعل  $\ln x$  کی شرح نمبر کثیر رکنی سے کم ہے  
دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\ln x$  کی شرح نمونہ کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

### الخوارزم اور تلاش

سوال ۱.۴۴۶: (i) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم موجود ہیں جن کے لیے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تفاعل دیتے ہیں۔  $n$  کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کونسا الخوارزم بہترین ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تفاعل کو ایک ساتھ ترتیم کرتے ہوئے دیکھیں کونسا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۱.۴۴۷: درج ذیل تفاعل کے لیے سوال ۱.۴۴۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۱.۴۴۸: ایک مرتب سلسلہ جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۱.۴۴۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

### ۱.۸ معکوس تکنیکیاتی تفاعل

معکوس تکنیکیاتی تفاعل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعل کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترتیم کرنا سکھایا جائے گا اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۱.۶: ٹکونیاتی تفاعل کو یک بہ یک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

| تفاعل    | دائرہ کار                                      | سعت                              |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| $\sin x$ | $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$              | $[-1, 1]$                        |
| $\cos x$ | $[0, \pi]$                                     | $[-1, 1]$                        |
| $\tan x$ | $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$              | $(-\infty, \infty)$              |
| $\cot x$ | $(0, \pi)$                                     | $(-\infty, \infty)$              |
| $\sec x$ | $[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$ | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |
| $\csc x$ | $[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$  | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |

### معکوس ٹکونیاتی کی تعریف

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں دہرائی ہیں لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہیں البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ یک بہ یک ہوں (جدول ۱.۶)۔

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل یک بہ یک ہیں لہذا ان کے معکوس پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” $x$  کا معکوس سائن  $y$  کے برابر ہے“، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان معکوس تفاعل میں  $-1$  سے مراد معکوس تفاعل ہے اور لہذا اس کو ہر گز مقبول تصور نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر  $\sin x$  کا مقبول  $\csc x = \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}$  ہوگا۔

۱۹۰۱ معکوس ٹکونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\begin{aligned} (۱) \quad & \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left( \frac{1}{x} \right) \\ (۲) \quad & \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left( \frac{1}{x} \right) \\ (۳) \quad & \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \end{aligned}$$

۱۹۰۲ ان تعلقات کو استعمال کر کے  $\cos^{-1} x$ ،  $\sin^{-1} x$  اور  $\tan^{-1} x$  کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب  $\sec^{-1} x$ ،  $\csc^{-1} x$  اور  $\cot^{-1} x$  کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۹۰۳

۱۹۰۳ معکوس سائن اور معکوس کوسائن

۱۹۰۵ متغیر  $x$  کے معکوس سائن یعنی  $\sin^{-1} x$  سے مراد وہ زاویہ ہے جس کا سائن  $x$  کے برابر ہو۔ اسی طرح  $\cos^{-1} x$  سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت  $x$  ہو۔ ۱۹۰۶

۱۹۰۷ تعریف:  $y = \sin^{-1} x$  سے مراد وقفہ  $[-\pi/2, \pi/2]$  میں وہ عدد  $y$  ہے جس کے لیے  $\sin y = x$  ہو۔ اسی طرح  $y = \cos^{-1} x$  سے مراد وقفہ  $[0, \pi]$  میں وہ عدد  $y$  ہے جس کے لیے  $\cos y = x$  ہو۔ ۱۹۰۸

□ ۱۹۰۹

۱۹۱۰ تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  (شکل ۱.۳۳) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین  $x = \sin y$  کی ترسیم پائی جاتی ہے)۔ یوں معکوس سائن طاق تفاعل ہے: ۱۹۱۱

$$(۴) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$$

۱۹۱۲ تفاعل  $y = \cos^{-1} x$  (شکل ۱.۳۴) کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے۔

۱۹۱۳ مثال ۱.۵۴: تفاعل  $\sin^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

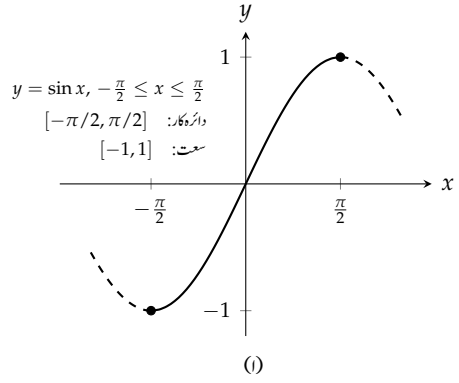
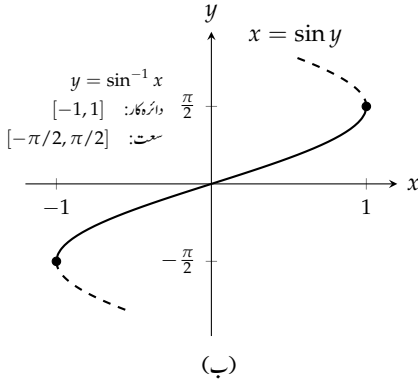
۱۹۱۵ معکوس سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۱.۵۴ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ  $\sin^{-1} x$  کا سمت  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔ ۱۹۱۶

| $x$           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$   | $-\frac{1}{2}$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\sin^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{4}$      | $-\frac{\pi}{3}$      |

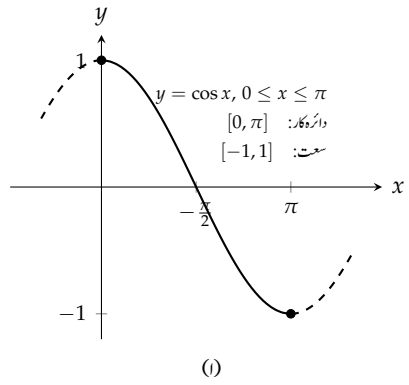
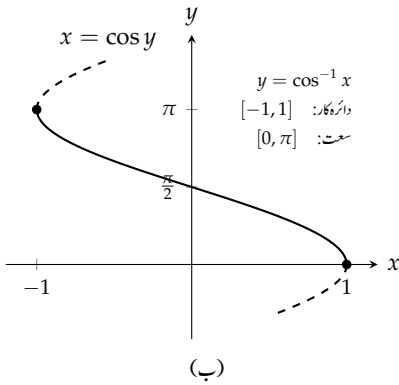
□ ۱۹۱۷

۱۹۱۸ مثال ۱.۵۵: تفاعل  $\cos^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

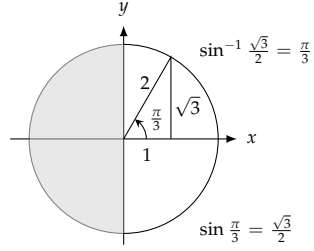
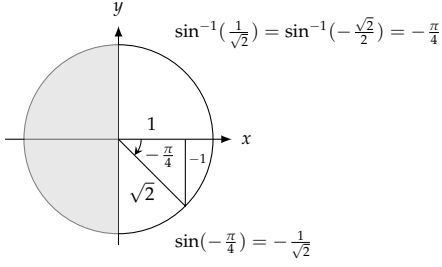
۱۹۱۹



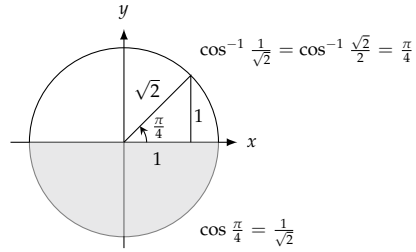
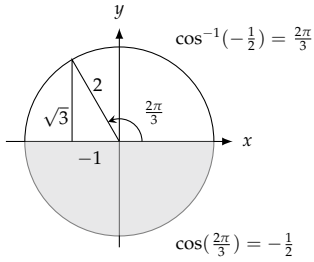
شکل ۱.۳۳: تریسٹمات برائے (ا)  $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$  اور (ب) معکوس سائن فنکشن  $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر  $y = x$  میں عکس  $\sin^{-1} x$  درحقیقت قوس  $x = \sin y$  کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۱.۳۴: تریسٹمات برائے (ا)  $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$  اور (ب) معکوس کوسائن فنکشن  $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر  $y = x$  میں عکس  $\cos^{-1} x$  درحقیقت قوس  $x = \cos y$  کا کچھ حصہ ہے۔

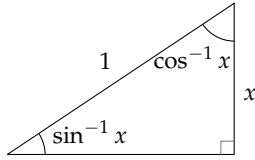


شکل ۱.۳۵: سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۱.۵۴)۔

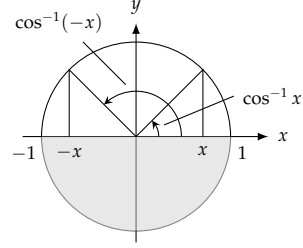


شکل ۱.۳۶: کوسائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۱.۵۵)۔





$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \quad \text{شکل ۱.۳۸:}$$



$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \quad \text{شکل ۱.۳۷:}$$

معکوس کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۱.۵۵ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ  $\cos^{-1} x$  کا سمیت  $[0, \pi]$  ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

| $x$           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$   | $-\frac{1}{2}$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\cos^{-1} x$ | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$      | $\frac{5\pi}{6}$      |

□

تماثل جن میں معکوس سائن اور معکوس کوسائن پائے جاتے ہوں

ہم شکل ۱.۳۷ میں دیکھتے ہیں کہ  $x$  کا معکوس کوسائن تماثل

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

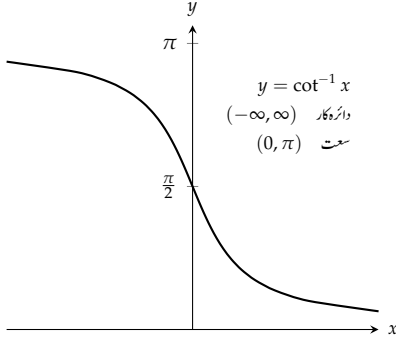
کو مطمئن کرتا ہے جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

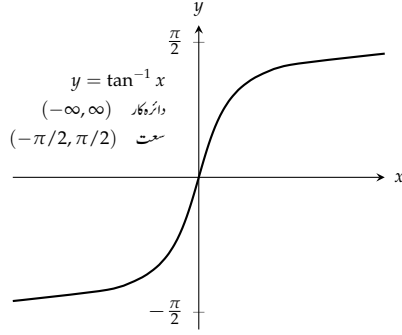
اسی طرح شکل ۱.۳۸ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

اگرچہ شکل ۱.۳۸ میں دی گئی مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن مساوات ۷ وقفہ  $[-1, 1]$  میں دیگر  $x$  کے لیے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۱.۵۰۴)۔



شکل ۱.۴۰: ترسیم  $y = \cot^{-1} x$



شکل ۱.۳۹: ترسیم  $y = \tan^{-1} x$

$\tan x$ ،  $\cot x$ ،  $\sec x$  اور  $\csc x$  کے معکوس

متغیر  $x$  کا معکوس ٹینجٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا ٹینجٹ  $x$  ہو۔ اسی طرح  $x$  کا معکوس کوٹینجٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجٹ  $x$  ہو۔

تعریف: وقفہ  $(-\pi/2, \pi/2)$  میں وہ عدد جس کا  $\tan y = x$  ہو عدد  $y = \tan^{-1} x$  ہوگا۔ اسی طرح وقفہ  $(0, \pi)$  میں وہ عدد جس کا  $\cot y = x$  ہو عدد  $y = \cot^{-1} x$  ہوگا۔

□

ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجٹ اور کوٹینجٹ غیر معین ہیں۔

تفاعل  $y = \tan^{-1} x$  کی ترسیم تفاعل  $x = \tan y$  کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۱.۳۹)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

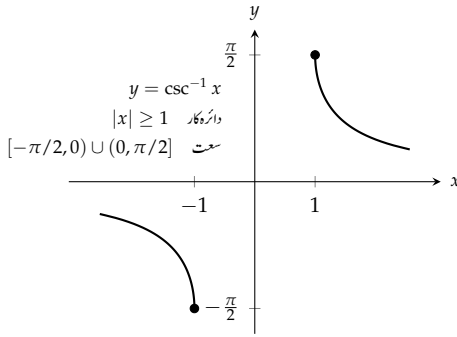
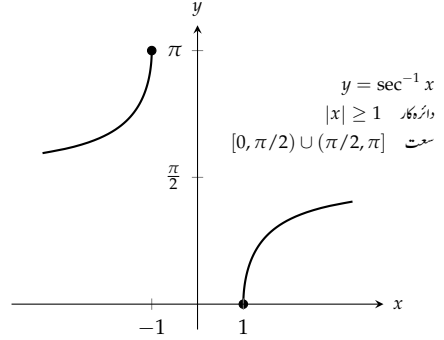
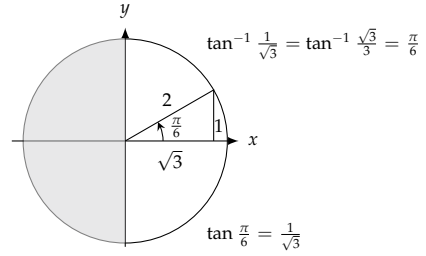
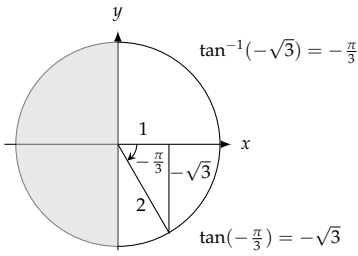
$$(A) \quad \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$$

ہے، یعنی، معکوس ٹینجٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل  $y = \cot^{-1} x$  کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۱.۴۰)۔

تفاعل  $\sec x$  اور  $\csc x$  کے پابند شدہ روپ کے معکوس کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۱.۴۱ اور شکل ۱.۴۲ میں دکھایا گیا ہے۔

انتباہ: متغیر  $x$  کی منفی قیمتوں کے لیے  $\sec^{-1} x$  کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم ربع دوم میں  $\pi/2$  اور  $\pi$  کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی وجہ سے  $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$  ہوگا اور  $\sec^{-1} x$  کے دائرہ کار کے ہر حصہ پر  $\sec^{-1} x$  بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔

مثال ۱.۵۶: معکوس کوٹینجٹ  $\tan^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

شکل ۱.۲۲:  $y = \csc^{-1} x$  ترسیمشکل ۱.۲۱:  $y = \sec^{-1} x$  ترسیم

شکل ۱.۲۳: معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۱.۵۶)۔

معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۱.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

| $x$           | $\sqrt{3}$      | 1               | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | -1               | $-\sqrt{3}$      |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| $\tan^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{6}$      | $-\frac{\pi}{6}$      | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{3}$ |

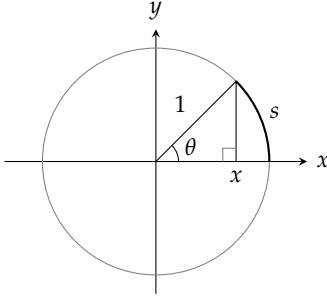
□

مثال ۱.۵۷: اگر  $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$  ہو تب  $\cos \alpha$ ،  $\tan \alpha$ ،  $\sec \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

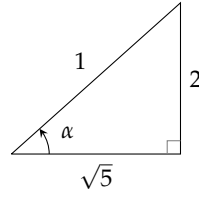
حل: چونکہ  $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$  ہے لہذا ہم  $\alpha$  کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہیں۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۲۴)۔

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث



شکل ۱.۴۵: اکائی دائرہ میں زاویہ  $\theta = \cos^{-1} x$  مخالف قوس کی لمبائی  $s$  کے برابر ہوگا۔



شکل ۱.۴۶: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۱.۵۷)

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رداس  $r$  کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ  $\theta$  اور قوس کی لمبائی  $s$  کا تعلق  $s = r\theta$  ہے لہذا اکائی دائرہ میں  $s = \theta$  ہوگا (شکل ۱.۴۵)۔ یوں متغیر  $x$  کا معکوس کو سائن  $\cos^{-1} x$  زاویہ  $\theta$  دیگا جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی  $s$  کے برابر ہوگی۔ معکوس سائن کے لیے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۱.۵۸:  $\cot \left( \sec^{-1} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1} (-2) \right)$  کی قیمت تلاش کریں۔

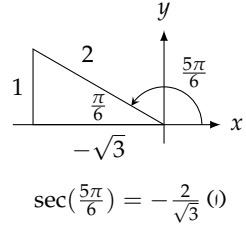
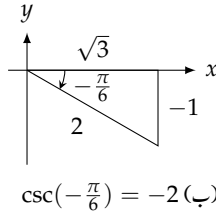
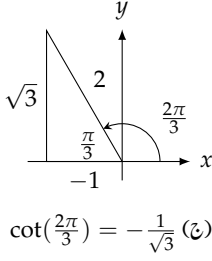
حل ہم اندر سے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثوں کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۱.۴۶-ب)۔

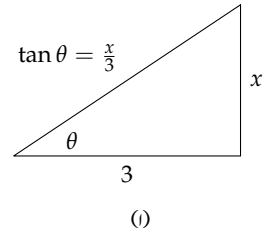
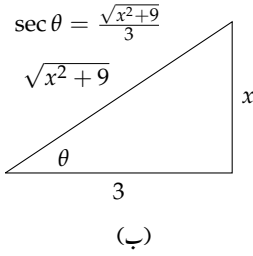
$$\sec^{-1} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left( \frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کو سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۱.۴۶-ب)۔

$$\csc^{-1} (-2) = \csc^{-1} \left( \frac{2}{-1} \right) = -\frac{\pi}{6}$$



شکل ۱.۴۶: مثلث برائے مثال ۱.۵۸



شکل ۱.۴۷: مثلث برائے مثال ۱.۵۹

تیسرا قدم: کوٹینجٹ کی قیمتیں ریلچ چہارم سے حاصل ہوگی (شکل ۱.۵۸-ج):

$$\begin{aligned} \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

۱۶۵۸

مثال ۱.۵۹:  $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$  تلاش کریں۔

۱۶۵۹

ہم  $\theta = \tan^{-1}(x/3)$  لے کر زاویہ  $\theta$  کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۱.۴۷-ا)۔ یوں

۱۶۶۰

۱۶۶۱

$$\tan \theta = \frac{\text{منالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$
$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+9}}{3}$$

1446

معکوس تکنویاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

سوال ۴۵۰:  $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$  (ج)،  $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$  (ب)،  $\tan^{-1} 1$  (ا)

سوال ۴۵۱:  $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$  (ج)،  $\tan^{-1} \sqrt{3}$  (ب)،  $\tan^{-1}(-1)$  (ا)

سوال ۴۵۲:  $\sin^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)$  (ج)،  $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  (ب)،  $\sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$  (ا)

سوال ۴۵۳:  $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  (ج)،  $\sin^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$  (ب)،  $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$  (ا)

$\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  (ج)،  $\cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$  (ب)،  $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$  (ا) سوال ۱۴۵۴: ۱۹۷۳

سوال ۴۵۵:  $\cos^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)$  (ج)،  $\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  (ب)،  $\cos^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$  (ا)

سوال ۴۵۶:  $\sec^{-1}(-2)$  (ج)،  $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$  (ب)،  $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$  (ا)

سوال ۴۵:  $\sec^{-1}(2)$  (ج)،  $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$  (ب)،  $\sec^{-1}(\sqrt{2})$  (ا)

سوال ۱۴۵۸:  $\csc^{-1}(2)$  (ج)،  $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$  (ب)،  $\csc^{-1}(\sqrt{2})$  (ا)

سوال ۴۵۹:  $\csc^{-1}(-2)$  (ج)،  $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$  (ب)،  $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$  (ا)

سوال ۴۶۰:  $\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$  (ج)،  $\cot^{-1} \sqrt{3}$  (ب)،  $\cot^{-1}(-1)$  (د)

سوال ۴۶۱:  $\cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$  (ج)،  $\cot^{-1}\sqrt{-3}$  (ب)،  $\cot^{-1}(1)$  (ا)

۱۶۸۰
تکوینیاتی تفاعل کے قیمتیں

سوال ۱۶۸۱: ۱.۴۶۲ اگر  $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$  ہو تب  $\cos \alpha$  ،  $\tan \alpha$  ،  $\sec \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

سوال ۱۶۸۲: ۱.۴۶۳ اگر  $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$  ہو تب  $\sin \alpha$  ،  $\cos \alpha$  ،  $\sec \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

سوال ۱۶۸۳: ۱.۴۶۴ اگر  $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$  ہو تب  $\sin \alpha$  ،  $\cos \alpha$  ،  $\tan \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

سوال ۱۶۸۴: ۱.۴۶۵ اگر  $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$  ہو تب  $\sin \alpha$  ،  $\cos \alpha$  ،  $\tan \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

۱۶۸۵ ٹکونیاتی اور معکوس ٹکونیاتی اجزاء کی قیمتوں کا حصول

سوال ۱۶۸۶: ۱.۴۶۶ اس سوال ۱.۴۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۶۸۷: ۱.۴۶۶  $\sin \left( \cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

سوال ۱۶۸۸: ۱.۴۶۷  $\sec \left( \cos^{-1} \frac{1}{2} \right)$

سوال ۱۶۸۹: ۱.۴۶۸  $\tan \left( \sin^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) \right)$

سوال ۱۶۹۰: ۱.۴۶۹  $\cot \left( \sin^{-1} \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$

سوال ۱۶۹۱: ۱.۴۷۰  $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$

سوال ۱۶۹۲: ۱.۴۷۱  $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$

سوال ۱۶۹۳: ۱.۴۷۲  $\sin \left( \sin^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) + \cos^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) \right)$

سوال ۱۶۹۴: ۱.۴۷۳  $\cot \left( \sin^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) - \sec^{-1} 2 \right)$

سوال ۱۶۹۵: ۱.۴۷۴  $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$

سوال ۱۶۹۶: ۱.۴۷۵  $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$

سوال ۱۶۹۷: ۱.۴۷۶  $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$  (جواب  $-\frac{\pi}{6}$  نہیں ہے۔)

سوال ۱۶۹۸: ۱.۴۷۷  $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$

۱۶۹۹ ٹکونیاتی فرقے

سوال ۱۷۰۰: ۱.۴۷۸ اس سوال ۱.۴۸۹ میں ٹکونیاتی فرقوں کو حل کریں۔

سوال ۱۷۰۱: ۱.۴۷۸  $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$

سوال ۱۷۰۲: ۱.۴۷۹  $\sec(\tan^{-1} 2x)$

سوال ۱۷۰۳: ۱.۴۸۰  $\tan(\sec^{-1} 3y)$

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| سوال ۱۴۸۱: $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$               | ۱۴۰۵ |
| سوال ۱۴۸۲: $\cos(\sin^{-1} x)$                         | ۱۴۰۶ |
| سوال ۱۴۸۳: $\tan(\cos^{-1} x)$                         | ۱۴۰۷ |
| سوال ۱۴۸۴: $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), x \geq 2$ | ۱۴۰۸ |
| سوال ۱۴۸۵: $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$    | ۱۴۰۹ |
| سوال ۱۴۸۶: $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$              | ۱۴۱۰ |
| سوال ۱۴۸۷: $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$               | ۱۴۱۱ |
| سوال ۱۴۸۸: $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$               | ۱۴۱۲ |
| سوال ۱۴۸۹: $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$    | ۱۴۱۳ |

۱۴۱۳

سوال ۱۴۹۰ تا سوال ۱۴۹۷ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| سوال ۱۴۹۰: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$     | ۱۴۱۵ |
| سوال ۱۴۹۱: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$    | ۱۴۱۸ |
| سوال ۱۴۹۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$  | ۱۴۱۹ |
| سوال ۱۴۹۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$ | ۱۴۲۰ |
| سوال ۱۴۹۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$  | ۱۴۲۱ |
| سوال ۱۴۹۵: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$ | ۱۴۲۲ |
| سوال ۱۴۹۶: $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$  | ۱۴۲۳ |
| سوال ۱۴۹۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$ | ۱۴۲۴ |

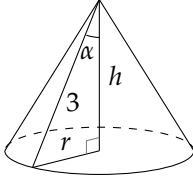
۱۴۲۵

### نظریہ اور استعمال

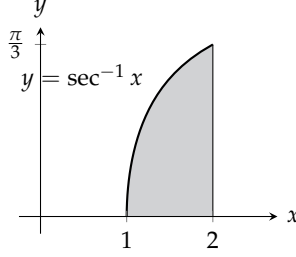
سوال ۱۴۹۸: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۲.۵ m سے 1.25 m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے جبکہ اس کا قد 2 m میٹر ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے  $x$  میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ  $\cot^{-1} \frac{x}{1.25} - \cot^{-1} \frac{x}{3.25}$  ہے (شکل ۱۴۲۸)

blackboard<sup>۲۵</sup>

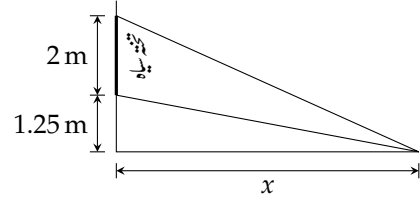




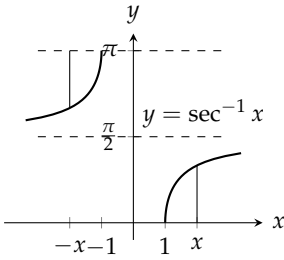
شکل ۱.۵۰: مخروط برائے سوال ۱.۵۰۰



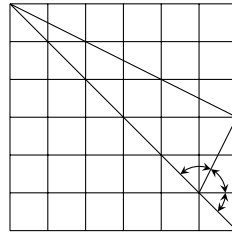
شکل ۱.۴۹: جسم طواف (سوال ۱.۴۹۹)



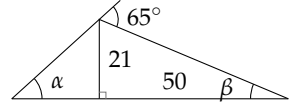
شکل ۱.۴۸: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۱.۴۹۸)



شکل ۱.۵۳: ترسیم برائے سوال ۱.۵۰۳



شکل ۱.۵۲: برائے سوال ۱.۵۰۲



شکل ۱.۵۱: برائے سوال ۱.۵۰۱

۱.۴۹ (۱.۴۸)

۱.۴۹

۱.۴۹

۱.۴۹

۱.۴۹

۱.۴۹

۱.۴۹

۱.۴۹

۱.۴۹

۱.۴۹

۱.۴۹

۱.۴۹

سوال ۱.۴۹۹: منحنی  $y = \sec^{-1} x$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 2$  کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۱.۴۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھاقد 3 m ہے (شکل ۱.۵۰)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ  $\alpha$  پر حاصل ہوگا۔

سوال ۱.۵۰۱: زاویہ  $\alpha$  کو شکل ۱.۵۱ میں دریافت کریں۔

سوال ۱.۵۰۲: آپ  $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$  کی تصدیق شکل ۱.۵۲ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

سوال ۱.۵۰۳: (i)  $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$  کو شکل ۱.۵۳ کی مدد سے جیومیٹریائی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی متماثل کو درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

مساوات ۶

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

مساوات ۱

سوال ۱.۵۰۴:  $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$  تماش  $0 < x < 1$  کے لیے شکل ۳۸ اسے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق وقفہ  $[-1, 1]$  کے باقی حصہ کے لیے کرنے کی خاطر  $x = 1$ ،  $x = 0$  اور  $x = -1$  اس تماش میں پر کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد وقفہ  $(-1, 0)$  میں  $x$  کے لیے اس کی تصدیق کی خاطر  $x = -a$ ،  $a > 0$  لیتے ہوئے مساوات ۱۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ  $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$  پر کریں۔

سوال ۱.۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ  $\tan^{-1} x + \tan^{-1}(\frac{1}{x})$  مستقل ہے۔

سوال ۱.۵۰۶ تا سوال ۱.۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۱.۵۰۶: (ا)  $\tan^{-1} 2$ ، (ب)  $\cos^{-1} 2$

سوال ۱.۵۰۷: (ا)  $\csc^{-1} \frac{1}{2}$ ، (ب)  $\csc^{-1} 2$

سوال ۱.۵۰۸: (ا)  $\sec^{-1} 0$ ، (ب)  $\sin^{-1} \sqrt{2}$

سوال ۱.۵۰۹: (ا)  $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$ ، (ب)  $\cos^{-1}(-5)$

### کیکولیئر استعمال کریں

سوال ۱.۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱.  $\sec^{-1} 1.5$  ۱.۵۱۱: ۲.  $\csc^{-1}(-1.5)$  ۱.۵۱۲: ۳.  $\cot^{-1} 2$

سوال ۱.۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱.  $\sec^{-1}(-3)$  ۱.۵۱۲: ۲.  $\csc^{-1} 1.7$  ۱.۵۱۳: ۳.  $\cot^{-1}(-2)$

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱.۵۱۲ تا سوال ۱.۵۱۴ میں ہر ایک مرکب تقاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تقاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۵۱۲: (ا)  $y = \tan^{-1}(\tan x)$ ، (ب)  $y = \tan(\tan^{-1} x)$

سوال ۱.۵۱۳: (ا)  $y = \sin^{-1}(\sin x)$ ، (ب)  $y = \sin(\sin^{-1} x)$

سوال ۱.۵۱۴: (ا)  $y = \cos^{-1}(\cos x)$ ، (ب)  $y = \cos(\cos^{-1} x)$

سوال ۱.۵۱۵: تقاعل  $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$  ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۱.۵۱۶: تقاعل  $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$  ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ  $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$  بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۱.۵۱۷: ناطق تقاعل  $y = \frac{2-x^2}{x^2}$  ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ  $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$  ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

## ۱.۹ معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل

معکوس تکیونیاتی تفاعل مختلف اقسام کے تفاعل، جوائینٹری، طبیعیات اور ریاضیات میں رونما ہوتے ہیں، کے ضد تفرق مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ کمالات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۱.۶۰:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) &= \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} & (i) \\ \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) & (ب) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \\ \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) & (ج) \\ &= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}} \end{aligned}$$

□

مثال ۱.۶۱:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du & u = \tan^{-1} u \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned}$$

□

۱۷۷۷ معکوس تکنونیاتی تفاعل کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۱) \quad \frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (۲) \quad \frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (۳) \quad \frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (۴) \quad \frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (۵) \quad \frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1 \\
 (۶) \quad \frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} &= \frac{-\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1
 \end{aligned}$$

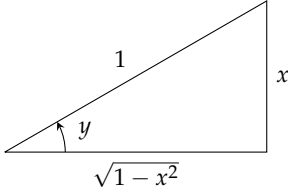
۱۷۷۸ انہیں مساوات ۱ اور مساوات ۵ کو حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۳ کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲، مساوات ۴ اور مساوات ۶ کو موزوں متماثل  
 ۱۷۷۹ تفرق کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰)۔

۱۷۸۰ تفاعل  $y = \sin^{-1} u$  کا تفرق

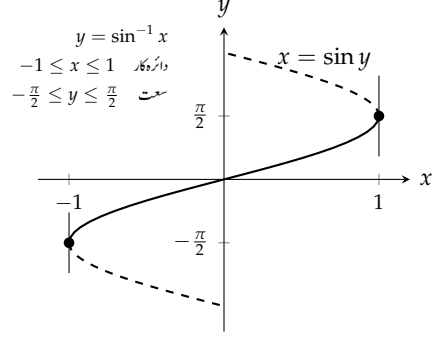
۱۷۸۱ ہم جانتے ہیں کہ وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$  میں تفاعل  $x = \sin y$  قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں مسئلہ  
 ۱۷۸۲ ۱. ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ پورے وقفہ  $-1 < x < 1$  پر معکوس تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ  $x = 1$  اور  
 ۱۷۸۳  $x = -1$  پر اس کی ترسیم کے مماس انتہائی ہیں (شکل ۱.۵۴) لہذا ان نقطوں پر ہم معکوس تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے  
 ۱۷۸۴ ہیں۔

۱۷۸۵ ہم  $y = \sin^{-1} x$  کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}
 \sin y &= x & y &= \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
 \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 & \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} & \text{وقفہ پر } 0 < \cos y \text{ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{شکل ۱.۵۵}
 \end{aligned}$$



شکل ۱.۵۵: اس حوالہ مثلث میں  $x = \frac{x}{1} = \sin y$  اور  $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$  ہوگا۔



شکل ۱.۵۴: تقابل  $y = \sin^{-1} x$  کی ترسیم کے مماس نقطہ  $x = 1$  اور  $x = -1$  پر انتہائی ہیں۔

یوں  $x$  کے لحاظ سے  $y = \sin^{-1} x$  کو تفریق درج ذیل ہوگا۔ ۱.۵۶

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر  $x$  کے لحاظ سے  $u$  قابل تفریق تقابل ہو تب  $y = \sin^{-1} u$  کو زنجیری قاعدہ ۱.۵۷

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱.۵۸

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تقابل  $y = \sec^{-1} u$  کا تفریق ۱.۵۹

ہم  $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$  کا تفریق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔ ۱.۶۰

$$\sec y = x$$

$$y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

$x$  کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفریق

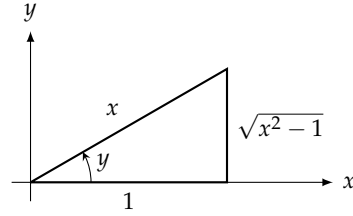
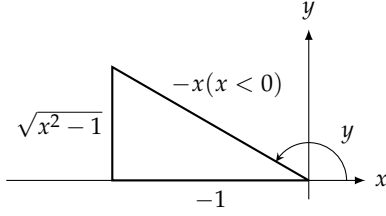
$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y}$$

$$= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

شکل ۱.۵۶



شکل ۱.۵۶: دونوں ربع میں  $\sin y = x$  ہے۔ ربع اول میں  $\sqrt{x^2 - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \tan y$  ہے جبکہ ربع دوم میں  $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2 - 1}$  ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ  $|x| > 1$  ہے لہذا  $y$  وقفہ  $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$  میں پایا جائے گا جس کی وجہ سے  $\sec y \tan y \neq 0$  ہوگا لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر  $\sec y \tan y$  سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱.۵۷) کہ  $|x| > 1$  کے لیے  $y = \sec^{-1} x$  کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۷ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر  $|u| > 1$  ہو اور  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

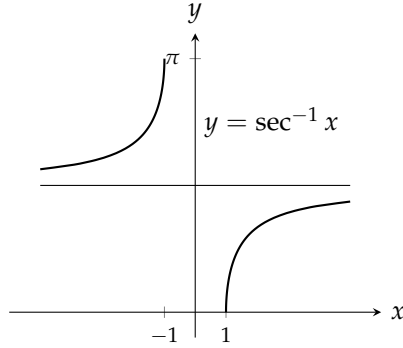
### کلیات تکمیل

ہم مساوات ۱، مساوات ۳ اور مساوات ۵ جہاں  $a = 1$  ہے، سے تکمیل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں  $a \neq 0$  مستقل ہے۔

$$(۸) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(۹) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(۱۰) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$



شکل ۱.۵۷: قوس  $y = \sec^{-1} x$  کا ڈھلوان  $x < -1$  اور  $x > 1$  دونوں کے لیے مثبت ہے۔

مکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفریق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

مثال ۱.۶۲: ۱۸۰۰

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

۱۸۰۱

مثال ۱.۶۳: ۱۸۰۲

$$\begin{aligned} (i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۸ میں } a = 3 \text{ اور } u = x \\ (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۸} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

□

۱۸۰۳

مثال ۱.۶۴: مکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$  کو حل کریں۔

۱۸۰۴

حل

۱۸۰۵

یہاں ریاضی فقرہ  $\sqrt{4x-x^2}$  مساوات ۸ تا مساوات ۱۰ میں سے کسی بھی مکمل میں پائے جانے والے ریاضی فقرے کی طرح نہیں ہے لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں:

۱۸۰۷

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 4 - (x - 2)^2 \quad \text{مکمل مربع}$$

اس کے بعد  $a = 2$ ،  $u = x - 2$  اور  $du = dx$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۸۰۸

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

۱۸۰۹

مثال ۱.۶۵:

۱۸۱۰

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & \text{مساوات ۹, } a = \sqrt{10}, u = x \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

۱۸۱۱

مثال ۱.۶۶: مکمل  $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$  حل کریں۔

۱۸۱۲



۱.۹. معکوس تکنیاتی تف عمل کے تفسیق؛ تکمل

۱۰۹

حل  
ہم ثنائی  $4x^2 + 4x$  کا مربع مکمل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب  $a = 1$ ،  $u = 2x + 1$ ، اور  $\frac{du}{2} = dx$  پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

مثال ۱.۶۷: تکمل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$  حل کریں۔

حل

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

مثال ۱.۶۸: تکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$  حل کریں۔

۱۸۹

۱۸۲۰

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left( \frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C \end{aligned}$$

□

۱۸۶۲

### سوالات

۱۸۶۳

### تفرقہ کے تلاش

۱۸۶۴

سوال ۱۵۱۸ تا سوال ۵۳۹ میں  $y$  کا تفرقہ موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

۱۸۶۵

$$y = \cos^{-1}(x^2) \quad \text{سوال ۱۵۱۸:} \quad ۱۸۶۶$$

$$y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{سوال ۱۵۱۹:} \quad ۱۸۶۷$$

$$y = \sin^{-1} \sqrt{2}t \quad \text{سوال ۱۵۲۰:} \quad ۱۸۶۸$$

$$y = \sin^{-1}(1-t) \quad \text{سوال ۱۵۲۱:} \quad ۱۸۶۹$$

$$y = \sec^{-1}(2s+1) \quad \text{سوال ۱۵۲۲:} \quad ۱۸۷۰$$

$$y = \sec^{-1} 5s \quad \text{سوال ۱۵۲۳:} \quad ۱۸۷۱$$

$$y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0 \quad \text{سوال ۱۵۲۴:} \quad ۱۸۷۲$$

$$y = \csc^{-1} \frac{x}{2} \quad \text{سوال ۱۵۲۵:} \quad ۱۸۷۳$$

$$y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1 \quad \text{سوال ۱۵۲۶:} \quad ۱۸۷۴$$

$$y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2} \quad \text{سوال ۱۵۲۷:} \quad ۱۸۷۵$$

$$y = \cot^{-1} \sqrt{t} \quad \text{سوال ۱۵۲۸:} \quad ۱۸۷۶$$

$$y = \cot^{-1} \sqrt{t-1} \quad \text{سوال ۱۵۲۹:} \quad ۱۸۷۷$$

$$y = \ln(\tan^{-1} x) \quad \text{سوال ۱۵۳۰:} \quad ۱۸۷۸$$

$$y = \tan^{-1}(\ln x) \quad \text{سوال ۱۵۳۱:} \quad ۱۸۷۹$$

۱.۹. معکوس ٹکونیاتی فن عمل کے تفسیق؛ تکمل

- سوال ۱۵۳۲:  $y = \csc^{-1}(e^t)$  ۱۸۳۰
- سوال ۱۵۳۳:  $y = \cos^{-1}(e^{-t})$  ۱۸۳۱
- سوال ۱۵۳۴:  $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$  ۱۸۳۲
- سوال ۱۵۳۵:  $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$  ۱۸۳۳
- سوال ۱۵۳۶:  $y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$  ۱۸۳۴
- سوال ۱۵۳۷:  $y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x$  ۱۸۳۵
- سوال ۱۵۳۸:  $y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$  ۱۸۳۶
- سوال ۱۵۳۹:  $y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}(\frac{x}{2})$  ۱۸۳۷

تکمل کا حل

سوال ۱۵۴۰ تا سوال ۱۵۶۳ میں تکمل حل کریں۔

- سوال ۱۵۴۰:  $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$  ۱۸۵۱
- سوال ۱۵۴۱:  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$  ۱۸۵۲
- سوال ۱۵۴۲:  $\int \frac{dx}{17+x^2}$  ۱۸۵۳
- سوال ۱۵۴۳:  $\int \frac{dx}{9+3x^2}$  ۱۸۵۴
- سوال ۱۵۴۴:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$  ۱۸۵۵
- سوال ۱۵۴۵:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$  ۱۸۵۶
- سوال ۱۵۴۶:  $\int_0^1 \frac{4ds}{\sqrt{4-s^2}}$  ۱۸۵۷
- سوال ۱۵۴۷:  $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$  ۱۸۵۸
- سوال ۱۵۴۸:  $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$  ۱۸۵۹
- سوال ۱۵۴۹:  $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$  ۱۸۶۰
- سوال ۱۵۵۰:  $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$  ۱۸۶۱

$$\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}} \quad \text{سوال ۱.۵۵۱:} \quad ۱۸۶۲$$

$$\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}} \quad \text{سوال ۱.۵۵۲:} \quad ۱۸۶۳$$

$$\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}} \quad \text{سوال ۱.۵۵۳:} \quad ۱۸۶۳$$

$$\int \frac{dx}{2+(x-1)^2} \quad \text{سوال ۱.۵۵۴:} \quad ۱۸۶۵$$

$$\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2} \quad \text{سوال ۱.۵۵۵:} \quad ۱۸۶۶$$

$$\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}} \quad \text{سوال ۱.۵۵۶:} \quad ۱۸۶۷$$

$$\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}} \quad \text{سوال ۱.۵۵۷:} \quad ۱۸۶۸$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2} \quad \text{سوال ۱.۵۵۸:} \quad ۱۸۶۹$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2} \quad \text{سوال ۱.۵۵۹:} \quad ۱۸۷۰$$

$$\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}} \quad \text{سوال ۱.۵۶۰:} \quad ۱۸۷۱$$

$$\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)} \quad \text{سوال ۱.۵۶۱:} \quad ۱۸۷۲$$

$$\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}} \quad \text{سوال ۱.۵۶۲:} \quad ۱۸۷۳$$

$$\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}} \quad \text{سوال ۱.۵۶۳:} \quad ۱۸۷۴$$

تکمیل کا عمل  
سوال ۱.۵۶۴: ۱.۵۷۳ سوال حل کریں۔  
۱۸۷۵

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}} \quad \text{سوال ۱.۵۶۴:} \quad ۱۸۷۷$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} \quad \text{سوال ۱.۵۶۵:} \quad ۱۸۷۸$$

$$\int_{-1}^0 \frac{6dt}{\sqrt{3-2t-t^2}} \quad \text{سوال ۱.۵۶۶:} \quad ۱۸۷۹$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{6dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}} \quad \text{سوال ۱.۵۶۷:} \quad ۱۸۸۰$$

$$\int \frac{dy}{y^2-2y+5} \quad \text{سوال ۱.۵۶۸:} \quad ۱۸۸۱$$

سوال ۱.۵۶۹:  $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$  ۱۸۸۲

سوال ۱.۵۷۰:  $\int_1^2 \frac{8dx}{x^2-2x+2}$  ۱۸۸۳

سوال ۱.۵۷۱:  $\int_2^4 \frac{2dx}{x^2-6x+10}$  ۱۸۸۴

سوال ۱.۵۷۲:  $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$  ۱۸۸۵

سوال ۱.۵۷۳:  $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$  ۱۸۸۶

سوال ۱.۵۷۴: سوال ۱.۵۸۱ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔ ۱۸۸۷

سوال ۱.۵۷۵:  $\int \frac{e^{\sin^{-1}x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$  ۱۸۸۸

سوال ۱.۵۷۶:  $\int \frac{e^{\cos^{-1}x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$  ۱۸۸۹

سوال ۱.۵۷۷:  $\int \frac{(\sin^{-1}x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$  ۱۸۹۰

سوال ۱.۵۷۸:  $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1}x} dx}{1+x^2}$  ۱۸۹۱

سوال ۱.۵۷۹:  $\int \frac{dy}{(\tan^{-1}y)(1+y^2)}$  ۱۸۹۲

سوال ۱.۵۸۰:  $\int \frac{dy}{(\sin^{-1}y)\sqrt{1-y^2}}$  ۱۸۹۳

سوال ۱.۵۸۱:  $\int_2^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1}x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$  ۱۸۹۴

سوال ۱.۵۸۲:  $\int \frac{\cos(\sec^{-1}x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$  ۱۸۹۵

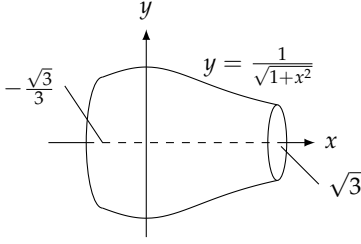
سوال ۱.۵۸۳: سوال ۱.۵۸۵ میں حد تلاش کریں۔ ۱۸۹۶

سوال ۱.۵۸۴:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1}5x}{x}$  ۱۸۹۷

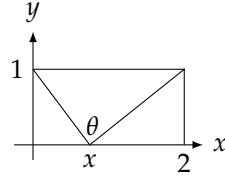
سوال ۱.۵۸۵:  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1}x}$  ۱۸۹۸

سوال ۱.۵۸۶:  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$  ۱۸۹۹

سوال ۱.۵۸۷:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1}3x^2}{7x^2}$  ۱۹۰۰



شکل ۱.۵۹: برائے سوال ۱.۶۰۶



شکل ۱.۵۸: برائے سوال ۱.۵۹۵

### کلیاتے مکمل

سوال ۱.۵۸۶ تا سوال ۱.۵۸۹ میں دیے گئے مکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۱.۵۸۶:  $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C$

سوال ۱.۵۸۷:  $\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}}$

سوال ۱.۵۸۸:  $\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C$

سوال ۱.۵۸۹:  $\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$

### ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱.۵۹۰ تا سوال ۱.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

سوال ۱.۵۹۰:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0$

سوال ۱.۵۹۱:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

سوال ۱.۵۹۲:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad y(2) = \pi$

سوال ۱.۵۹۳:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۱.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ  $\alpha$  اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۱.۵۹۵: متغیر  $x$  کو کونسی قیمت شکل ۱.۵۸ میں  $\theta$  کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟  $\theta$  کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x)$  ہوگا۔

سوال ۱۵۹۶: کیا درج ذیل تکمل-اور تکمل-ب دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۱۵۹۷: کیا درج ذیل دونوں تکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} \quad x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۱۵۹۸: درج ذیل تماشل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱ سے مساوات ۲ اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۱۵۹۹: درج ذیل تماشل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۳ سے مساوات ۴ اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۱۶۰۰: درج ذیل تماشل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے مساوات ۶ اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۱۶۰۱: تقابل  $y = \tan^{-1} x$  کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر  $x$  کے لحاظ سے اس کے مساوی  $\tan y = x$  کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

سوال ۱.۶۰۲: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۱ کی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۱.۶۰۳: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۱ کی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۱.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۱.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۱.۶۰۶: محور  $x$  پر  $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  کے نقطہ تفاعل  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا

جاتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۶۰۷: قوس  $y = \sqrt{1-x^2}$ ,  $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$  کی لمبائی دریافت کریں۔

کتلا سے حجم کی تلاش

سوال ۱.۶۰۸ اور سوال ۱.۶۰۹ میں اجسام کی حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۶۰۸: نقطہ  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر محور  $x$  کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  سے منحنی  $y = -\frac{1}{1+x^2}$  تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے  $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  اور  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  کو مس کرتے ہیں۔

سوال ۱.۶۰۹: نقطہ  $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  اور  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  پر محور  $x$  کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور  $x$  سے منحنی  $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$  تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے وتر محور  $x$  سے منحنی  $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$  تک ہیں۔



## کیکولیر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱.۶۱۰: کیکولیر  
اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لیے 5 مقامات تک درست قیمت  $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$  ہے۔

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۱.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۱.۶۱۲: تفاعل  $f(x) = \sin^{-1} x$  اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۶۱۳: تفاعل  $f(x) = \tan^{-1} x$  اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

## ۱.۱۰ ہڈولی تفاعل

ہر ایسا تفاعل  $f$  جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے:

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل  $e^x$  کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل  $e^x$  کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب  $x$  کا ہڈولی کوسائن اور ہڈولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادہ میں لہروں کی حرکت، کھیمبوں کے بچھرتی تاروں کا روپ، اور دھاتی سرد کار ۲۶ میں حرارتی کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

جدول ۱.۷: چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$                                      | $x$ کا ہڈلولی کو سائن   |
| $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$                                      | $x$ کا ہڈلولی سائن      |
| $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ | $x$ کا ہڈلولی ٹینجنٹ    |
| $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ | $x$ کا ہڈلولی کو ٹینجنٹ |
| $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$    | $x$ کا ہڈلولی سیکنٹ     |
| $\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$    | $x$ کا ہڈلولی کو سیکنٹ  |

### تعریف اور تماثل

ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سائن کی تعریف جدول ۱.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈلولی ٹینجنٹ، ہڈلولی کو ٹینجنٹ، ہڈلولی سیکنٹ، اور ہڈلولی کو سیکنٹ کی تعریف بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈلولی تفاعل ان ٹکونیاتی تفاعل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۱.۶۹)۔ ہڈلولی تفاعل کو شکل ۱.۶۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

### تماثل

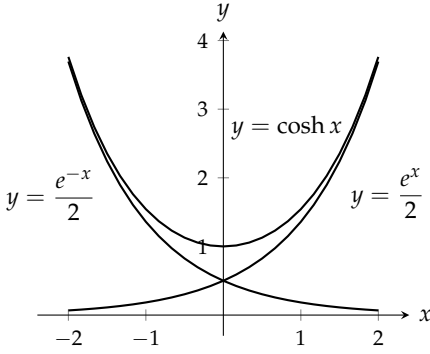
ہڈلولی تفاعل جدول ۱.۸ میں دی گئی تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت، ہم ان تماثل کو ٹکونیاتی تفاعل سے جانتے ہیں۔

### تفرق اور مکمل

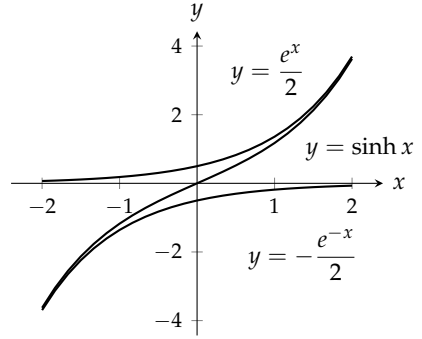
چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل، قابل تفرق تفاعل  $e^x$  اور  $e^{-x}$  کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی ٹکونیاتی تفاعل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۱.۹ کے کلیات تفرق سے جدول ۱.۹-ب کے کلیات مکمل حاصل ہوتے ہیں۔ ٹکونیاتی تفاعل کی طرح ہڈلولی تفاعل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱.۶۹:

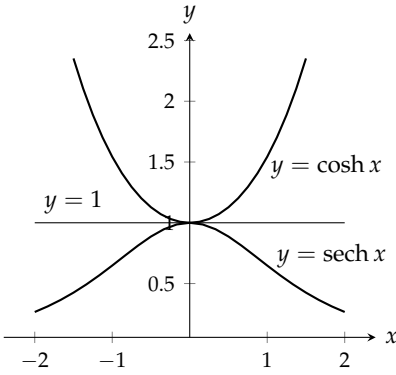
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt} (\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$



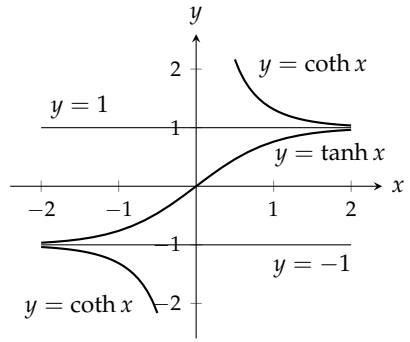
(ب) ہڈلولی کوسائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



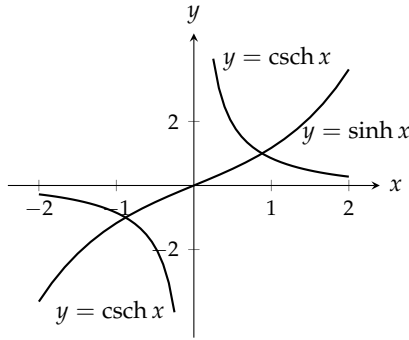
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈلولی کوسائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کوٹینجینٹ۔



(ح) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کو سیکنٹ۔

شکل ۱.۲۰: چھ بنیادی ہڈلولی تقابل۔

جدول ۱.۸: ہڈولی تقاض کے متاشل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۱.۹: ہڈولی تقاض کے کلیات تفرق اور کلیات کمل۔

(ب) ہڈولی تقاض کے کمل۔

$$\frac{d}{dx} (\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

(۱) ہڈولی تقاض کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx} (\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$



مثال ۱.۷۰:

$$\begin{aligned}\int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C\end{aligned}$$



مثال ۱.۷۱:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx && \text{جدول ۱.۸} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672\end{aligned}$$



مثال ۱.۷۲:

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[ e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137\end{aligned}$$



معکوس ہڈولوی تقاعسل

ہم چہر بنیادی ہڈولوی تقاعسل کو تکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ  $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$  لہذا  $x$  کے لحاظ سے ہڈولوی سائن بڑھتا

تفاعیل ہے۔ ہم اس کے معکوس کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۱.۱۰: معکوس ہڈولوی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ  $-\infty < x < \infty$  میں ہر  $x$  کے لیے  $y = \sinh^{-1} x$  کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولوی سائن کی قیمت  $x$  ہو۔ تفاعل  $y = \sinh x$  اور  $y = \sinh^{-1} x$  کے ترسیمات کو شکل ۱.۶۱-۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۱.۶۰-۱ میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل  $y = \cosh x$  ایک بہ یک نہیں ہے۔ البتہ اس کی پابند شدہ روپ  $y = \cosh x, x \geq 0$  ایک بہ یک ہے لہذا اس کا معکوس پایا جائے گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر  $x \geq 1$  کے ہر قیمت کے لیے وقفہ  $0 \leq y \leq \infty$  میں  $y = \cosh^{-1} x$  ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولوی کو سائن کی قیمت  $x$  ہو گی۔ تفاعل  $y = \cosh x, x \geq 0$  اور  $y = \cosh^{-1} x$  کی ترسیمات کو شکل ۱.۶۱-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل  $y = \cosh x$  کی طرح  $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$  بھی ایک بہ یک نہیں ہے، البتہ  $x$  کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے  $y = \operatorname{sech} x$  ایک بہ یک ہوتا ہے جس کا معکوس پایا جائے گا۔ اس معکوس کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ  $(0, 1]$  میں  $x$  کی ہر قیمت کے لیے  $y = \operatorname{sech}^{-1} x$  وہ عدد ہوگا جس کا معکوس ہڈولوی سینکٹ  $x$  ہوگا۔

ہڈولوی کو سینکٹ، ہڈولوی ٹینجٹ اور ہڈولوی کو ٹینجٹ اپنے اپنے پابند دائرہ کار پر ایک بہ یک ہیں، لہذا ان کے معکوس پائے جائیں گے، جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

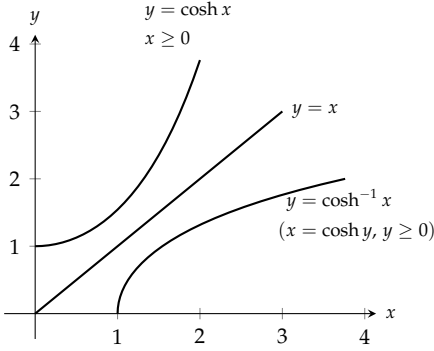
سے ظاہر کیا گیا ہے اور جنہیں شکل ۱.۶۱-۳، ۴، ۵، ۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

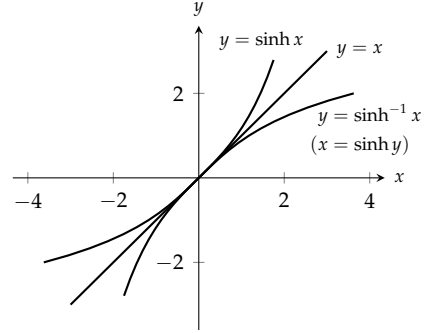
چند کارآمد تماثل کو جدول ۱.۱۰ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل  $\cosh^{-1} x, \sinh^{-1} x$  اور  $\tanh^{-1} x$  کی قیمتیں جاننے ہوئے ان تماثل کے استعمال سے  $\operatorname{sech}^{-1} x, \operatorname{csch}^{-1} x$  اور  $\operatorname{coth}^{-1} x$  کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس ہڈولوی تفاعل کے تفرق اور مکمل

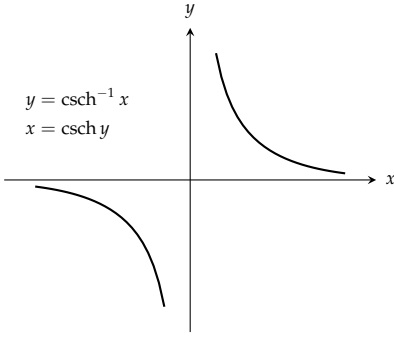
معکوس ہڈولوی تفاعل کا اہم ترین استعمال، مکمل کے ذریعہ جدول ۱.۱۱ میں کلیات تفرق سے کلیات مکمل کا حصول ہے۔



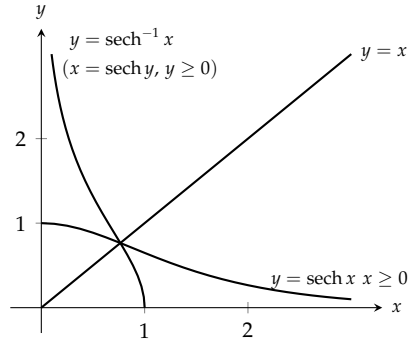
(ب) ہذلولی کوسائن اور معکوس ہذلولی کوسائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے متشاکلی ہیں۔



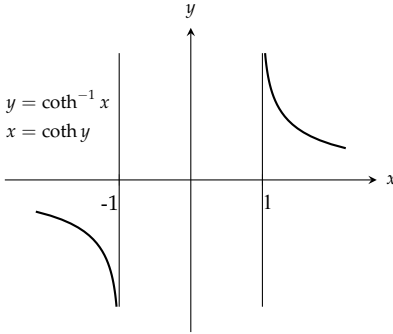
(ل) ہذلولی سائن اور معکوس ہذلولی سائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے متشاکلی ہیں۔



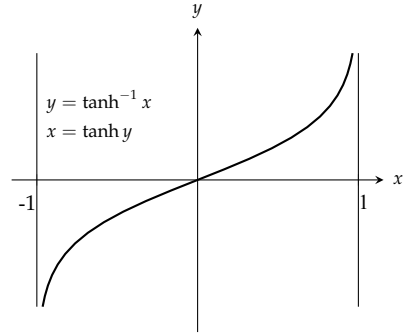
(د) معکوس ہذلولی کوسینٹ کی ترسیم۔



(ج) ہذلولی سینٹ اور معکوس ہذلولی سینٹ کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے متشاکلی ہیں۔



(و) معکوس ہذلولی ٹینجٹ کی ترسیم۔



(ح) معکوس ہذلولی ٹینجٹ کی ترسیم۔

شکل ۱.۶۱: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل کے معکوس۔

جدول ۱.۱۱: معکوس ہڈولی تفاعل کے تفرق۔

$$\begin{aligned}\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1 \\ \frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1 \\ \frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1 \\ \frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1 \\ \frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0\end{aligned}$$

تفاعل  $\tanh^{-1} u$  اور  $\coth^{-1} u$  کے تفرق پر  $|u| < a$  اور  $|u| > 1$  کی پابندی، ان تفاعل پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل ۱.۶۱-۵، و دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات تکمیل میں تبدیل کرتے وقت  $|u| < 1$  اور  $|u| > 1$  میں امتیاز اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اگر  $|u| < 1$  ہو تب  $\frac{1}{1-u^2}$  کا تکمیل  $\tanh^{-1} u + C$  ہوگا۔ اس کے برعکس  $|u| > 1$  کی صورت میں تکمیل  $\coth^{-1} u + C$  ہوگا۔

مثال ۱.۷۳: دکھائیں کہ اگر متغیر  $x$  کا  $u$  قابل تفرق تفاعل ہو اور جس کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل  
ہم پہلے عددی  $x > 1$  کی صورت میں  $y = \cosh^{-1} x$  کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

$x$  کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں  $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$  ہوگا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے:

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$



جدول ۱.۱۲: وہ تکمل جو معکوس ہڈولی تقب دیتے ہیں۔

---


$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} &= \sinh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right), \quad a > 0 \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} &= \cosh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0 \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases} \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$


---

□

۲۰۰۲

۲۰۰۳: موزوں بدل استعمال کرتے ہوئے جدول ۱.۱۱ میں دیے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱.۱۲ کے کلیات تکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

۲۰۰۴: مثال ۱.۷۴: تکمل  $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$  کی قیمت دریافت کریں۔

۲۰۰۵

۲۰۰۶: قطعی تکمل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

۲۰۰۷: یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \sinh^{-1} \left( \frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \Big|_0^1 = \sinh^{-1} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

۲۰۰۸

سوالات ۳۰۰۹

ہذلولی تقاطع کی قیمتیں اور تماثلہ

سوال ۳۰۱۰ تا سوال ۳۰۱۷ میں  $\sinh x$  یا  $\cosh x$  کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ تماثل  $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$  اور ہذلولی تقاطع کی تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تقاطع کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۳۰۱۳:  $\sinh x = -\frac{3}{4}$

سوال ۳۰۱۳:  $\sinh x = \frac{4}{3}$

سوال ۳۰۱۵:  $\cosh x = \frac{17}{15}, x > 0$

سوال ۳۰۱۶:  $\cosh x = \frac{13}{5}, x > 0$

سوال ۳۰۱۷ تا سوال ۳۰۲۳ میں فقروں کو قوت نما کی روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

سوال ۳۰۱۸:  $2 \cosh(\ln x)$

سوال ۳۰۱۹:  $\sinh(2 \ln x)$

سوال ۳۰۲۰:  $\cosh 5x + \sinh 5x$

سوال ۳۰۲۱:  $\cosh 3x - \sinh 3x$

سوال ۳۰۲۲:  $(\sinh x + \cosh x)^4$

سوال ۳۰۲۳:  $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$

سوال ۳۰۲۴:  $1.623$  درج ذیل تماثل

$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$

$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

۱.  $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$

ب.  $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

سوال ۳۰۲۵:  $\sinh x$  اور  $\cosh x$  کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

تفرقہ

سوال ۳۰۲۶ تا سوال ۳۰۳۷ میں  $y$  کا تفرقہ موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۳۰۳۱:  $y = 6 \sinh \frac{x}{3}$

$$y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1) \quad \text{سوال ۱.۶۲۷:} \quad ۲۰۳۲$$

$$y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t} \quad \text{سوال ۱.۶۲۸:} \quad ۲۰۳۳$$

$$y = t^2 \tanh \frac{1}{t} \quad \text{سوال ۱.۶۲۹:} \quad ۲۰۳۳$$

$$y = \ln(\operatorname{sech} z) \quad \text{سوال ۱.۶۳۰:} \quad ۲۰۳۵$$

$$y = \ln(\cosh z) \quad \text{سوال ۱.۶۳۱:} \quad ۲۰۳۶$$

$$y = \operatorname{sech} \theta (1 - \ln \operatorname{sech} \theta) \quad \text{سوال ۱.۶۳۲:} \quad ۲۰۳۷$$

$$y = \operatorname{csch} \theta (1 - \ln \operatorname{csch} \theta) \quad \text{سوال ۱.۶۳۳:} \quad ۲۰۳۸$$

$$y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v \quad \text{سوال ۱.۶۳۴:} \quad ۲۰۳۹$$

$$y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v \quad \text{سوال ۱.۶۳۵:} \quad ۲۰۴۰$$

$$y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x) \quad \text{سوال ۱.۶۳۶:} \quad ۲۰۴۱$$

اشارہ: تفرق سے پہلے قوت نماروپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

$$y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x) \quad \text{سوال ۱.۶۳۷:} \quad ۲۰۴۲$$

$$\text{سوال ۱.۶۳۸ تا سوال ۱.۶۴۹ میں } y \text{ کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔} \quad ۲۰۴۳$$

$$y = \sinh^{-1} \sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۶۳۸:} \quad ۲۰۴۴$$

$$y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1} \quad \text{سوال ۱.۶۳۹:} \quad ۲۰۴۵$$

$$y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta \quad \text{سوال ۱.۶۴۰:} \quad ۲۰۴۶$$

$$y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1) \quad \text{سوال ۱.۶۴۱:} \quad ۲۰۴۷$$

$$y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t} \quad \text{سوال ۱.۶۴۲:} \quad ۲۰۴۸$$

$$y = (1 - t^2) \coth^{-1} t \quad \text{سوال ۱.۶۴۳:} \quad ۲۰۴۹$$

$$y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۱.۶۴۴:} \quad ۲۰۵۰$$

$$y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۱.۶۴۵:} \quad ۲۰۵۱$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^\theta \quad \text{سوال ۱.۶۴۶:} \quad ۲۰۵۲$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta \quad \text{سوال ۱.۶۴۷:} \quad ۲۰۵۳$$

$$y = \sinh^{-1}(\tan x) \quad \text{سوال ۱.۶۴۸:} \quad ۲۰۵۴$$

$$y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱.۶۴۹:} \quad ۲۰۵۵$$

### کلیات تکمیل

سوال ۱.۶۵۰ تا سوال ۱.۶۵۳ میں دیے کلیات تکمیل کی تصدیق کریں۔

سوال ۱.۶۵۰:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۱.۶۵۱:}$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۱.۶۵۲:}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۱.۶۵۳:}$$

### غیر قطعی تکمیل

سوال ۱.۶۵۴ تا سوال ۱.۶۶۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۵۴:}$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۵۵:}$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۵۶:}$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۵۷:}$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۵۸:}$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۱.۶۵۹:}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۶۰:}$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۶۱:}$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۱.۶۶۲:}$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۱.۶۶۳:}$$

### قطعی تکمیل

سوال ۱.۶۶۴ تا سوال ۱.۶۷۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۶۴:}$$

$$\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۶۵:} \quad ۲۰۷۹$$

$$\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۱.۶۶۶:} \quad ۲۰۸۰$$

$$\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۱.۶۶۷:} \quad ۲۰۸۱$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۱.۶۶۸:} \quad ۲۰۸۲$$

$$\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۱.۶۶۹:} \quad ۲۰۸۳$$

$$\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۱.۶۷۰:} \quad ۲۰۸۴$$

$$\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۷۱:} \quad ۲۰۸۵$$

$$\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۷۲:} \quad ۲۰۸۶$$

$$\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۱.۶۷۳:} \quad ۲۰۸۷$$

۲۰۸۸ مکلو سوز ہڈولوی تقابل اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول

۲۰۸۹ ہڈولوی تقابل کو درج ذیل لوگار تھمی روپ میں کھنجا جاسکتا ہے۔

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|}\right), \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad |x| > 1$$

۲۰۹۰ درج بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۱.۶۷۴ تا سوال ۱.۶۷۹ میں دیے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

$$\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right) \quad \text{سوال ۱.۶۷۴:} \quad ۲۰۹۱$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) \quad \text{سوال ۱.۶۷۵:} \quad ۲۰۹۲$$

$$\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۱.۶۷۶:} \quad ۲۰۹۳$$

$$\operatorname{coth}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad \text{سوال ۱.۶۷۷:} \quad ۲۰۹۴$$

سوال ۱.۶۷۸:  $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$  ۲۰۹۵

سوال ۱.۶۷۹:  $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$  ۲۰۹۶

سوال ۱.۶۸۰: اثبات سوال ۱.۶۸۷ کو (i) معکوس ہڈولنی تفاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔ ۲۰۹۷

سوال ۱.۶۸۰:  $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$  ۲۰۹۸

سوال ۱.۶۸۱:  $\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}}$  ۲۰۹۹

سوال ۱.۶۸۲:  $\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2}$  ۲۱۰۰

سوال ۱.۶۸۳:  $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$  ۲۱۰۱

سوال ۱.۶۸۴:  $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$  ۲۱۰۲

سوال ۱.۶۸۵:  $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$  ۲۱۰۳

سوال ۱.۶۸۶:  $\int_0^\pi \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$  ۲۱۰۴

سوال ۱.۶۸۷:  $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$  ۲۱۰۵

نظریہ اور استعمال ۲۱۰۶

سوال ۱.۶۸۸: (i) مبداء کے لحاظ سے تھاکلی وقفہ پر معین تفاعل  $f$  (یعنی ایسا تفاعل جو  $x$  پر معین ہونے کی صورت میں  $-x$  پر بھی معین ہو) کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ ۲۱۰۷

(i) 
$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ  $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$  جفت اور  $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$  طاق ہو گا۔ (ب) اگر  $f$  از خود جفت یا طاق ہو تو مساوات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۰۹

سوال ۱.۶۸۹: کلیہ  $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ,  $-\infty < x < \infty$  اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ۲۱۱۰

سوال ۱.۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کمیت  $m$  ہے، ساکن حال سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے سمتی رفتار  $v$  کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں  $t$  سیکنڈ بعد اس جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، ۲۱۱۱

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

۲۱۱۵ جہاں  $k$  ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کے ہوائی حرکیات کے خواص اور ہوائی کشافت پر منحصر ہوگی۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا ہے۔ یوں ہوائی کشافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔) ۲۱۱۶

۲۱۱۷ ا. دکھائیں کہ درج ذیل مساوات تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ( $t = 0$  پر  $v = 0$ ) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left( \sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

۲۱۱۸ ب. جسم کی تحدیدی سمتی رفتار  $\lim_{t \rightarrow \infty} v$  تلاش کریں۔

۲۱۱۹ ج. ایک فضائی غوطہ باز<sup>۲۸</sup> جس کی کمیت  $70 \text{ kg}$  ہو کے لیے  $k = 0.23$  ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

۲۱۲۰ سوال ۱.۶۹۱: فرض کریں ایک جسم محدودی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (ب)$$

۲۱۲۱ ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کی اسراع  $\frac{d^2s}{dt^2}$  فاصلہ  $s$  کے راست متناسب ہوگی، البتہ پہلی صورت میں یہ مبداء کی جانب اور دوسری صورت میں مبداء سے دوری کے جانب ہوگی۔ ۲۱۲۲

۲۱۲۳ سوال ۱.۶۹۲: ایک ٹریکٹر ٹرائی محور  $x$  پر چلتے ہوئے مبداء تک پہنچ کر محور  $y$  کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچھے  $(1, 0)$  پر ہوں تب ٹریکٹر مبداء پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبداء سے محور  $y$  پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ  $f(x) = y$  اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔ ۲۱۲۵

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

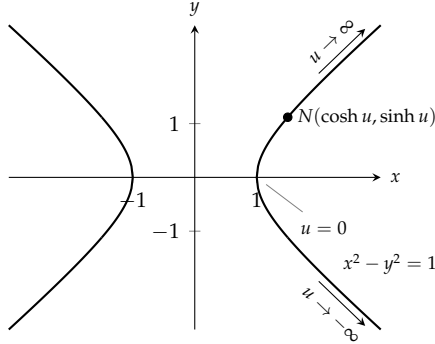
$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۲۱۲۶ اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو معکوس ہڈولوی تفاعل درکار ہوں گے۔)

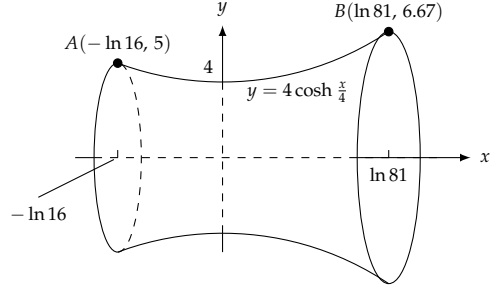
۲۱۲۷ سوال ۱.۶۹۳: دکھائیں کہ ربع اول میں قوس  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  اور محدودی لکیروں اور لکیر  $x = b$  کے پتھر قبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہوگا جس کی چوڑائی  $\frac{1}{a}$  اور لمبائی  $s$  ہو جہاں  $x = 0$  سے  $x = b$  تک قوس کی لمبائی  $s$  ہے۔ ۲۱۲۸

۲۱۲۹ سوال ۱.۶۹۴: ربع اول میں بالائی طرف سے قوس  $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس  $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور  $y$  اور دائیں سے لکیر  $x = 2$  کے پتھر خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۱۳۰

۲۱۳۱ سوال ۱.۶۹۵: قوس  $y = \operatorname{sech} x$ ، محور  $x$  اور لکیر  $x = \pm \ln \sqrt{3}$  کے پتھر خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۱۳۲



شکل ۱.۲۳: قطع زائد تفاعل کے نام کی وجہ (سوال ۱.۲۹۹)



شکل ۱.۲۴: مکتب سطح (سوال ۱.۲۹۷)

سوال ۱.۲۹۶: (i) قوس  $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$  کی لمبائی  $x = 0$  سے  $x = \ln \sqrt{5}$  تک تلاش کریں۔ (ب) قوس  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  کی لمبائی  $x = 0$  سے  $x = b > 0$  تک تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۹۷: مکتب سطح قوس  $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$ ,  $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۴)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے نقطہ  $A$  اور  $B$  کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس  $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$  ہے۔ یوں  $A$  اور  $B$  پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۱.۲۹۸: (i) قوس  $y = \cosh x$ ,  $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔ اس منحنی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱.۲۹۹: ہڈولی تفاعل کا نام اکائی دائرہ پر نقطہ  $(x, y)$  کو تفاعل  $x = \cos u$  اور  $y = \sin u$  سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ  $(x, y)$  کو تفاعل  $x = \cosh u$  اور  $y = \sinh u$  سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۱.۲۳)۔ اسی لیے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا ہڈولی تفاعل کہتے ہیں۔

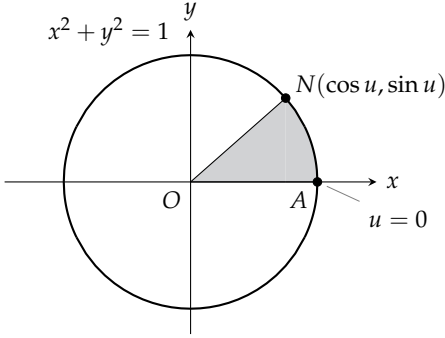
دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد  $x^2 - y^2 = 1$  کے دائیں حصہ میں نقطہ  $(\cosh u, \sinh u)$  کے متغیر  $u$  کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنا ہوگی (شکل ۱.۲۴)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ  $S(u) = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u - \int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$  ہوگا۔

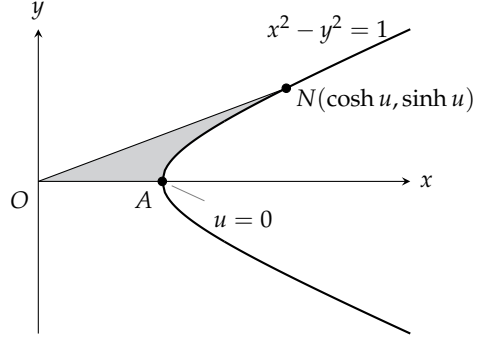
ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں دی گئی مساوات کا  $u$  کے لحاظ سے تفرق  $S'(u) = \frac{1}{2}$  ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو  $S(u)$  کے لیے حل کریں۔  $S(0)$  کی قیمت کتنی ہے؟ عمل کے مستقل  $C$  کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل  $C$  جاننے ہوئے حل  $S(u)$  اور  $u$  کا تعلق بیان کریں۔





(ب) کی قیمت سیار قتبے کی دگنی ہے۔



(۱) کی قیمت سیار قتبے کی دگنی ہے۔

شکل ۱.۶۳: دائری تقاعسل اور قطع زائد تقاعسل کا ایک تعلق (سوال ۱.۶۹۹)۔

لنگے ہونے تار

سوال ۱.۷۰۰: فرض کریں دو کھبوں کے پتچ بچلی کی تار لنگی ہوئی ہے (شکل ۱.۶۵)۔ اس تار کی فی اکائی لمبائی کیت  $m$  ہے اور تار کی سب سے کم اونچائی والے نقطہ پر افقی تناؤ  $H$  ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے  $\frac{H}{mg}$  بلند ہو جہاں  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ہے۔ ایسی صورت میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کی صورت ہڈولتی کوسائن  $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$  ہوگی۔ ایسی قوس کو لیزیم<sup>۲۹</sup> کہتے ہیں۔

۱. تار کے کسی عمومی نقطہ  $N(x, y)$  پر تناؤ  $T$  ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتصابی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ  $T = H$  اور

$$T = mgy$$

سوال ۱.۷۰۱: لیزیم (سوال ۱.۷۰۰ جاری)

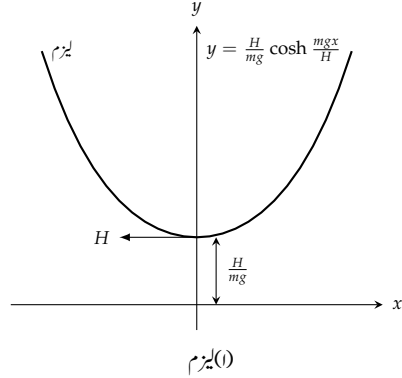
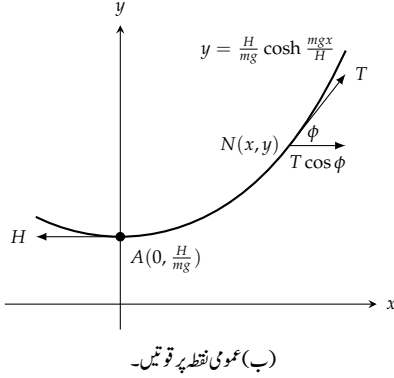
تار کی لمبائی  $s = \frac{1}{a} \sinh x$  ہوگی (شکل ۱.۶۵) جہاں  $a = \frac{mg}{H}$  ہوگا۔ دکھائیں کہ  $N$  کے محدود  $s$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے:

$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

سوال ۱.۷۰۲: جمول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کیت  $0.6 \text{ kg m}^{-1}$  ہے کو ایک جتنے بلند کھبوں کے سروں سے باندھا گیا ہے۔

کھبوں کے پتچ فاصلہ 9 m ہے۔

catenary<sup>۲۹</sup>



شکل ۱.۱۵: لیزم برائے سوال ۱.۷۰۰ اور سوال ۱.۷۰۱۔

۱. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$

دیکھائیں کہ  $a$  درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۱.۷۰۱ کے نتائج استعمال کریں)۔

(۲)  $5a = \sinh 4.5a$

ب. ترسیات  $y = 5a$  اور  $y = \sinh 4.5a$  کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیی حل تلاش کریں۔

ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا ترسیی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

د. تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

ه. لیزم  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  کو وقفہ  $-5 \leq x \leq 5$  پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

## ۱.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات

ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ  $y_0 = y(0) = ky$  کا حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی  $y = y_0 e^{kt}$  کا قاعدہ حصہ

۱.۵ میں دریافت کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ابتدائی قیمت مسئلہ

$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  پر غور کریں گے جہاں تقابل  $f$  غیر تابع متغیر  $x$  اور تابع متغیر  $y$  کا تقابل ہوگا۔ اس مساوات کے استعمال مزید زیادہ ہیں۔

یک رتبی تفرقی مساوات F1.1.1

درج ذیل مساوات جس میں  $f(x, y)$  مستوی  $xy$  کے متغیرات  $x$  اور  $y$  پر مبنی تفاعل  $f(x, y)$  ہے کو یک رتبی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔ F1.1.2

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم  $y' = f(x, y)$  بھی لکھتے ہیں۔ متغیر  $x$  کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل  $y = y(x)$  جس کے لیے F1.1.3

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات کا حل  $y(x_0) = y_0$  ابتدائی شرط  $y = y(x)$  منحنی حل  $y = y(x)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرتی ہے۔ F1.1.4

دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں  $\frac{dy}{dx}$  کا جزو ضربی 1 ہے۔ F1.1.5

مثال 1.1.5: درج ذیل تفرقی مساوات میں  $f(x, y) = 1 - \frac{y}{x}$  ہے۔ F1.1.6

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

F1.1.7

مثال 1.1.6: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ F1.1.8

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔ F1.1.9

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی: F1.1.10

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیگیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم  $y$  کی جگہ  $\frac{x}{2} + \frac{1}{x}$  پر کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x} \left( \frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□ تفاعل  $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$  ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہوگا۔

### قابل علیحدگی مساوات

اگر  $f(x, y)$  کو  $x$  کے تفاعل اور  $y$  کے تفاعل کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات  $y' = f(x, y)$  قابل علیحدگی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر  $h(y) \neq 0$  ہو تب ہم دونوں اطراف کو  $h$  سے تقسیم اور  $dx$  سے ضرب کرتے ہوئے متغيرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں:

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں  $y$  اجزاء اور  $dy$  بائیں ہاتھ جبکہ  $x$  اجزاء اور  $dx$  دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ عمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں  $y$ ، متغیر  $x$  کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل جمع مستقل ہوگا۔

مثال ۱.۷: درج ذیل تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل

separable<sup>۲۲</sup>

۲۱۹۹ چونکہ  $1 + y^2$  کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو  $dx$  سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو  $1 + y^2$  سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

عمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو  $C$  ظاہر کرتا ہے

۲۲۰۰ مساوات  $\tan^{-1} y = e^x + C$  میں  $y$  متغیر  $x$  کا خفیہ تفاعل ہے۔ ہم اس مساوات کو حل کر کے  $y$  کو  $x$  کے صریح تفاعل کی صورت میں لکھ

۲۲۰۱ سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کا ٹینجینٹ لیتے ہیں:

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

۲۲۰۲

خطی ایک رتبی مساوات

۲۲۰۳

درج ذیل ایک رتبی تفرقی مساوات

۲۲۰۴

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۲۲۰۵ جس میں  $P$  اور  $Q$  متغیر  $x$  کے تفاعل ہوں خطی<sup>۳۳</sup> ایک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ کی معیاری<sup>۳۴</sup> روپے<sup>۳۵</sup> ہے۔ وہ بیان رہے کہ اس

۲۲۰۶ تفرقی مساوات میں  $\frac{dy}{dx}$  کا جزو ضربی 1 ہے۔

۲۲۰۷ مثال ۱.۷۸: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

linear<sup>۳۶</sup>  
standardform<sup>۳۷</sup>

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x$$

\$x\$ سے تقسیم

معیاری روپ:  $P(x) = x$  اور  $Q(x) = -\frac{3}{x}$  ہیں۔

□

۲۲۰۹

مثال ۱.۷۹: ہم نے حصہ ۱.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرثوموں کی نمو، تابکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کی معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0 \quad P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۲۲۱۲

ہم معیاری مساوات

۲۲۱۳

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۲۲۱۴ کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل  $v(x)$  سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب  $y \cdot v(x)$  کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل

۲۲۱۵  $v(x)$  کو مساوات کا جزو متکامل<sup>۲۲۱۵</sup> کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد  $v(x)$  معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے  $v(x)$  جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔

۲۲۱۶

۲۲۱۷ انہیں دیکھتے ہیں کہ  $v$  سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \quad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad x \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad y \text{ کے لیے حل کریں}$$

۲۲۱۸ یاد رہے کہ  $v(x)$  کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ  $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy = vQ(x)$  ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر اسی حقیقت کو استعمال کیا گیا

۲۲۱۹ ہے۔ مساوات ۳ کا حل قائل  $v(x)$  اور  $Q(x)$  کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۲۲۲۰ کیا  $P(x)$  مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا ہے؟ درحقیقت  $P(x)$  بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ  $v(x)$  کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔

۲۲۲۱ ہم  $v(x)$  پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جزو } v \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

۲۲۲۲ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو  $y$  سے تقسیم کرتے ہوئے سے درج ذیل حاصل ہو گا جہاں تیسرے قدم پر  $v > 0$  کی وجہ سے  $\ln v$  میں

۲۲۲۳ مطلق قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\frac{dv}{dx} = Pv$$

$$\frac{dv}{v} = P dx \quad \text{علیحدگی متغیرات}$$

$$\int \frac{dv}{v} = \int P dx \quad \text{مکمل}$$

(۵)

$$\ln v = \int P dx$$

$$e^{\ln v} = e^{\int P dx} \quad \text{قوت نما}$$

$$v = e^{\int P dx}$$

۲۲۲۴ یوں ایسا  $v(x)$  جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دیگا۔ ہمیں  $v$  کی عمومی ترین صورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ

۲۲۲۵ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہے۔ یوں  $P$  کے مکمل  $\int P dx$  کی سادہ ترین صورت لینا زیادہ بہتر ہوگا۔

مسئلہ ۱.۴: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۲۲۲۷ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۲۲۲۸ ہو گا جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۲۲۲۹ ہے۔ تفاعل  $v(x)$  کے کلیہ میں  $P(x)$  کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہوگا۔

۲۲۳۰

۲۲۳۱ خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام:

۲۲۳۲ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر  $P(x)$  اور  $Q(x)$  معلوم کریں۔

۲۲۳۳ ب.  $P(x)$  کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۲۲۳۴ ج. جزو مکمل  $v(x) = e^{\int P(x) dx}$  تلاش کریں۔

۲۲۳۵ د. مساوات کے کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۲۲۳۶ مثال ۱.۸۰: درج ذیل مساوات کو حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۲۲۳۷ حل

۲۲۳۸ ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

۲۲۳۹ قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر  $P$  اور  $Q$  کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \quad \text{مثال ۱.۷۸}$$

۲۲۴۰ قدم دوم:  $P(x)$  کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$



۱.۱۱۔ یک رتبی تفرقی مساوات

۲۲۳۱۔ قدم سوم: جزو مکمل  $v(x)$  کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

۲۲۳۲۔ قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x) Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-تاج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left( -\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل C مت بھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

۲۲۳۳۔ یوں حل  $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$  ہوگا۔

۲۲۳۴۔ مثال ۱.۸۱: درج ذیل مساوات کو حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۲۲۳۵۔ جہاں ابتدائی معلومات  $y(1) = 2$  دی گئی ہے۔

۲۲۳۶۔ حل  
۲۲۳۷۔ ہم مثال ۱.۸۰ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

۲۲۳۸۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

۲۲۳۹۔ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل تعامل  $y = -x^2 + 3x^3$  ہوگا۔

## سمتی رفتار کے تناسب مزاحمت

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست تناسب ہو گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت  $m$  سے ظاہر کرتے ہیں جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس جسم کی رفتار  $v$  اور مقام  $s$  ہوں گے۔ مزاحمتی قوت جسم کی سمتی رفتار کے معکوس رخ ہو گا لہذا ہم

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں جس کی معیاری روپ

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

ہو گی۔ فرض کریں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کی سمتی رفتار  $v_0$  ہو تب ہم مسئلہ ۱.۴ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل ہو گا (سوال ۱.۴، ۱.۷)۔

$$(9) \quad v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

ہم مساوات ۹ سے کیا سکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر  $m$  بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا شکل لے کر طے شدہ فاصلہ  $s$  معلوم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست تناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

$t$  کے لحاظ سے شکل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

ماتے جس میں  $t = 0$  پر  $s = 0$  پر کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

اس جسم کا مقام لمحہ  $t$  پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

۲۲۶۳ ہوگا۔ یہ جانے کے لیے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم  $t \rightarrow \infty$  پر  $s(t)$  کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $-\frac{k}{m} < 0$  ہے لہذا  
۲۲۶۵  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$  ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

۲۲۶۶ یوں یہ جسم کورکنے کے لیے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

۲۲۶۷ چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لامتناہی تک بڑھا سکتے ہیں لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو  
۲۲۶۸ رکنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

۲۲۶۹ مثال ۱.۸۲: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لیے مساوات ۹ میں  $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$  ہوگا۔ یہ شخص  $3 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار  
۲۲۷۰ سے آہستہ ہو کر  $0.25 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

۲۲۷۱ حل  
۲۲۷۲ ہم مساوات ۹ کو  $t$  کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln\left(\frac{1}{12}\right) \\ t &= \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}\end{aligned}$$

۲۲۷۳ اس عرصہ میں طے فاصلہ کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

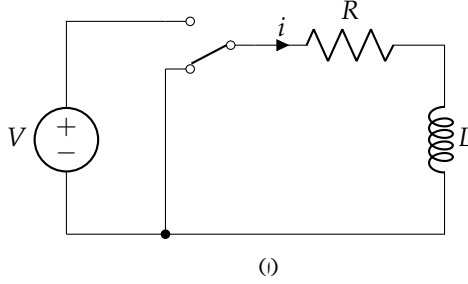
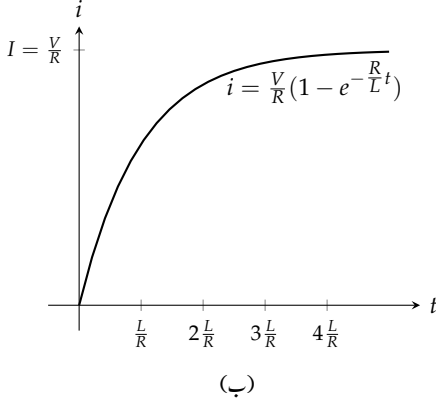
□

۲۲۷۴

۲۲۷۵  $RL$  ادوار

۲۲۷۶ منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ  $t = 0$  پر مزاحمت  $R$  اور امالہ  $L$  کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۱.۶۶)۔ امالہ کی اکائی ہینری  $H$  اور مزاحمت کی اکائی اہم  $\Omega$   
۲۲۷۷ ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$



شکل ۱.۶۶: سلسلہ وار مزاحمت، امالہ برقی دور (مثال ۱.۸۳)

۲۲۷۸ جہاں  $t$  وقت کو،  $i$  برقی رو کو اور  $V$  لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ  $t$  پر برقی رو  $i(t)$  معلوم کیا جاسکتا ہے۔

۲۲۷۹ مثال ۱.۸۳: سلسلہ وار جڑے  $RL$  دور کو مساوات ۱۱ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

۲۲۸۰ حل  
۲۲۸۱ ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

۲۲۸۲ یوں مسئلہ ۱.۴ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۱.۷۵۶)۔

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

۲۲۸۳ چونکہ  $-\frac{R}{L}$  نفی ہے لہذا  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $e^{-(R/L)t} \rightarrow 0$  ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left( \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۲۲۸۴ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو  $\frac{V}{R}$  سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت  $\frac{V}{R}$  تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۲۲۸۵ اگر  $L = 0$  (امالہ کی غیر موجودگی) یا  $\frac{di}{dt} = 0$  (برقرار حال) ہو تب اس دور میں  $i = \frac{V}{R}$  ہوگا (شکل ۱.۶۶)۔

۲۲۸۶ مساوات ۱۳ حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو  $\frac{V}{R}$  برقرار حال حل ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو  $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$  عارضی حال

□

۲۲۸۷ حل ہے جو  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے صفر ہوگا۔

## سوالات

۲۲۸۸

## حل کی تصدیق

۲۲۸۹

سوال ۲۲۰۳۔ ۱۱ اور سوال ۲۲۰۴۔ ۱۱ میں تصدیق کریں کہ ہر  $y = f(x)$  دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۲۲۹۰

سوال ۲۲۰۳۔ ۱:  $2y' + 3y = e^{-x}$

۲۲۹۱

(i)  $y = e^{-x}$  (ب)  $y = e^{-x} + e^{-(3/2)x}$  (ج)  $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

۲۲۹۲

سوال ۲۲۰۴۔ ۱:  $y' = y^2$

۲۲۹۳

(i)  $y = -\frac{1}{x}$  (ب)  $y = -\frac{1}{x+3}$  (ج)  $y = -\frac{1}{x+C}$

۲۲۹۴

سوال ۲۲۰۵۔ ۱۱ اور سوال ۲۲۰۶۔ ۱۱ میں تصدیق کریں کہ  $y = f(x)$  دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۲۲۹۵

سوال ۲۲۰۵۔ ۱:  $x^2y' + xy = e^x$ ،  $y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$

۲۲۹۶

سوال ۲۲۰۶۔ ۱:  $y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1$ ،  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$

۲۲۹۷

سوال ۲۲۰۷۔ ۱۱ اور سوال ۲۲۰۸۔ ۱۱ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

۲۲۹۸

سوال ۲۲۰۷۔ ۱:  $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}$ ،  $y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}$ ؛  $y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x)$

۲۲۹۹

سوال ۲۲۰۸۔ ۱:  $y' = e^{-x^2} - 2xy$ ،  $y(2) = 0$ ؛  $y = (x-2)e^{-x^2}$

۲۳۰۰

سوال ۲۲۰۹۔ ۱:  $xy' + y = -\sin x$ ،  $x > 0$ ،  $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ؛  $y = \frac{\cos x}{x}$

۲۳۰۱

سوال ۲۲۱۰۔ ۱:  $x^2y' = xy - y^2$ ،  $x > 1$ ،  $y(e) = e$ ؛  $y = \frac{x}{\ln x}$

۲۳۰۲

## قابل علیحدگی مساوات

۲۳۰۳

سوال ۲۲۱۱۔ ۱۱ اور سوال ۲۲۱۲۔ ۱۱ میں دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کریں۔

۲۳۰۴

سوال ۲۲۱۱۔ ۱:  $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x)$

۲۳۰۵

سوال ۲۲۱۲۔ ۱:  $(y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1)$

۲۳۰۶

سوال ۲۲۱۳۔ ۱:  $2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1$ ،  $x, y > 0$

۲۳۰۷

سوال ۲۲۱۴۔ ۱:  $\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}$ ،  $y > 0$

۲۳۰۸

سوال ۲۲۱۵۔ ۱:  $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$

۲۳۰۹

سوال ۲۲۱۶۔ ۱:  $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}$ ،  $x > 0$

۲۳۱۰

## خطی یک رتبی مساوات

۲۳۱۱

سوال ۲۲۱۷۔ ۱۱ اور سوال ۲۲۱۸۔ ۱۱ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

۲۳۱۲

سوال ۱.۷۱:  $x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$  ۲۳۱۳

سوال ۱.۷۱۸:  $e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$  ۲۳۱۴

سوال ۱.۷۱۹:  $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$  ۲۳۱۵

سوال ۱.۷۲۰:  $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۲۳۱۶

سوال ۱.۷۲۱:  $x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$  ۲۳۱۷

سوال ۱.۷۲۲:  $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$  ۲۳۱۸

یکے نتیجے مساواتے

سوال ۱.۷۲۳ تا سوال ۱.۷۳۶ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۲۳۱۹

سوال ۱.۷۲۳:  $2y' = e^{x/2} + y$  ۲۳۲۰

سوال ۱.۷۲۴:  $\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$  ۲۳۲۱

سوال ۱.۷۲۵:  $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$  ۲۳۲۲

سوال ۱.۷۲۶:  $xy' - y = 2x \ln x$  ۲۳۲۳

سوال ۱.۷۲۷:  $\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$  ۲۳۲۴

سوال ۱.۷۲۸:  $x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$  ۲۳۲۵

سوال ۱.۷۲۹:  $(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$  ۲۳۲۶

سوال ۱.۷۳۰:  $(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$  ۲۳۲۷

سوال ۱.۷۳۱:  $(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$  ۲۳۲۸

سوال ۱.۷۳۲:  $\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$  ۲۳۲۹

سوال ۱.۷۳۳:  $\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  ۲۳۳۰

سوال ۱.۷۳۴:  $\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  ۲۳۳۱

سوال ۱.۷۳۵:  $\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$  ۲۳۳۲

سوال ۱.۷۳۶:  $\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x$  ۲۳۳۳

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۱.۷۳۷ تا سوال ۱.۷۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۲۳۳۴

سوال ۱.۷۳۷:  $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$  ۲۳۳۵

سوال ۲۳۲۸: ۱.۷۳۸:  $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$

سوال ۲۳۲۹: ۱.۷۳۹:  $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$

سوال ۲۳۳۰: ۱.۷۴۰:  $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$

سوال ۲۳۳۱: ۱.۷۴۱:  $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$

سوال ۲۳۳۲: ۱.۷۴۲:  $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$

سوال ۲۳۳۳: ۱.۷۴۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کو مسئلہ ۱.۴ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں  $y$  متغیر  $t$  کا تفاعل ہے۔

۲۳۳۴:  $\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$  مستقل;  $y(0) = y_0$

سوال ۲۳۳۵: ۱.۷۴۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کو مسئلہ ۱.۴ کی مدد سے حل کریں جہاں  $v$  متغیر  $t$  کا تفاعل ہے۔

۲۳۳۶:  $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad m$  اور  $k$  مستقل ہیں;  $v(0) = v_0$

۲۳۳۷: نظریہ اور استعمال

سوال ۲۳۳۸: ۱.۷۴۵: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف)  $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب)  $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۲۳۳۹: ۱.۷۴۶: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف)  $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب)  $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۲۳۴۰: ۱.۷۴۷: شکر خون

۲۳۴۱: ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کی ارتکاز  $c(t)$  کو درج ذیل تفرقی

۲۳۴۲: مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $G$ ،  $V$  اور  $k$  مثبت مستقل ہیں۔

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

۲۳۴۳: فی منٹ ملی گرام میں گلوکوز کی شرح  $G$  ہے جبکہ بدن میں خون کا حجم  $V$  لٹر ہے جو بالآخر شخص کے لیے تقریباً 5 L ہوگا۔ ارتکاز  $c(t)$  کو ملی گرام فی دس

۲۳۴۴: مربع سنٹی میٹر ناپا جاتا ہے۔ جزو  $-kc$  کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے

۲۳۵۵ والی گلو کو زکے راست متناسب ہوگی۔ (۱)  $c(0)$  کو  $c_0$  سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز  $c(t)$   $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$  تلاش کریں۔ ۲۳۵۶

۲۳۵۷ سوال ۱.۷۴۸: مسلسل سودر سودر  
۲۳۵۸ آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سودر دینا ہو ۲۳۵۹  
گ۔  $t$  سال بعد آپ کی واجب الادا رقم  $x$  درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

۲۳۶۰ (۱) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 ہوگی؟

۲۳۶۱ سوال ۱.۷۴۹: حوض خالی کرنے کے لیے درکار وقت  
۲۳۶۲ ایک پانی سے بھرے ہوئے انتظامی بیلنی حوض کی تہہ میں نصب ٹکلی کو کھول کر حوض خالی کاجاتا ہے۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی  $y$  کے جذر کے راست متناسب ہوتی ہے: ۲۳۶۳

$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

۲۳۶۴ مستقل  $k$  کی قیمت ثقلی اسراع، ٹکلی کے سوراخ کی شکل اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

۲۳۶۵ فرض کریں  $t$  کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور  $k = \frac{1}{10}$  ہو۔ اگر پانی کی گہرائی  $4m$  ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟

۲۳۶۶ سوال ۱.۷۵۰: گریزی رفتار  
۲۳۶۷ ہوا سے خالی چاند پر کمیت  $m$  کے جسم پر ثقلی قوت  $F = -\frac{GMm}{s^2} = -\frac{GMm}{R^2} \frac{R^2}{s^2} = -\frac{mgR^2}{s^2}$  عمل کرتی ہے جہاں چاند کے مرکز  
۲۳۶۸ سے جسم تک فاصلہ  $s$  اور چاند کا رداس  $R$  ہے (شکل ۱.۶۷)۔ چونکہ قوت  $F$  نیچے رخ عمل کرتا ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (۱) ایک جسم کو  $t = 0$   
۲۳۶۹ پر سطح چاند سے  $v_0$  رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن  $F = ma$  استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام  $s$  پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

۲۳۷۰ یوں جب تک  $v_0 \geq \sqrt{2gR}$  ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار  $v_0 = \sqrt{2gR}$  چاند کی گریزی رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس  
۲۳۷۱ سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر  $v_0 = \sqrt{2gR}$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

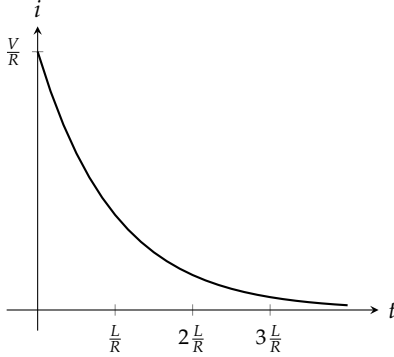
$$s = R \left( 1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$

۲۳۷۲ سمتی رفتار کے راستے مراحمے

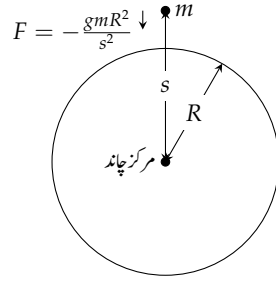
۲۳۷۳ سوال ۱.۷۵۱: ایک سانگل سوار  $21.6 \text{ km h}^{-1}$  رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات ۹ میں  $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$  لیں اور  
۲۳۷۴ سانگل سوار کی کمیت  $80 \text{ kg}$  ہے۔ (۱) سانگل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سانگل سوار کی رفتار  $0.5 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی؟

escape velocity<sup>۲۱</sup>





شکل ۱.۶۸: تنزل برقی رد (سوال ۱.۵۴)



شکل ۱.۶۷: چاند پر قوت کشش

سوال ۱.۵۲: ایک بحری جہاز جس کی کمیت  $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$  ہے کے لیے مساوات میں  $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$  ہے۔ اس بحری جہاز کی رفتار  $24 \text{ km h}^{-1}$  ہوتی ہے جب اس کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (۱) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں  $0.25 \text{ m s}^{-1}$  تک ہوگی؟

۲۳۷۵

۲۳۷۶

۲۳۷۷

۲۳۷۸

## RL ادوار

۲۳۷۹

سوال ۱.۵۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رد  
ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ  $t = 0$  پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رد کی نصف قیمت تک دور میں برقی رد پہنچے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دار و مدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا تاکہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

۲۳۸۰

۲۳۸۱

۲۳۸۲

۲۳۸۳

سوال ۱.۵۴: تنزل برقی رد  
سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر  $I_0$  برقی رد پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۱.۶۸)۔

۲۳۸۴

۲۳۸۵

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(۱) اس مساوات کو برقی رد  $i$  کے لیے حل کریں۔ (ب) برقی رد کتنی دیر میں  $\frac{I_0}{2}$  ہوگی؟ (ج) لمحہ  $t = \frac{L}{R}$  پر  $i$  کتنا ہوگا۔

۲۳۸۶

سوال ۱.۵۵: وقتی مستقل

۲۳۸۷

مستقل  $\frac{L}{R}$  کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رد برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچ پاتا ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حاصل اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ لمحہ  $t = 3 \frac{L}{R}$  پر  $i$  تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رد کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ  $t = 2 \frac{L}{R}$  پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رد دیتی ہے؟

۲۳۸۸

۲۳۸۹

۲۳۹۰

time constant

سوال ۱.۷۵۶: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔ ۲۳۹۱

۱. مسئلہ ۱.۴ کی مدد سے دکھائیں کہ ۲۳۹۲

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔ ۲۳۹۳

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات  $i(0) = 0$  استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔ ۲۳۹۴

ج. دکھائیں کہ  $i = \frac{V}{R}$  مساوات ۱۴ کا حل ہے اور درج ذیل  $i = Ce^{-(R/L)t}$  کو مطمئن کرتی ہے۔ ۲۳۹۵

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل ۲۳۹۶

ایک کیمیا جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی ۲۳۹۷

خصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے موجود ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ۲۳۹۸

ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لحاظی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔ ۲۳۹۹

(کیمیا کی شرح اخراج) - (کیمیا کی شرح آمد) = برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی ۲۴۰۰

گر لحد  $t$  پر برتن میں کیمیا کی مقدار  $y(t)$  اور برتن میں مواد کا کل حجم  $V(t)$  ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔ ۲۴۰۱

$$\begin{aligned} \text{(شرح انعکاس مائع)} \cdot \frac{y(t)}{V(t)} &= \text{انعکاس کیمیا} \\ \text{(شرح انعکاس مائع)} \cdot (\text{لحد } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) &= \end{aligned}$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۴۰۲

$$\frac{dy}{dt} = \text{(شرح آمد کیمیا)} - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{(شرح انعکاس مائع)}$$

سوال ۱.۷۵۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ اس حوض میں  $5 \text{ L min}^{-1}$  ۲۴۰۳

شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے جس میں  $0.4 \text{ kg L}^{-1}$  نمک ملا ہوا ہے جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخلا  $4 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ حوض میں نمکین ۲۴۰۴

پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ ۲۴۰۵

۲۳۰۵. ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح ( $\text{kg min}^{-1}$ ) کیا ہے؟

۲۳۰۶. ب. لمحہ  $t$  پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

۲۳۰۷. ج. لمحہ  $t$  پر نمک کس شرح ( $\text{kg min}^{-1}$ ) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

۲۳۰۸. د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

۲۳۰۹. ہ. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا کارڈنگز کتنا ہوگا؟

۲۳۱۰. سوال ۱.۷۵۸: تیل صاف سازی کے کارخانہ میں ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل ہے۔

۲۳۱۱. سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں 0.4 kg فی لیٹر اضافی مواد کو  $200 \text{ L min}^{-1}$  شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں رکھا

۲۳۱۲. جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے انعکاس کی شرح  $225 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی مقدار

۲۳۱۳. معلوم کریں۔

۲۳۱۴. سوال ۱.۷۵۹: ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول جس میں  $0.1 \text{ kg L}^{-1}$  پایا کھاد پایا جاتا ہے کو  $5 \text{ L min}^{-1}$

۲۳۱۵. شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا انعکاس  $15 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک

۲۳۱۶. پہنچنے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

۲۳۱۷. سوال ۱.۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر  $150 \text{ m}^3$  صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر قریبی کمرے میں موجود افسران سگریٹ

۲۳۱۸. نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے 4% زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ  $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں ایک

۲۳۱۹. پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ اس کمرے سے ہوا کا اخلا  $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  ہے۔ اس کمرے میں کب زہریلی گیس 0.01% ہوگی؟

۲۳۲۰

۲۳۲۱

## ۱.۱۲ پولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

۲۳۲۲

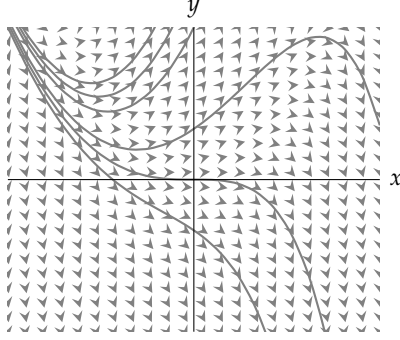
۲۳۲۳. بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ  $y_0 = y(x_0)$ ,  $y = f(x, y)$  کا بالکل درست حل معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی

۲۳۲۴. صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر  $x$  کے لیے  $y$  کی تخمینہ قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل<sup>۳۸</sup> کہتے

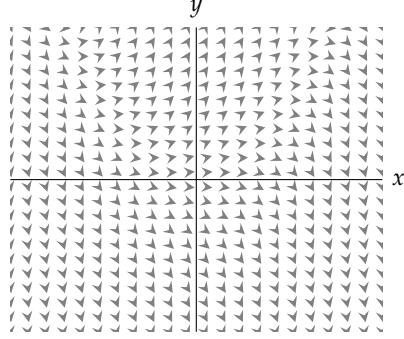
۲۳۲۵. ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب<sup>۳۹</sup> کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتے ہیں اور جہاں بھی

۲۳۲۶. تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسے ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب

۲۳۲۷. پولر<sup>۴۰</sup> کہتے ہیں۔



(ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحني حل۔



(i) میدان ڈھلوان

شکل ۱.۲۹: تفرقی مساوات  $y' = y - x^2$  کے میدان ڈھلوان پر منحني حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

### میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  تفرقی مساوات  $y' = f(x, y)$  پر یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرے گا اور اس نقطہ پر حل کا ڈھلوان  $f(x_0, y_0)$  ہو گا۔ ہم  $f$  کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں  $(x, y)$  پر  $f(x, y)$  ڈھلوان والے قلیل سیدھے خطوط بنا کر اس ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے قلیل خط کے ڈھلوان کا برابر ہو گا لہذا یہ خط اس نقطہ پر حل کا مماس ہو گا۔ ہم ان مماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۱.۲۹)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب میں تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحني حل کے حصول پر غور کریں۔

### خط بندی کا استعمال

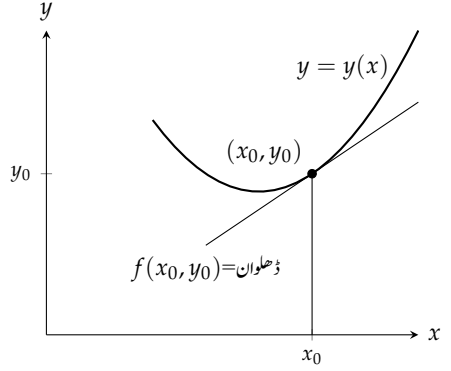
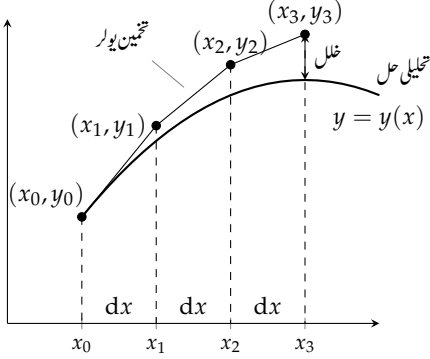
دیے گئے تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  اور ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  سے ہم منحني حل  $y = y(x)$  کی تخمینہ درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔  $x_0$  کی بالکل پڑوس میں متفاعل  $L(x)$  اصل حل  $y(x)$  کا اچھا تخمینہ ہو گا (شکل ۱.۳۰)۔ ترکیب یو لر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلہ کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔



شکل ۱.۱۲: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ  
 $y' = f(x, y)$ ,  $y(x_0) = y_0$  کے ابتدائی تین نقطوں  
 کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی خلل بڑھتا ہے۔

شکل ۱.۱۳: خط مماس کی مساوات  
 $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت  $x_0 + dx$  منتخب کرتے ہیں۔ اگر  
 بڑھوتری  $dx$  بہت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

اصل حل  $y = y(x_1)$  کا اچھا تخمینہ ہو گا۔ یوں نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ  $(x_1, y_1)$  حاصل کر پائیں ہیں جو  
 منحنی حل پر نقطہ  $(x_1, y_1)$  کے بہت قریب ہو گا۔

نقطہ  $(x_1, y_1)$  اور ڈھلوان  $f(x_1, y_1)$  لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم  $x_2 = x_1 + dx$  لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، منحنی حل  $y = y(x)$  کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ  $(x_2, y_2)$  حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۱۳)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ  
 $(x_2, y_2)$  اور ڈھلوان  $f(x_2, y_2)$

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

مثال ۱.۸۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینے  $y_1$ ،  $y_2$  اور  $y_3$  حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا  $x_0 = 0$  سے کریں اور  $dx = 0.1$  لیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) \, dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) \, dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) \, dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) \, dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) \, dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) \, dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

۲۲۵۵

۲۴۵۷ ترکیب پولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

$$x_1 = x_0 + \mathrm{d}x$$

$$x_2 = x_1 + \mathrm{d}x$$

•  
•  
•

$$x_n = x_{n-1} + \mathrm{d}x$$

جدول ۱.۱۳: تحلیل حل اور ترکیب پولر سے حاصل تخمینی حل کا موازنہ (مثال ۱.۸۵)

| $x$ | تخمینی $y$ | تحلیلی $y$ | غلل = تخمینی $y$ - تحلیلی $y$ |
|-----|------------|------------|-------------------------------|
| 0.0 | 1.0000     | 1.0000     | 0.0000                        |
| 0.1 | 1.2000     | 1.2103     | 0.0103                        |
| 0.2 | 1.4200     | 1.4428     | 0.0228                        |
| 0.3 | 1.6620     | 1.6997     | 0.0377                        |
| 0.4 | 1.9282     | 1.9836     | 0.0554                        |
| 0.5 | 2.2210     | 2.2974     | 0.0764                        |
| 0.6 | 2.5431     | 2.6442     | 0.1011                        |
| 0.7 | 2.8974     | 3.0275     | 0.1301                        |
| 0.8 | 3.2872     | 3.4511     | 0.1639                        |
| 0.9 | 3.7159     | 3.9192     | 0.2033                        |
| 1.0 | 4.1875     | 4.4366     | 0.2491                        |

۲۳۹۰ اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) \, dx \\
 y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) \, dx \\
 &\vdots \\
 y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) \, dx
 \end{aligned}$$

(۲)

۲۳۹۱ ہم قدموں کی تعداد  $n$  جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ،  $n$  کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں غلل جمع ہوگا۔

۲۳۹۲ مثال ۱.۸۵: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر ترکیب پولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۲۳۹۳  $x_0 = 0$  سے شروع کریں اور  $dx = 0.1$  لیں۔

۲۳۹۴ **حل** اس مسئلے کا بالکل درست تحلیلی حل  $y = 2e^x - 1$  ہے۔ جدول ۱.۱۳ میں، مساوات ۱ اور مساوات ۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب پولر سے حاصل 4 اعشاریہ مقامات تک درست تخمینی نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد  $x = 1$  تک پہنچ کر ترکیب پولر سے حاصل تخمینی حل میں 5.6% غلل پایا جاتا ہے۔

□

۲۳۹۸ مثال ۱.۸۶: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر ترکیب پولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

جدول ۱.۱۳: ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۱.۸۶)۔

| $x$  | تخمینی $y$ | تحلیلی $y$ | خلل = تخمینی $y$ - تحلیلی $y$ |
|------|------------|------------|-------------------------------|
| 0.00 | 1.0000     | 1.0000     | 0.0000                        |
| 0.05 | 1.1000     | 1.1025     | 0.0025                        |
| 0.10 | 1.2050     | 1.2103     | 0.0053                        |
| 0.15 | 1.3153     | 1.3237     | 0.0084                        |
| 0.20 | 1.4310     | 1.4428     | 0.0118                        |
| 0.25 | 1.5526     | 1.5681     | 0.0155                        |
| 0.30 | 1.6802     | 1.6997     | 0.0195                        |
| 0.35 | 1.8142     | 1.8381     | 0.0239                        |
| 0.40 | 1.9549     | 1.9836     | 0.0287                        |
| 0.45 | 2.1027     | 2.1366     | 0.0339                        |
| 0.50 | 2.2578     | 2.2974     | 0.0396                        |
| 0.55 | 2.4207     | 2.4665     | 0.0458                        |
| 0.60 | 2.5917     | 2.6442     | 0.0525                        |
| 0.65 | 2.7713     | 2.8311     | 0.0598                        |
| 0.70 | 2.9599     | 3.0275     | 0.0676                        |
| 0.75 | 3.1579     | 3.2340     | 0.0761                        |
| 0.80 | 3.3657     | 3.4511     | 0.0854                        |
| 0.85 | 3.5840     | 3.6793     | 0.0953                        |
| 0.90 | 3.8132     | 3.9192     | 0.1060                        |
| 0.95 | 4.0539     | 4.1714     | 0.1175                        |
| 1.00 | 4.3066     | 4.4366     | 0.1300                        |

شروع  $x_0 = 0$  سے کریں اور  $dx = 0.05$  لیں۔ ۲۳۹۹

حل ۲۴۰۰

جدول ۱.۱۳ میں نتائج اور تحلیلی بالکل ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ  $x = 1$  پر صرف 2.9% خلل پایا جاتا ہے۔ ۲۴۰۱

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے ناصرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوگا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا ہو رہا خلل بڑھتا ہے۔ ۲۴۰۲

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لیے مزید اعلیٰ درجے کی نصاب درکار ہوگی۔ ترکیب یولر سے زیادہ بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں تفرقی مساوات پڑھنے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لیے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔ ۲۴۰۳



## سوالات ۲۳۷۸

## تجین پور ۲۳۷۹

سوال ۱.۷۱: ۱۱ سوال ۱.۷۶: ۱۱ میں ترکیب پولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تجنینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلہ کا تجلی حل تلاش کریں اور اپنے تجنیں کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ مقامات تک درست رکھیں۔ ۲۳۸۰

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = -1, \quad dx = 0.5 \quad ۲۳۸۱$$

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = x(1 - y), \quad y(1) = 0, \quad dx = 0.2 \quad ۲۳۸۲$$

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = 2xy + 2y, \quad y(0) = 3, \quad dx = 0.2 \quad ۲۳۸۳$$

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = y^2(1 + 2x), \quad y(-1) = 1, \quad dx = 0.5 \quad ۲۳۸۴$$

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = 2xe^{x^2}, \quad y(0) = 2, \quad dx = 0.1 \quad ۲۳۸۵$$

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = y + e^x - 2, \quad y(0) = 2, \quad dx = 0.5 \quad ۲۳۸۶$$

سوال ۱.۷۶: ۱۱ ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.2$  لے کر  $y' = y, y(0) = 1$  کے لیے  $y(1)$  تلاش کریں۔  $y(1)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۲۳۸۷

سوال ۱.۷۶: ۱۱ ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.2$  لے کر  $y' = \frac{y}{x}, y(1) = 2$  کے لیے  $y(2)$  تلاش کریں۔  $y(2)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۲۳۸۸

سوال ۱.۷۶: ۱۱ ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.5$  لے کر  $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}, y(1) = -1$  کے لیے  $y(5)$  تلاش کریں۔  $y(5)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۲۳۸۹

سوال ۱.۷۶: ۱۱ ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = \frac{1}{3}$  لے کر  $y' = y - e^{2x}, y(0) = 1$  کے لیے  $y(2)$  تلاش کریں۔  $y(2)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۲۳۹۰

## میدان ڈھلوان ۲۳۹۱

سوال ۱.۷۶: ۱۱ سوال ۱.۷۶: ۱۱ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے منحنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشاندہی شکل ۱.۷۶ میں کریں۔ ۲۳۹۲

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = xy \quad ۲۳۹۳$$

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = x + y \quad ۲۳۹۴$$

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = x \quad ۲۳۹۵$$

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = x - y \quad ۲۳۹۶$$

سوال ۱.۷۶: ۱۱ میں شکل ۱.۷۶: ۱۱ اور سوال ۱.۷۶: ۱۱ میں شکل ۱.۷۶: ۱۱-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل اتار کر اس پر منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۹۷

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = (y + 2)(y - 2) \quad ۲۳۹۸$$

$$\text{سوال ۱.۷۶: } y' = y(y + 1)(y - 1) \quad ۲۳۹۹$$



۲۵۰۵

سوال ۱.۴۷: ۱۳ سوال ۱.۸۰ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی ممّحنی حل کا خاکہ بنائیں۔

۲۵۰۶

سوال ۱.۴۷: ۱.  $y' = y$  اور نقطہ (۱, ۰) (ب) (۰, ۲) (ج) (۰, -۱)

۲۵۰۷

سوال ۱.۴۷: ۲.  $y' = 2(y - 4)$  اور نقطہ (۱, ۰) (ب) (۰, ۴) (ج) (۰, ۵)

۲۵۰۸

سوال ۱.۴۷: ۳.  $y' = y(2 - y)$  اور نقطہ (۱, ۰) (ب) (۰, ۳/۲) (ج) (۰, ۲) (د) (۰, ۳)

۲۵۰۹

سوال ۱.۴۸: ۱.  $y' = y^2$  اور نقطہ (۱, ۰) (ب) (۰, ۲) (ج) (۰, -۱) (د) (۰, ۰)

۲۵۱۰

## کمپیوٹر کا استعمال

۲۵۱۱

سوال ۱.۴۸: ۲. ۱۳ سوال ۱.۸۲ میں دیے گئے تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدام کرتے ہوئے ترسیعی غور کریں۔

۲۵۱۲

۱. دیے گئے تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی  $xy$  میں کھینچیں۔

۲۵۱۳

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضی کے پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۵۱۴

ج. اختیاری مستقل  $C = -2, -1, 0, 1, 2$  لیتے ہوئے ممّحنی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

۲۵۱۵

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ  $[0, b]$  پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۲۵۱۶

ه. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے یولر تقنین کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

۲۵۱۷

و. جزو-ه کو 8، 16 اور 32 ذیلی وقفوں کے لیے دوبارہ حل کر کے جزو-ه کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔

۲۵۱۸

ز. نقطہ  $x = b$  پر چاروں یولر تقنین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

۲۵۱۹

سوال ۱.۴۸: ۱.  $y' = x + y, y(0) = -\frac{7}{10}; -4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4; b = 1$ 

۲۵۲۰

سوال ۱.۴۸: ۲.  $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = 2; -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3; b = 2$ 

۲۵۲۱

سوال ۱.۴۸: ۳.  $y' = y(2 - y), y(0) = \frac{1}{2}; 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; b = 3$ 

۲۵۲۲

سوال ۱.۴۸: ۴.  $y' = (\sin x)(\sin y), y(0) = 2; -6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6; b = \frac{3\pi}{2}$ 

۲۵۲۳

سوال ۱.۴۸: ۵. ۱۱ سوال ۱.۸۶. اکا بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح حل نہیں پایا جاتا ہے۔ ان تفرقی مساوات پر ترسیعی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز میں اعظم کرنے کی کوشش کریں۔

۲۵۲۴

۲۵۲۵

سوال ۱.۴۸: ۶.  $y' = \cos(2x - y), y(0) = 2; 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5; y(2)$ 

۲۵۲۶

سوال ۱.۴۸: ۷.  $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y), y(0) = \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; y(3)$ 

۲۵۲۷

سوال ۱.۴۸: ۸. ابتدائی قیمت مسئلہ  $y' + y = f(x), y(0) = 0$  کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں  $f(x)$  درج ذیل ہے۔

۲۵۲۸

(۱)  $2x$ ، (ب)  $\sin 2x$ ، (ج)  $3e^{x/2}$ ، (د)  $\cos 2x$ 

۲۵۲۹

تمام حل کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ  $-2 \leq x \leq 6$  پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۲۵۳۰

سوال ۱.۷۸۸: (۱) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ  $-3 \leq y \leq 3, -3 \leq x \leq 3$  کے لیے کھینچیں۔

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کی علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضی پروگرام کی مدد سے مکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجہ کو مستقل  $C =$  ۲۵۳۲

$-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$  کے لیے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط  $y(0) = -1$  کو مطمئن کرتا ہو۔ ۲۵۳۳

۲۵۳۲

۲۵۳۳

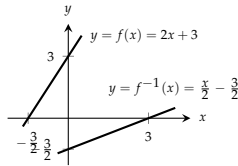
## جوابات

۱.۱۹  $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x}$  دائرہ کار  $-\infty < x < \infty$ ، سعت  $-\infty < y < \infty$  ۲۵۵۰

۱.۲۱  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$  دائرہ کار  $-\infty < x < \infty$ ، سعت  $-\infty < y < \infty$  ۲۵۵۱

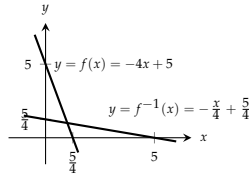
۱.۲۳  $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  دائرہ کار  $x > 0$ ، سعت  $y > 0$  ۲۵۵۲

۱.۲۵  $f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$  (۱) ۲۵۵۳



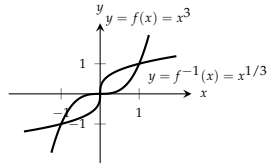
(ب) ۲۵۵۴

۲.۱/۲ (ج)  $f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4}$  (۱) ۲۵۵۵



(ب) ۲۵۵۶

(ج)  $-4, -\frac{1}{4}$  ۲۵۵۷



(ب) (۱، ۲، ۳) ۲۵۵۸

(ج)  $f$  کا ڈھلوان 3 ہے؛  $(1, 1)$  پر  $g$  کا ڈھلوان  $\frac{1}{3}$  ہے؛  $-1, -1$  پر  $f$  کا ڈھلوان 3 اور  $(-1, -1)$  پر  $g$  کا ڈھلوان  $\frac{1}{3}$  ہے۔ (د)  $x = 0$  پر  $y = x^3$  کا مماس ۲۵۵۹

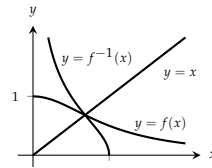
حصہ ۱، ۱۰ صفحہ ۲۵۵۶

(۱، ۱) ایک بہ یک ۲۵۵۷

(۱، ۳) غیر یک بہ یک ۲۵۵۸

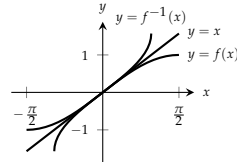
(۱، ۵) ایک بہ یک ۲۵۵۹

(۱، ۷) دائرہ کار  $(0, 1]$ ، سعت  $[0, \infty)$  ۲۵۶۰



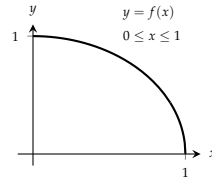
۲۵۶۱

(۱، ۹) دائرہ کار  $[-1, 1]$ ، سعت  $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$  ۲۵۶۲



۲۵۶۳

(۱، ۱۱)  $y = x$  نکیر کے لحاظ سے متشاکلی ہے۔ ۲۵۶۴



۲۵۶۵

۱.۱۳  $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$  ۲۵۶۶

۱.۱۵  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$  ۲۵۶۷

۱.۱۷  $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$  ۲۵۶۸

|                                                                                                                        |                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| $t(t+1)(t+2)\left[\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2}\right] = 3t^2 + 6t + 2$ (۱.۱۰۵)                          | $x^2 = 0$ کا ماس $y = \sqrt[3]{x}$ ۽ $x = 0$ ہے: $y = 0$ | ۲۵۶۵ |
| $\frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \left[ \frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۱.۱۰۷)       | ۲۵۶۶                                                     |      |
| $\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[ \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۱.۱۰۹)            | $\frac{1}{9}$ (۱.۳۱)                                     | ۲۵۶۷ |
| $\frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۱.۱۱۱)     | $\frac{1}{3}$ (۱.۳۳)                                     | ۲۵۶۸ |
| $\ln \left( \frac{2}{3} \right)$ (۱.۱۱۳)                                                                               | $f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$ (۱) (۱.۳۵)                     | ۲۵۶۹ |
| $\ln  y^2 - 25  + C$ (۱.۱۱۵)                                                                                           | ۲۵۷۰                                                     |      |
| $\ln 3$ (۱.۱۱۷)                                                                                                        | ۲۵۷۱                                                     |      |
| $(\ln 2)^2$ (۱.۱۱۹)                                                                                                    | ۲۵۷۲                                                     |      |
| $\frac{1}{\ln 4}$ (۱.۱۲۱)                                                                                              | ۲۵۷۳                                                     |      |
| $\ln  6 + 3 \tan t  + C$ (۱.۱۲۳)                                                                                       | ۲۵۷۴                                                     |      |
| $\ln 2$ (۱.۱۲۵)                                                                                                        | ۲۵۷۵                                                     |      |
| $\ln 27$ (۱.۱۲۷)                                                                                                       | ۲۵۷۶                                                     |      |
| $\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۱.۱۲۹)                                                                                        | ۲۵۷۷                                                     |      |
| (ب) : $-\ln 2$ ۽ $x = \frac{\pi}{3}$ اور $x = 0$ ۽ $x = 0$ ۽ $x = 0$ (۱.۱۳۱)                                           | ۲۵۷۸                                                     |      |
| $\cos(\ln 2)$ ۽ $x = \frac{1}{2}$ اور $x = 1$ ۽ $x = 1$ (۱.۱۳۳)                                                        | ۲۵۷۹                                                     |      |
| $\ln 16$ (۱.۱۳۳)                                                                                                       | ۲۵۸۰                                                     |      |
| $4\pi \ln 4$ (۱.۱۳۵)                                                                                                   | ۲۵۸۱                                                     |      |
| $\pi \ln 16$ (۱.۱۳۷)                                                                                                   | ۲۵۸۲                                                     |      |
| $8 + \ln 9$ (ب) ۽ $6 + \ln 2$ (۱) (۱.۱۳۹)                                                                              | ۲۵۸۳                                                     |      |
| $\bar{x} \approx 1.44, \bar{y} \approx 0.36$ (۱) (۱.۱۴۱)                                                               | ۲۵۸۴                                                     |      |
| $y = x + \ln  x  + 2$ (۱.۱۴۳)                                                                                          | ۲۵۸۵                                                     |      |
| $0.00469$ (ب) (۱.۱۴۵)                                                                                                  | ۲۵۸۶                                                     |      |
| $2$ (۱.۱۴۷)                                                                                                            | ۲۵۸۷                                                     |      |
| ۳۸ صفحہ ۱.۳ حصہ                                                                                                        | ۲۵۸۸                                                     |      |
| $\frac{x}{y}$ (ج) ۽ $\frac{1}{x^2}$ (ب) ۽ $7.2$ (۱) (۱.۱۵۳)                                                            | ۲۵۸۹                                                     |      |
| $-x^2 - y^2$ (ج) ۽ $1$ (ب) ۽ $1$ (۱) (۱.۱۵۵)                                                                           | ۲۵۹۰                                                     |      |
| $e^{2t+4}$ (۱.۱۵۷)                                                                                                     | ۲۵۹۱                                                     |      |
| $e^{5t} + 40$ (۱.۱۵۹)                                                                                                  | ۲۵۹۲                                                     |      |
| $y = 2xe^x + 1$ (۱.۱۶۱)                                                                                                | ۲۵۹۳                                                     |      |
| $k = \frac{1}{10} \ln 2$ (ب) ۽ $k = \ln 2$ (۱) (۱.۱۶۳)                                                                 | ۲۵۹۴                                                     |      |
| $k = 1000 \ln a$ (ج) (۱.۱۶۵)                                                                                           | ۲۵۹۵                                                     |      |
| $t = -\frac{\ln 2}{k}$ (ب) ۽ $t = -10 \ln 3$ (۱) (۱.۱۶۷)                                                               | ۲۵۹۶                                                     |      |
| $t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (ج) (۱.۱۶۹)                                                                              | ۲۵۹۷                                                     |      |
| $4(\ln x)^2$ (۱.۱۷۱)                                                                                                   | ۲۵۹۸                                                     |      |
| $-5e^{-5x}$ (۱.۱۷۳)                                                                                                    | ۲۵۹۹                                                     |      |
| $-7e^{5-7x}$ (۱.۱۷۵)                                                                                                   | ۲۶۰۰                                                     |      |
| $xe^x$ (۱.۱۷۷)                                                                                                         | ۲۶۰۱                                                     |      |
| $x^2 e^x$ (۱.۱۷۹)                                                                                                      | ۲۶۰۲                                                     |      |
| $2e^\theta \cos \theta$ (۱.۱۸۱)                                                                                        | ۲۶۰۳                                                     |      |
| $\frac{1}{2} \sqrt{x(x+1)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x(x+1)}}$ (۱.۹۹)            | ۲۶۰۴                                                     |      |
| $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{t(t+1)^{3/2}}}$ (۱.۱۰۱) | ۲۶۰۵                                                     |      |
| $\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left( \frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right)$ (۱.۱۰۳)                              | ۲۶۰۶                                                     |      |

|                                                             |         |      |                                                                         |         |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| $(3 \cos 3t)(2^{\sin 3t}) \ln 2$                            | (۱.۲۵۵) | ۲۱۸۲ | $2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$                             | (۱.۱۷۹) | ۲۱۲۲ |
| $\frac{1}{\theta \ln 2}$                                    | (۱.۲۵۷) | ۲۱۸۳ | $\frac{1-t}{t}$                                                         | (۱.۱۸۱) | ۲۱۲۳ |
| $\frac{1}{x \ln 4}$                                         | (۱.۲۵۹) | ۲۱۸۴ | $\frac{1}{1+e^{\theta}}$                                                | (۱.۱۸۳) | ۲۱۲۴ |
| $\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$                          | (۱.۲۶۱) | ۲۱۸۵ | $e^{\cos t}(1-t \sin t)$                                                | (۱.۱۸۵) | ۲۱۲۵ |
| $\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$                                     | (۱.۲۶۳) | ۲۱۸۶ | $\frac{\sin x}{x}$                                                      | (۱.۱۸۷) | ۲۱۲۶ |
| $\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$ | (۱.۲۶۵) | ۲۱۸۷ | $\frac{ye^y \cos x}{1-ye^y \sin x}$                                     | (۱.۱۸۹) | ۲۱۲۷ |
| $\frac{1}{\ln 5}$                                           | (۱.۲۶۷) | ۲۱۸۸ | $\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$                             | (۱.۱۹۱) | ۲۱۲۸ |
| $\frac{1}{t}(\log_2 3)3^{\log_2 t}$                         | (۱.۲۶۹) | ۲۱۸۹ | $\frac{1}{3}e^{3x} - 5e^{-x} + C$                                       | (۱.۱۹۳) | ۲۱۲۹ |
| $\frac{1}{t}$                                               | (۱.۲۷۱) | ۲۱۹۰ | $1$                                                                     | (۱.۱۹۵) | ۲۱۳۰ |
| $(x+1)^x(\frac{x}{x+1} + \ln(x+1))$                         | (۱.۲۷۳) | ۲۱۹۱ | $8e^{x+1} + C$                                                          | (۱.۱۹۷) | ۲۱۳۱ |
| $(\sqrt{t})^t(\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2})$               | (۱.۲۷۵) | ۲۱۹۲ | $2$                                                                     | (۱.۱۹۹) | ۲۱۳۲ |
| $(\sin x)^x(\ln \sin x + x \cot x)$                         | (۱.۲۷۷) | ۲۱۹۳ | $2e^{\sqrt{r}} + C$                                                     | (۱.۲۰۱) | ۲۱۳۳ |
| $(x^{\ln x})(\frac{\ln x^2}{x})$                            | (۱.۲۷۹) | ۲۱۹۴ | $-e^{-t^2} + C$                                                         | (۱.۲۰۳) | ۲۱۳۴ |
| $\frac{5^x}{\ln 5} + C$                                     | (۱.۲۸۱) | ۲۱۹۵ | $-e^{1/x} + C$                                                          | (۱.۲۰۵) | ۲۱۳۵ |
| $\frac{1}{2 \ln 2}$                                         | (۱.۲۸۳) | ۲۱۹۶ | $e$                                                                     | (۱.۲۰۷) | ۲۱۳۶ |
| $\frac{1}{\ln 2}$                                           | (۱.۲۸۵) | ۲۱۹۷ | $\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$                                      | (۱.۲۰۹) | ۲۱۳۷ |
| $\frac{6}{\ln 7}$                                           | (۱.۲۸۷) | ۲۱۹۸ | $1$                                                                     | (۱.۲۱۱) | ۲۱۳۸ |
| $32760$                                                     | (۱.۲۸۹) | ۲۱۹۹ | $\ln(1+e^r) + C$                                                        | (۱.۲۱۳) | ۲۱۳۹ |
| $\frac{3x^{(\sqrt{3}+1)}}{\sqrt{3}+1} + C$                  | (۱.۲۹۱) | ۲۲۰۰ | $y = 1 - \cos(e^t - 2)$                                                 | (۱.۲۱۵) | ۲۱۴۰ |
| $3\sqrt{2}+1$                                               | (۱.۲۹۳) | ۲۲۰۱ | $y = 2(e^{-x} + x) - 1$                                                 | (۱.۲۱۷) | ۲۱۴۱ |
| $\frac{1}{\ln 10}(\frac{(\ln x)^2}{2}) + C$                 | (۱.۲۹۵) | ۲۲۰۲ | $x = \ln 2$ نقطه                                                        | (۱.۲۱۹) | ۲۱۴۲ |
| $2(\ln 2)^2$                                                | (۱.۲۹۷) | ۲۲۰۳ | $x = 0$ نقطه                                                            | (۱.۲۲۱) | ۲۱۴۳ |
| $\frac{3 \ln 2}{2}$                                         | (۱.۲۹۹) | ۲۲۰۴ | $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ نقطه                                           | (۱.۲۲۳) | ۲۱۴۴ |
| $\ln 10$                                                    | (۱.۳۰۱) | ۲۲۰۵ | $2 - 2 \ln 2$                                                           | (۱.۲۲۵) | ۲۱۴۵ |
| $(\ln 10) \ln  \ln x  + C$                                  | (۱.۳۰۳) | ۲۲۰۶ | $2$                                                                     | (۱.۲۲۷) | ۲۱۴۶ |
| $\ln(\ln x), x > 1$                                         | (۱.۳۰۵) | ۲۲۰۷ | $y = e^{x/2} - 1$                                                       | (۱.۲۲۹) | ۲۱۴۷ |
| $-\ln x$                                                    | (۱.۳۰۷) | ۲۲۰۸ | $\frac{d}{dx}(x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - ()$      | (۱.۲۳۱) | ۲۱۴۸ |
| $2 \ln 5$                                                   | (۱.۳۰۹) | ۲۲۰۹ | $\frac{1}{e-1}(\cdot) 1 + 0 = \ln x$                                    | (۱.۲۳۳) | ۲۱۴۹ |
| $[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$                                  | (۱.۳۱۱) | ۲۲۱۰ | $0.02140$ جتنی غلغل تقریباً                                             | (۱.۲۳۵) | ۲۱۵۰ |
| $k = 10$                                                    | (۱.۳۱۳) | ۲۲۱۱ | $2.71828183$                                                            | (۱.۲۳۷) | ۲۱۵۱ |
| $1 : 1 (\cdot, 7 \cdot 10^{-7})$                            | (۱.۳۱۵) | ۲۲۱۲ | $صفر ۲$                                                                 | (۱.۲۳۹) | ۲۱۵۲ |
| $x \approx -0.76666$                                        | (۱.۳۱۷) | ۲۲۱۳ | $-1 (\cdot, 0.5 (\cdot, 2 (\cdot, 75 (\cdot, \sqrt{2} (\cdot, 7 (\cdot$ | (۱.۲۴۱) | ۲۱۵۳ |
| $L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1$                     | (۱.۳۱۹) | ۲۲۱۴ | $\sin x (\cdot, x^2 (\cdot, \sqrt{x} (\cdot$                            | (۱.۲۴۳) | ۲۱۵۴ |
| $0.94575 (\cdot, -0.35621 (\cdot, 1.89279 (\cdot$           | (۱.۳۲۱) | ۲۲۱۵ | $2 (\cdot, 3 (\cdot, \frac{\ln 3}{\ln 2} (\cdot$                        | (۱.۲۴۵) | ۲۱۵۵ |
| $(\cdot, 0.97041 (\cdot, 5.29595 (\cdot, -2.80735 (\cdot$   | (۱.۳۲۳) | ۲۲۱۶ | $x = 12$                                                                | (۱.۲۴۷) | ۲۱۵۶ |
| $-1.61181 (\cdot, -1.03972$                                 | (۱.۳۲۵) | ۲۲۱۷ | $x = 2 \frac{1}{2} x = 3$                                               | (۱.۲۴۹) | ۲۱۵۷ |
| $صفر ۲۱$                                                    | (۱.۳۲۷) | ۲۲۱۸ | $2^x \ln x$                                                             | (۱.۲۵۱) | ۲۱۵۸ |
| $82\% (\cdot, 10.536 (\cdot, -0.00001 (\cdot$               | (۱.۳۲۹) | ۲۲۱۹ | $(\frac{\ln 5}{2\sqrt{s}})5\sqrt{s}$                                    | (۱.۲۵۳) | ۲۱۵۹ |
| $54.88 g$                                                   | (۱.۳۳۱) | ۲۲۲۰ | $\pi x^{\pi-1}$                                                         | (۱.۲۵۵) | ۲۱۶۰ |
| $19.93 m$                                                   | (۱.۳۳۳) | ۲۲۲۱ | $-\sqrt{2} \cos \theta (\sqrt{2}-1) \sin \theta$                        | (۱.۲۵۷) | ۲۱۶۱ |
|                                                             |         |      | $7^{\sec \theta} (\ln 7)^2 (\sec \theta \tan \theta)$                   | (۱.۲۵۹) | ۲۱۶۲ |

|                                                                                             |      |                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|
| صفحہ ۸۴ حصہ ۱.۷                                                                             | ۲۷۶۳ | $2.8147497 \times 10^{14}$ (۱.۳۲۹)                       | ۲۷۶۴ |
| (۱) آہستہ (ب) آہستہ (ج) آہستہ (د) تیز (ہ) آہستہ (و) آہستہ                                   | ۲۷۶۵ | (۱.۳۳۱) (i) 8 سال، (ب) 32.02 سال                         | ۲۷۶۵ |
| (ز) ایک سا (ح) آہستہ                                                                        | ۲۷۶۶ | (۱.۳۳۳) 15.28 سال                                        | ۲۷۶۶ |
| (ا) ایک سا (ب) تیز (ج) ایک سا (د) ایک سا (ہ) آہستہ                                          | ۲۷۶۷ | (۱.۳۳۵) (i) $A_0 e^{0.2}$ ، (ب) 17.33 سال، (ج) 27.74 سال | ۲۷۶۷ |
| (و) تیز (ز) آہستہ (ح) ایک سا                                                                | ۲۷۶۸ | (۱.۳۳۷) 4.50 %                                           | ۲۷۶۸ |
| (ا) ایک سا (ب) ایک سا (ج) ایک سا (د) تیز                                                    | ۲۷۶۹ | (۱.۳۳۹) 0.585 دن                                         | ۲۷۶۹ |
| (ہ) تیز (و) ایک سا (ز) آہستہ (ح) تیز                                                        | ۲۷۷۰ | (۱.۳۴۱) (i) 17.5 منٹ، (ب) 13.26 منٹ                      | ۲۷۷۰ |
| د، ا، ج، ب                                                                                  | ۲۷۷۱ | (۱.۳۴۳) $-3^\circ \text{C}$                              | ۲۷۷۱ |
| (ا) غلط (ب) غلط (ج) درست (د) درست                                                           | ۲۷۷۲ | (۱.۳۴۵) تقریباً 6658 سال                                 | ۲۷۷۲ |
| (ہ) درست (و) درست (ز) غلط (ح) درست                                                          | ۲۷۷۳ | (۱.۳۴۷) 41 سال پرانا                                     | ۲۷۷۳ |
| ج ب f کا درجہ g کے درجہ سے کم یا اس کے برابر ہو۔                                            | ۲۷۷۴ | صفحہ ۱.۶ حصہ ۱.۷                                         | ۲۷۷۴ |
| زیادہ درجے کی کثیر رکنی، کم درجے کی کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتی ہے۔                        | ۲۷۷۵ | (۱.۳۵۰) $\frac{1}{4}$                                    | ۲۷۷۵ |
| ایک سے درجہ کی کثیر رکنی کی شرح نمو برابر ہوتی ہے۔                                          | ۲۷۷۶ | (۱.۳۵۲) $-\frac{23}{7}$                                  | ۲۷۷۶ |
| $\ln(e^{17000000}) = 17000000 <$ (ب)                                                        | ۲۷۷۷ | (۱.۳۵۴) $\frac{5}{7}$                                    | ۲۷۷۷ |
| $(e^{17 \times 10^6})^{1/10^6} = e^{17} \approx 24154952.75$                                | ۲۷۷۸ | (۱.۳۵۶) 0                                                | ۲۷۷۸ |
| (ج) $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$ ، (د) نقطہ تقاطع                                   | ۲۷۷۹ | (۱.۳۵۸) -16                                              | ۲۷۷۹ |
| $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$ ہے۔                                                    | ۲۷۸۰ | (۱.۳۶۰) -2                                               | ۲۷۸۰ |
| (i) جو $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔                                                         | ۲۷۸۱ | (۱.۳۶۲) $\frac{1}{4}$                                    | ۲۷۸۱ |
| (۱.۳۴۸) ترتیبی تلاش کو دس لاکھ قدم چلانا پڑھ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ              | ۲۷۸۲ | (۱.۳۶۴) 2                                                | ۲۷۸۲ |
| سے زیادہ 20 قدم چلانا ہوگا۔                                                                 | ۲۷۸۳ | (۱.۳۶۶) 3                                                | ۲۷۸۳ |
| صفحہ ۹۸ حصہ ۱.۸                                                                             | ۲۷۸۴ | (۱.۳۶۸) -1                                               | ۲۷۸۴ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (ا)                              | ۲۷۸۵ | (۱.۳۷۰) $\ln 3$                                          | ۲۷۸۵ |
| $-\frac{\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{4}$ (ب)، $-\frac{\pi}{6}$ (ا)                             | ۲۷۸۶ | (۱.۳۷۲) $\frac{1}{\ln 2}$                                | ۲۷۸۶ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ج)، $\frac{3\pi}{4}$ (ب)، $\frac{\pi}{3}$ (ا)                              | ۲۷۸۷ | (۱.۳۷۴) $\ln 2$                                          | ۲۷۸۷ |
| $\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (ا)                             | ۲۷۸۸ | (۱.۳۷۶) 1                                                | ۲۷۸۸ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (ا)                              | ۲۷۸۹ | (۱.۳۷۸) $\frac{1}{2}$                                    | ۲۷۸۹ |
| $\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (ا)                             | ۲۷۹۰ | (۱.۳۸۰) $\ln 2$                                          | ۲۷۹۰ |
| $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ , $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ ,                              | ۲۷۹۱ | (۱.۳۸۲) 0                                                | ۲۷۹۱ |
| $\sec \alpha = \frac{13}{12}$ , $\csc \alpha = \frac{13}{5}$ , $\cot \alpha = \frac{12}{5}$ | ۲۷۹۲ | (۱.۳۸۴) $-\frac{1}{2}$                                   | ۲۷۹۲ |
| $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ , $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ ,                  | ۲۷۹۳ | (۱.۳۸۶) $\ln 2$                                          | ۲۷۹۳ |
| $\tan \alpha = -2$ , $\csc \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$ , $\cot \alpha = -\frac{1}{2}$      | ۲۷۹۴ | (۱.۳۸۸) -1                                               | ۲۷۹۴ |
| $\frac{1}{\sqrt{2}}$                                                                        | ۲۷۹۵ | (۱.۳۹۰) 1                                                | ۲۷۹۵ |
| $-\frac{1}{\sqrt{3}}$                                                                       | ۲۷۹۶ | (۱.۳۹۲) $\frac{1}{e}$                                    | ۲۷۹۶ |
| $\frac{4+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$                                                              | ۲۷۹۷ | (۱.۳۹۴) $\frac{1}{e}$                                    | ۲۷۹۷ |
| 1                                                                                           | ۲۷۹۸ | (۱.۳۹۶) $e^{1/2}$                                        | ۲۷۹۸ |
| $-\sqrt{2}$                                                                                 | ۲۷۹۹ | (۱.۳۹۸) 1                                                | ۲۷۹۹ |
| $\frac{\pi}{6}$                                                                             | ۲۸۰۰ | (۱.۴۰۰) 3                                                | ۲۸۰۰ |
| (جواب $-\frac{\pi}{4}$ نہیں ہے۔)                                                            | ۲۸۰۱ | (۱.۴۰۲) 1                                                | ۲۸۰۱ |
|                                                                                             |      | (۱.۴۰۴) (ب) درست                                         | ۲۸۰۲ |
|                                                                                             |      | (۱.۴۰۶) (د) درست                                         | ۲۸۰۳ |
|                                                                                             |      | (۱.۴۰۸) $c = \frac{25}{10}$                              | ۲۸۰۴ |



|                                                                                             |      |                                                                                  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| $\sin^{-1} \frac{x}{7} + C$ (۱.۵۴۰                                                          | ۲۸۴۹ | $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$ (۱.۴۷۸                                                  | ۲۸۰۲ |
| $\frac{1}{\sqrt{17}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{17}} + C$ (۱.۵۴۲                              | ۲۸۴۰ | $\sqrt{9y^2-1}$ (۱.۴۸۰                                                           | ۲۸۰۳ |
| $\frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1} \left  \frac{5x}{\sqrt{2}} \right  + C$ (۱.۵۴۴                | ۲۸۴۱ | $\sqrt{1-x^2}$ (۱.۴۸۲                                                            | ۲۸۰۴ |
| $\frac{2\pi}{3}$ (۱.۵۴۶                                                                     | ۲۸۴۲ | $\frac{\sqrt{x^2-2x}}{x-1}$ (۱.۴۸۴                                               | ۲۸۰۵ |
| $\frac{\pi}{16}$ (۱.۵۴۸                                                                     | ۲۸۴۳ | $\frac{\sqrt{9-4y^2}}{3}$ (۱.۴۸۶                                                 | ۲۸۰۶ |
| $-\frac{\pi}{12}$ (۱.۵۵۰                                                                    | ۲۸۴۴ | $\frac{\sqrt{x^2-16}}{x}$ (۱.۴۸۸                                                 | ۲۸۰۷ |
| $\frac{3}{2} \sin^{-1} 2(r-1) + C$ (۱.۵۵۲                                                   | ۲۸۴۵ | $\frac{\pi}{2}$ (۱.۴۹۰                                                           | ۲۸۰۸ |
| $\frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1} \left( \frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C$ (۱.۵۵۴               | ۲۸۴۶ | $\frac{\pi}{2}$ (۱.۴۹۲                                                           | ۲۸۰۹ |
| $\frac{1}{4} \sec^{-1} \left  \frac{2x-1}{2} \right  + C$ (۱.۵۵۶                            | ۲۸۴۷ | $\frac{\pi}{2}$ (۱.۴۹۴                                                           | ۲۸۱۰ |
| $\pi$ (۱.۵۵۸                                                                                | ۲۸۴۸ | 0 (۱.۴۹۶                                                                         | ۲۸۱۱ |
| $\frac{\pi}{12}$ (۱.۵۶۰                                                                     | ۲۸۴۹ | $\theta = \cos^{-1} \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 54.7^\circ$ (۱.۵۰۰ | ۲۸۱۲ |
| $\frac{1}{2} \sin^{-1} y^2 + C$ (۱.۵۶۲                                                      | ۲۸۵۰ | (۱) معین: ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا ٹینجینٹ 2 کے برابر ہے۔                   | ۲۸۱۳ |
| $\sin^{-1}(x-2) + C$ (۱.۵۶۴                                                                 | ۲۸۵۱ | (ب) غیر معین: ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا ہے جس کا کو سائن 2 کے               | ۲۸۱۴ |
| $\pi$ (۱.۵۶۶                                                                                | ۲۸۵۲ | برابر ہو۔                                                                        | ۲۸۱۵ |
| $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left( \frac{y-1}{2} \right) + C$ (۱.۵۶۸                             | ۲۸۵۳ | (۱) غیر معین: کسی زاویے کا سینک 0 نہیں ہے۔ (ب) غیر معین: کئی                     | ۲۸۱۶ |
| $2\pi$ (۱.۵۷۰                                                                               | ۲۸۵۴ | زاویے کا سائن $\sqrt{2}$ نہیں ہے۔                                                | ۲۸۱۷ |
| $\sec^{-1} x+1  + C$ (۱.۵۷۲                                                                 | ۲۸۵۵ | 0.46365 (ج)، -0.72973 (ب)، 0.84107 (۱) (۱.۵۱۰                                    | ۲۸۱۸ |
| $e^{\sin^{-1} x} + C$ (۱.۵۷۴                                                                | ۲۸۵۶ | (۱) دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد اسوائے دو جن کی روپ $k\pi$ سے                    | ۲۸۱۹ |
| $\frac{1}{3} (\sin^{-1} x)^3 + C$ (۱.۵۷۶                                                    | ۲۸۵۷ | جہاں $k$ عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$                  | ۲۸۲۰ |
| $\ln  \tan^{-1} y  + C$ (۱.۵۷۸                                                              | ۲۸۵۸ | (ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$                                            | ۲۸۲۱ |
| $\sqrt{3}-1$ (۱.۵۸۰                                                                         | ۲۸۵۹ | سعت $-\infty \leq y \leq \infty$                                                 | ۲۸۲۲ |
| 5 (۱.۵۸۲                                                                                    | ۲۸۶۰ | (۱) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت $0 \leq y \leq \pi$                  | ۲۸۲۳ |
| 2 (۱.۵۸۴                                                                                    | ۲۸۶۱ | (ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛ سعت $-1 \leq y \leq 1$                       | ۲۸۲۴ |
| $y = \sin^{-1}(x)$ (۱.۵۹۰                                                                   | ۲۸۶۲ | (۱.۵۱۶) تریسبات بالکل ایک ہی ہیں۔                                                | ۲۸۲۶ |
| $y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, x > 1$ (۱.۵۹۲                                           | ۲۸۶۳ | صفحہ ۱۱۰                                                                         | ۲۸۲۷ |
| $3\sqrt{5}m$ (۱.۵۹۴                                                                         | ۲۸۶۴ | $\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$ (۱.۵۱۸                                                | ۲۸۲۸ |
| $\frac{\pi}{2}$ جی ہاں، $\sin^{-1}(x)$ اور $\cos^{-1}(x)$ میں فرق مستقل $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ | ۲۸۶۵ | $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}}$ (۱.۵۲۰                                          | ۲۸۲۹ |
| $\frac{\pi^2}{2}$ (۱.۶۰۶                                                                    | ۲۸۶۷ | $\frac{1}{ 2s+1 \sqrt{s^2+s}}$ (۱.۵۲۲                                            | ۲۸۳۰ |
| $2\pi$ (ب) $\frac{\pi^2}{2}$ (۱) (۱.۶۰۸                                                     | ۲۸۶۸ | $\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$ (۱.۵۲۴                                      | ۲۸۳۱ |
| صفحہ ۱۲۶                                                                                    | ۲۸۶۹ | $\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$ (۱.۵۲۶                                                 | ۲۸۳۲ |
| $\cosh x = \frac{5}{4}, \tanh x = -\frac{3}{5},$ (۱.۶۱۴                                     | ۲۸۷۰ | $\frac{-1}{2\sqrt{t(1+t)}}$ (۱.۵۲۸                                               | ۲۸۳۳ |
| $\coth x = -\frac{5}{3}, \operatorname{sech} x = \frac{4}{5},$ (۱.۶۱۶                       | ۲۸۷۱ | $\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$ (۱.۵۳۰                                           | ۲۸۳۴ |
| $\operatorname{csch} x = -\frac{4}{3}$ (۱.۶۱۶                                               | ۲۸۷۲ | $\frac{-e^t}{ e^t  \sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$ (۱.۵۳۲        | ۲۸۳۵ |
| $\sinh x = \frac{8}{15}, \tanh x = \frac{8}{17},$ (۱.۶۱۶                                    | ۲۸۷۳ | $\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$ (۱.۵۳۴                                              | ۲۸۳۶ |
| $\coth x = \frac{17}{8}, \operatorname{sech} x = \frac{15}{17},$ (۱.۶۱۶                     | ۲۸۷۴ | 0 (۱.۵۳۶                                                                         | ۲۸۳۷ |
| $\operatorname{csch} x = \frac{15}{8}$ (۱.۶۱۶                                               | ۲۸۷۵ | $\sin^{-1} x$ (۱.۵۳۸                                                             | ۲۸۳۸ |



|                                                             |         |      |                                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $y_{\text{تیلی}} = \frac{x}{2} - \frac{4}{x}, y_1 = -0.25,$ | (۱.۷۶۱) | ۲۹۵۲ | ۱۶۵۱ (۱) 168 m (ب) تقریباً 70 سینټ                                                 | ۲۹۳۳ |
| $y_2 = 0.3, y_3 = 0.75$                                     |         | ۲۹۵۳ | $t = \frac{I}{R} \ln 2$ (۱.۷۵۳) سینټ بعد                                           | ۲۹۳۴ |
| $y_{\text{تیلی}} = 3e^{x(x+2)}, y_1 = 4.2,$                 | (۱.۷۶۳) | ۲۹۵۵ | (پ) 86 %، $i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R}$ (۱) ۱.۷۵۵ | ۲۹۳۵ |
| $y_2 = 6.216, y_3 = 9.697$                                  |         | ۲۹۵۵ | (۱) ۱.۷۵۷، $2 \text{ kg min}^{-1}$ ، $100 + t$ لټر،                                | ۲۹۳۶ |
| $y_{\text{تیلی}} = e^{x^2} + 1, y_1 = 2.0,$                 | (۱.۷۶۵) | ۲۹۵۶ | (ج) $\frac{4y}{100+t} \text{ kg min}^{-1}$ ،                                       | ۲۹۳۷ |
| $y_2 = 2.0202, y_3 = 2.0618$                                |         | ۲۹۵۷ | (د) $\frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}, y(0) = 25$ ،                            | ۲۹۳۸ |
| $y \approx 2.48832$ ، ٹیک جواب $e$ -                        | (۱.۷۶۷) | ۲۹۵۸ | ، $y(t) = \frac{2}{5}(100 + t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$ ،                         | ۲۹۳۹ |
| $y \approx -0.2272$ ،                                       | (۱.۷۶۹) | ۲۹۵۹ | (ه) $0.35 \text{ kg L}^{-1}$                                                       | ۲۹۴۰ |
| $\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ ٹیک جواب -          |         | ۲۹۶۰ |                                                                                    |      |
| ب                                                           | (۱.۷۷۱) | ۲۹۶۱ |                                                                                    |      |
| الف                                                         | (۱.۷۷۳) | ۲۹۶۲ | حصہ ۱.۱۲ صفحہ ۱۵۷                                                                  | ۲۹۵۱ |